



1°

Educación Media
Plan Común

Curso

Matemática

Texto para el estudiante

Serie curricular **panambi**

MATERIAL DE
DISTRIBUCIÓN
GRATUITA
PROHIBIDA SU
COMERCIALIZACIÓN


Educación
Tarea de todos
Paraguay Katupyry



TEKOMBOE
HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Y CULTURA


TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura

Texto para el estudiante.

Matemática.

1.º curso - Educación Media

2016

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2016

Ministerio de Educación y Cultura

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, transmisión o archivo en sistemas recuperables del presente material, ya sea para su uso privado o público, por medios mecánicos, electrónicos, electroestáticos, magnéticos o cualquier otro, total o parcialmente, con o sin finalidad de lucro, salvo expresa autorización del MEC.

Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Ministra de Educación y Cultura

Marta Lafuente

Viceministra de Educación para la Gestión Educativa

Myrian Mello

Directora General de Currículum, Evaluación y Orientación

María Gloria Pereira de Jacquet

Director General de Educación Media

Arnaldo Ramón Liuzzi Velázquez

Silveria Concepción Laguardia Viñales, Directora de Currículum

Diana Elena De Giacomini de Silva, Jefa del Departamento de Apoyo para la Implementación Curricular en Medios Educativos

Zonia Maricel Centurión Benitez, Jefa del Departamento de Diseño Curricular

Maura Graciela López Jara, Jefa del Departamento de Evaluación Curricular

María Isabel Roa, Jefa del Departamento de Enseñanza de Lenguas

Elaboradores

Nélida Centurión Acha

María Elena Melgarejo de Acosta

Rutilia Ramírez Sánchez

Revisión y ajustes

Zonia Maricel Centurión Benitez

Carmen Susana Benítez Prieto

Sixta María Sosa Araujo

Sonia Raquel Martínez Hermosilla

Dalia Rocío Larrosa de Moreno

Diseño Editorial

Víctor Ramón López Amarilla

Diseño y diagramación

Mercurio S.A.

Asunción - Paraguay

“Se agradece a los profesores José Luis Benza, Horacio Feliciángeli y José R. von Lücken sus valiosas observaciones sobre la edición anterior, como labor de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Sin embargo, la responsabilidad de la presente edición es del Equipo Técnico del MEC”.

Presentación

Queridas y queridos estudiantes:

Los libros que reciben este año 2016, junto con los materiales de la biblioteca del colegio son herramientas de apoyo para aprender. Para aprender hay que formularse preguntas y multiplicar interrogantes. No encontrarán todas las respuestas en una sola fuente, el aprendizaje es una excursión que dura a lo largo de la vida. Cada respuesta da lugar a nuevas búsquedas y no hay que detenerse en esa exploración.

La lectura de estos textos, acompañada de un constante proceso de investigación, les ayudará a aumentar sus conocimientos para enfrentar los retos de la vida ciudadana, la construcción de la cultura y el acceso a los saberes científicos.

En este proceso contarán con el acompañamiento de los docentes y de la comunidad educativa. Como jóvenes son protagonistas de sus proyectos de vida y de la vida de la nación.

El Paraguay con vida digna y trabajo decente, que todos nos merecemos, tiene a los estudiantes de la Educación Media como impulsores de nuevos sueños y de la renovación del pensamiento. En este sentido, como actores de cambio les invitamos a estudiar y a prepararse para servir a la patria, honrando el esfuerzo de sus familias con dedicación y compromiso diario. Estudiar es un derecho y un deber con ustedes mismos.

Mitãrusu ha mitãkuñanguéra: pendekerapoty ningo orekerapotynte avei. Jajepytasókena oñondive opavave ñane retãme ani oñemboyke avave hekombo'epýpe.

Ñane retã oikotevẽ penderehe ko'ágã ha ko'ërõrã. Ñañemoíkena ojoykére jahechápa ndajahupytyi tekojoja, tekosãso, mborayhu ha mba'eporã opavavépe guarã vokoieténte.



Marta Lafuente
Ministra
Ministerio de Educación y Cultura

Organización del texto

Está organizado en 4 unidades didácticas, orientadas a estimular y a acompañar el aprendizaje. En ellas se integran los diversos temas a través de variadas situaciones de aprendizaje.

Las unidades comienzan con una página de apertura que contiene:

- número y título de la unidad,
- las capacidades que deben ser desarrolladas por los jóvenes,
- una breve historia que se relaciona con el tema que se va a tratar.

2 Funciones exponenciales

2.1. Función exponencial. Concepto

Analizamos la siguiente situación:
Dos amigos comparten un chiste a las 13:00 horas; a los 15 minutos, cada uno de ellos se lo ha contado a 3 amigos. Al cabo de otros 15 minutos, cada uno de ellos cuenta el chiste a otros 3 amigos. Los cuales continúan divulgándolo del mismo modo. ¿Cuántas personas conocerán el chiste a las 15:00 horas?

Según las condiciones del problema:

- Sabemos que inicialmente 2 personas conocen el chiste.
- A los 15 min. conocerán el chiste $2 \cdot 3 = 6$ personas ya que cada una de ellas se lo ha contado a otras 3.
- A los 30 min. conocerán $2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^2 = 18$ personas.
- A los 45 min. conocerán $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^3 = 54$ personas.
- A los 60 min. conocerán $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^4 = 162$ personas.

Seguindo con este razonamiento podemos llegar a saber cuántas personas conocerán el chiste al cabo de 2 horas.

Construimos una tabla que nos ayude a encontrar una función que describa la situación.

Tiempo (t) (min)	Cálculo	Nº de personas
15	$2 \cdot 3$	6
30	$2 \cdot 3^2$	18
45	$2 \cdot 3^3$	54
60	$2 \cdot 3^4$	162
75	$2 \cdot 3^5$	486

Capacidades:
Resuelve problemas que involucren la utilización de funciones exponenciales.

Uso del lenguaje algebraico:
en la descripción de patrones que faciliten e interpreten las situaciones, alterando variables al contexto del problema.

Observando el comportamiento de la tabla, podemos generalizar el cálculo del número de personas en la siguiente función: $N(t) = 2 \cdot 3^t$, donde 2 es el número inicial de personas y t es el número de veces que se repite 15 min.

Como en 2 horas tenemos 8 veces 15 min., a las 15:00 horas conocerán el chiste:

$$N(8) = 2 \cdot 3^8 = 13\ 122 \text{ personas}$$

Luego se presentan situaciones problemáticas o de experiencias previas del estudiante. Se incorporan además ejemplos prácticos, que guían paso a paso en su resolución y facilitan la conceptualización. Contiene asimismo un apartado con actividades de autoevaluación. Dentro de las unidades, los temas se encuentran organizados en forma numérica.

Las actividades propuestas, las conclusiones, los puntos que recordar y otros, están identificados por una serie de íconos, que conforman un sistema de señalización interna del libro, brindando al lector agilidad e independencia.

2.5. Resolución de ecuaciones exponenciales
Resolvemos ecuaciones exponenciales con diferentes tipos de dificultades.

2.5.1. Ejemplo A: $2^x = 8$

Descomponemos en sus factores primos el 8 que está en el segundo miembro de manera que en los dos miembros aparezca la base 2.

Escribimos: $2^x = 2^3$

Como es una igualdad y en los dos miembros la potenciación tiene la misma base, entonces los exponentes deben ser también iguales.

O sea: $x = 3$

2.5.2. Ejemplo B: $25^x = 625$

Si descomponemos en sus factores primos el término del segundo miembro, tendremos 5^4 , cuya base no coincide con la del primer miembro. Entonces disponemos de manera que la base sea 25, así:

$$25^x = 25^2$$

Como tienen la misma base, los exponentes serán iguales.

$$x = 2$$

2.5.3. Ejemplo C: $10^x = 10\ 000\ 000$

Descomponemos en sus factores primos el término del segundo miembro, tendremos 10^7 , cuya base no coincide con la del primer miembro. Entonces disponemos de manera que la base sea 10, así:

$$10^x = 10^7$$

Como tienen la misma base, los exponentes serán iguales.

$$x = 7$$

2.5.4. Ejemplo D: $12^x = 1\ 728$

Descomponemos en sus factores primos el término del segundo miembro, tendremos $2^6 \cdot 3^3$, cuya base no coincide con la del primer miembro. Entonces disponemos de manera que la base sea 12, así:

$$12^x = 12^3$$

Como tienen la misma base, los exponentes serán iguales.

$$x = 3$$

Íconos utilizados en el libro



ACTIVIDADES DE FIJACIÓN:

Propuestas de aplicación que conducen a la apropiación de los saberes correspondientes, teniendo siempre presentes tanto la complejidad como la abstracción del contenido matemático.



ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN:

Se encuentran en cada unidad, con referencia a los temas desarrollados. Las mismas permiten reforzar lo aprendido.



RECORDAMOS:

Rememora conceptos dados anteriormente a fin de agilizar el proceso.



INVESTIGAMOS:

Invita a profundizar diferentes temas.



DEFINIMOS:

Indica de manera precisa un punto.



GLOSARIO:

Explica términos relativos al tema.



RESUMIMOS:

Expresa en pocas palabras lo esencial de lo que se ha escrito más extensamente.



AUTOEVALUACIÓN:

Propone actividades para que los estudiantes evalúen el alcance de su aprendizaje.



OBSERVACIÓN:

Nota aclaratoria sobre algún punto.



CONCLUIMOS:

Se incluyen en algunas páginas cuadros que sintetizan conceptos y procesos trabajados.



CÁLCULOS AUXILIARES:

Resuelven operaciones necesarias para la comprensión del proceso.



ANALIZAMOS:

Propone estudiar, comparar, examinar un tema.



RESEÑA HISTÓRICA:

Contiene biografías de algunas personas que se destacaron en el área.



AMPLIAMOS:

Profundiza sobre algún punto.

Índice

UNIDAD

1

Funciones

7

CAPACIDADES (pág. 7)

TEMAS

Introducción a las funciones (Pág. 7). Concepto de función (Pág. 9). Clasificación de las funciones (Pág. 11). Características de una función - Tipos de función (Pág. 12). Función lineal - Función constante (Pág. 13). Función exponencial (Pág. 14). Función logarítmica (Pág. 21). Funciones trigonométricas. (Pág. 24). Variación de las funciones trigonométricas (Pág. 26). Función Módulo (Pág. 32). Función parte entera (Pág. 33).

UNIDAD

2

Funciones trigonométricas

34

CAPACIDADES (pág. 34)

TEMAS

Ángulo. Sistema de medición (Pág. 34). Relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo (Pág. 38). Aplicación en problemas (Pág. 42). Funciones trigonométricas en el sistema de coordenadas cartesianas (Pág. 51). Signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes (Pág. 53). Circunferencia trigonométrica y líneas trigonométricas del $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\tan \alpha$ (Pág. 56). Relaciones entre las funciones de un mismo ángulo (Pág. 57). Relaciones entre las funciones trigonométricas de ángulos de los cuatro cuadrantes (Pág. 60). Valores exactos de las funciones trigonométricas de ángulos notables (Pág. 66). Resolución de triángulos oblicuángulos (Pág. 74).

UNIDAD

3

Línea recta

89

CAPACIDADES (pág. 89)

TEMAS

Relación entre la Geometría, el Álgebra y la Geometría Analítica (Pág. 89). Lugar geométrico (Pág. 92). Distancia entre dos puntos en un plano (Pág. 93). Punto medio de un segmento (Pág. 96). Pendiente de una recta (Pág. 101). Cálculo de la pendiente de una recta conociendo dos puntos (Pág. 102). Rectas paralelas (Pág. 105). Rectas perpendiculares (Pág. 106). Ángulo entre rectas (Pág. 107). Ecuación de la recta (Pág. 110). Formas de la ecuación de la recta (Pág. 113). Ecuación de la recta que pasa por un punto y pendiente conocida (Pág. 114). Ecuación de la recta que pasa por dos puntos (Pág. 116). Distancia de un punto a una recta (Pág. 118). Aplicaciones de la función lineal (Pág. 120).

UNIDAD

4

Análisis combinatorio

130

CAPACIDADES (pág. 130)

TEMAS

Factorial de un número (Pág. 130). Concepto de análisis combinatorio (Pág. 132). Principio fundamental de conteo (Pág. 133). Variación o arreglo (Pág. 135). Permutación (Pág. 139). Combinación (Pág. 141). Números combinatorios (Pág. 144).

Capacidades

Interpreta las principales características de una función a partir de su expresión analítica y su representación gráfica.

- Concepto de función.
- Representación analítica de funciones: polinómicas (lineales, cuadráticas y cúbicas), exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, módulo y parte entera.
- Gráfico de una función.
- Características de una función: dominio, rango o recorrido, intervalos de crecimiento, extremos, paridad, continuidad.

El concepto de función es sumamente importante en Matemática y otras áreas, por sus múltiples aplicaciones en situaciones de la vida cotidiana.

Las funciones establecen relaciones entre magnitudes matemáticas, físicas, económicas, etc. Mediante las funciones podemos calcular magnitudes que dependen de otras y así resolver diferentes situaciones.

Hay muchos fenómenos relacionados entre sí mediante las funciones, por ejemplo, la velocidad que está en función al espacio y al tiempo, en Física; en Economía, la utilidad de una empresa que está en función a ingresos y costos de producción, etc.

Para poder llegar a la aplicación de las mismas es indispensable conocer conceptos que permitan comprender mejor su utilización.

1.1 INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES.**TALLER DE MATEMÁTICA:**

Formemos pequeños grupos de trabajo y realicemos las siguientes actividades.

- a) Dados los conjuntos $A=\{2,3,4,5,6\}$ y $B=\{2,4,6,8,9,10,11\}$, escribe todos los pares ordenados en los que aparezca como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B, de modo que cumpla la siguiente condición: “la segunda componente debe ser el duplo de la primera”.
- b) En base al ítem a, contesta las siguientes preguntas:
- 1) ¿Has utilizado todos los elementos de A? Justifica.
 - 2) ¿Has utilizado todos los elementos de B? Justifica.
- c) Dados los conjuntos $A=\{-4,-1,0,1,4,9\}$ y $B=\{0,1,2,3\}$, escribe todos los pares ordenados en los que aparezca como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B de modo que cumpla la siguiente condición: “la segunda componente debe ser la raíz cuadrada de la primera”.
- d) En base al ítem c, contesta las siguientes preguntas:
- 1) ¿Has utilizado todos los elementos de A? Justifica.
 - 2) ¿Has utilizado todos los elementos de B? Justifica.
- e) Dados los conjuntos $A=\{-2,-1,0,1,2,3\}$ y $B=\{0,1,2,4,9\}$, escribe todos los pares ordenados en los que aparezca como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B de modo que cumpla la siguiente condición: “la segunda componente debe ser el cuadrado de la primera”.
- f) En base al ítem e, contesta las siguientes preguntas:
- 1) ¿Has utilizado todos los elementos de A? Justifica.
 - 2) ¿Has utilizado todos los elementos de B? Justifica.



El conjunto de números naturales es el que nos sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto.

Se representa por $N = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Algunas características importantes son:

- Este conjunto tiene un primer elemento, el cero.
- Cada número natural tiene un siguiente único, que no es ninguno de los anteriores.
- Es un conjunto infinito, lo que está expresado por los puntos suspensivos.
- Entre dos números naturales en que uno es el siguiente del otro, no hay otros números naturales.

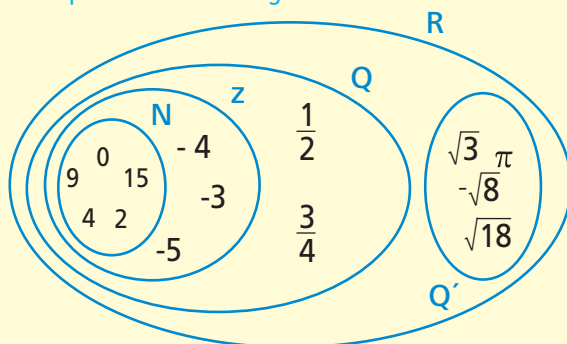
El conjunto de números enteros es el conjunto formado por los números naturales y los opuestos a los naturales distintos del cero. Se representa por $Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

El conjunto de números racionales es el conjunto de todos los números que pueden escribirse como fracción. Se representa por Q .

El conjunto de los números irracionales es el conjunto de todos los números que nunca pueden escribirse como fracción. Se representa por Q' .

El conjunto de números reales es el conjunto que incluye a los racionales e irracionales. Se representa por R .

En un diagrama de Venn podemos representarlos de la siguiente forma.



Como se puede observar, el conjunto de los naturales está contenido en el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros está contenido en el conjunto de los racionales. El conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales no tienen ningún elemento en común (se dice que los conjuntos son disjuntos). El conjunto de los reales está formado por los racionales e irracionales.

Es importante también destacar que en ocasiones nos interesa trabajar solamente con los enteros positivos, o negativos, o con los reales positivos o negativos.

Estos conjuntos los denotamos de la siguiente forma:

Enteros positivos : Z^+

Reales positivos : R^+

Enteros negativos: Z^-

Reales negativos: R^-

- g) Dados los conjuntos $A = R$ y $B = R$, escribe todos los pares ordenados en los que aparezca como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B de modo que cumpla la siguiente condición: "la segunda componente debe ser el doble de la primera más 3".
- h) En base al ítem g, contesta las siguientes preguntas:
- 1) ¿Pudiste escribir todas las parejas posibles? Justifica
 - 2) ¿Habías utilizado todos los elementos de A ? Justifica.
- i) Dados los conjuntos $A = Z$ y $B = N$, escribe todos los pares ordenados en los que aparezca como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B de modo que cumpla la siguiente condición: "la segunda componente debe ser el triple de la primera más cuatro".

- j) En base al ítem i, contesta las siguientes preguntas:
- 1) ¿Pudiste escribir todas las parejas posibles? Justifica
 - 2) ¿Habrás utilizado todos los elementos de A? Justifica.
 - 3) ¿Habrás utilizado todos los elementos de B? Justifica.
- k) Dados los conjuntos $A = Z$ y $B = Z$, escribe todos los pares ordenados en los que aparezca como primera componente un elemento del conjunto A y como segunda componente un elemento del conjunto B de modo que cumpla la siguiente condición: “la segunda componente debe ser la mitad de la primera”.
- l) En base al ítem k, contesta las siguientes preguntas:
- 1) ¿Pudiste escribir todas las parejas posibles? Justifica
 - 2) ¿Habrás utilizado todos los elementos de A? Justifica.
 - 3) ¿Habrás utilizado todos los elementos de B? Justifica.



La correspondencia entre los elementos de los conjuntos A y B que se ha establecido en cada uno de los ejemplos anteriores recibe el nombre de “relación entre los elementos de dos conjuntos A y B”. Observa que en cada caso se dio una condición diferente para relacionar los elementos de A y B.

1.2 Concepto de función.

TALLER DE MATEMÁTICA:

Formemos pequeños grupos de trabajo y realicemos las siguientes actividades.

En cada uno de los siguientes ejercicios “x” representa un elemento del conjunto A e “y” un elemento del conjunto B. Los conjuntos A y B se definen en cada ítem, así como también las relaciones entre los elementos de los conjuntos dados. Te presentamos primero un ejemplo para que comprendas lo que debes realizar en cada caso, así como también el análisis correspondiente a cada uno de ellos. Además deberás responder algunas preguntas específicas que te ayudarán a comprender mejor el concepto de función.

EJEMPLO

$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$; $B = \{2, 4, 6, 8, 9, 10, 11\}$. Los pares de la relación son de la forma $(x, y) = (x, x-1)$.

Como se había dicho que “y” es un elemento de B, debemos buscar cuáles son los elementos de B que se pueden obtener a partir de los elementos de A mediante la fórmula $y = x - 1$, y solamente esos elementos podrán ser los utilizados para escribir las parejas de la forma (x, y) .

OBSERVA QUE,

si $x = 2$, entonces $y = 2 - 1 = 1$, pero $1 \notin B$, entonces el par $(2, 1)$ no se puede formar.

si $x = 3$, entonces $y = 3 - 1 = 2$ y $2 \in B$, entonces el par $(3, 2)$ sí se puede formar.

si $x = 4$, entonces $y = 4 - 1 = 3$ y $3 \notin B$, entonces el par $(4, 3)$ no se puede formar.

si $x = 5$, entonces $y = 5 - 1 = 4$ y $4 \in B$, entonces el par $(5, 4)$ sí se puede formar.

si $x = 6$, entonces $y = 6 - 1 = 5$ y $5 \notin B$, entonces el par $(6, 5)$ no se puede formar.

“ En la solución dada, no todos los elementos del conjunto A pudieron relacionarse con algún elemento del conjunto B ”

REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS SIGUIENDO EL EJEMPLO ANTERIOR.

- 1) $A = \{0, 1, 4, 9\}$, $B = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Los pares de la relación son de la forma $(x, y) = (x, \pm \sqrt{x})$.
¿Cuántas parejas pudiste formar? Justifica.
¿Pudiste relacionar todos los elementos de A con alguno de B? Justifica.
Cada elemento de A, ¿con cuántos elementos de B se relacionó?

2) $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}$. Los pares de la relación son de la forma $(x, y) = (x, x - 2)$.

¿Cuántas parejas pudiste formar? Justifica

¿Pudiste relacionar todos los elementos de A con alguno de B? Justifica.

Los elementos de A que pudieron relacionarse con alguno de B, ¿con cuántos lo hicieron?

Observa que en cada uno de los ejercicios anteriores las conclusiones fueron distintas. A continuación presentamos un tipo muy particular de relación entre dos conjuntos dados.



Una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos A y B, tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B.

Las funciones se denotan generalmente mediante la letra "f" y si "x" es un elemento de A e "y" un elemento de B se escribe: $y = f(x)$.

Como es muy importante saber cuáles son los conjuntos A y B y la relación entre los elementos de dichos conjuntos, se escribe:

$$f: A \rightarrow B$$
$$x \rightarrow y$$

o también $f: A \rightarrow B$, $y = f(x)$ indicando la relación entre "x" e "y".

Al analizar los ejercicios desarrollados, se puede observar que:

a) En el primero, cada elemento de A está relacionado con dos de B y eso contradice la definición de función que establece que debe relacionarse con un único elemento del segundo conjunto, por lo tanto, podemos decir que es una relación pero no es una función.

b) En el segundo, podemos tomar como contraejemplo el elemento "1" de A, que no se relaciona con ninguno de B, ya que $1 - 2 = -1$, y $-1 \notin B = \mathbb{N}$. En este caso, decimos que la relación dada no es una función porque no todos los elementos de $A = \mathbb{Z}$ se relacionan con algún elemento de B. Observa que existen muchos otros elementos de A que no se relacionan con alguno de B.



ACTIVIDADES DE FIJACIÓN

Determina si las relaciones dadas a continuación son o no funciones según los conjuntos que se indican. Justifica en caso de no serlo.

a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 $f(x) = 2x$

d) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = x^2$

g) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$
 $f(x) = x^2$

j) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$
 $f(x) = \frac{(2x + 1)}{x}$

b) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = 2x + 3$

e) $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = -x + 3$

h) $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = +\sqrt{x}$

c) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = 2x + 4$

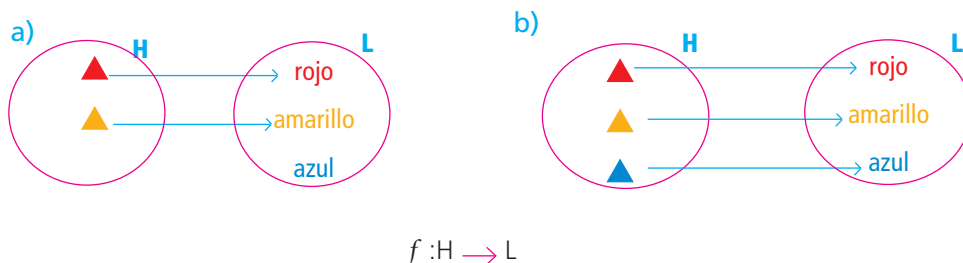
f) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = \frac{x}{3}$

i) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $f(x) = -\sqrt{x}$

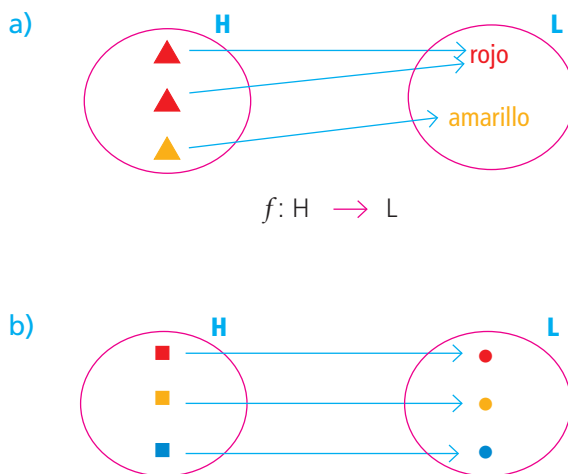
1.3 Clasificación de las funciones

Las funciones se pueden clasificar en :

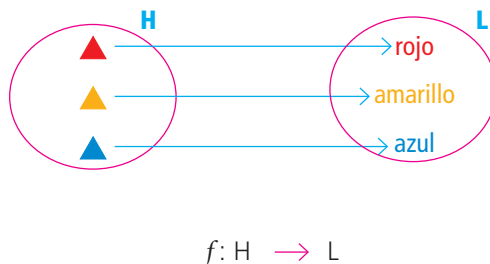
A) Función inyectiva: Sea f una aplicación de H en L . Se dice que f es **inyectiva** si elementos distintos de L corresponden a elementos diferentes de H , es decir, si dos elementos distintos de H tienen imágenes diferentes en L .
Ejemplo:



B) Función sobreyectiva: Sea f una función de H en L . Se dice que f es **sobreyectiva** si todo elemento de L es imagen de al menos un elemento de H .
Ejemplo:



C) Función biyectiva: Si es, a la vez, sobreyectiva e inyectiva es decir, cada elemento del conjunto L , es imagen del conjunto H .



1.4 Características de una función

El **dominio de una función $f(x)$** es el conjunto de todos los valores “ x ” para los cuales la función está definida. Se simboliza por $D(f)$.

Ejemplos :

a) El dominio de $f(x) = 2x + 5$ es el conjunto de todos los números reales, ya que “ x ” puede tomar cualquier valor real.
En símbolos: $D(f) = R = (-\infty, +\infty)$

b) El dominio de la función $f(x) = x^2 + 3$ es el conjunto de los números reales, ya que “ x ” puede tomar cualquier valor real.
En símbolos: $D(f) = R = (-\infty, +\infty)$

c) El dominio de la función $f(x) = \frac{1}{x-2}$ es el conjunto de los números reales, excepto el 2, ya que en dicho valor el denominador se anula y la división por cero no está definida.
En símbolos: $D(f) = R - \{2\} = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

d) El dominio de la función $f(x) = +\sqrt{x}$ es el conjunto de los números reales positivos y el cero, ya que la raíz cuadrada de números negativos no está definida en el conjunto de los números reales.
En símbolos: $D(f) = R^+ \cup \{0\} = (0, +\infty)$

El **rango o recorrido de una función $f(x)$** es el conjunto de todos los valores “ y ” que puede llegar a tomar la función. Se simboliza por $R(f)$.

Ejemplos :

a) El rango de $f(x) = 2x + 5$ es el conjunto de todos los números reales, ya que “ y ” puede tomar cualquier valor real.
En símbolos $R(f) = R = (-\infty, +\infty)$

b) El rango de la función $f(x) = x^2 + 3$ es el conjunto de los números reales mayores o iguales a 3, ya que x^2 es siempre mayor o igual a cero y por lo tanto el menor valor que puede tomar la expresión $x^2 + 3$ es cuando “ x ” toma el valor cero.

1.5 Tipos de función

a) Función cuadrática

La función cuadrática tiene la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Representa una parábola con la concavidad hacia arriba si $a > 0$ y con la concavidad hacia abajo si $a < 0$.

Actividades

1) Grafica la función $f(x) = x^2$ y responde las siguientes preguntas :
¿Qué valores puede tomar la variable x ?
¿Qué valores puede llegar a tomar la variable y ?

2) Representa cada una de las funciones que aparecen a continuación. Analiza en cada caso la variación que puedes observar en relación a la función $f(x)=x^2$. (En cada uno de los gráficos debes volver a graficar $f(x) = x^2$, pues te servirá para hacer la comparación).

a) $f(x) = x^2 + 3$

¿Qué valores puede tomar la variable x ?
¿Qué valores puede llegar a tomar la variable y ?

b) $f(x) = -x^2$

¿Qué valores puede tomar la variable x ?
¿Qué valores puede llegar a tomar la variable y ?

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

¿Qué valores puede tomar la variable x ?
¿Qué valores puede llegar a tomar la variable y ?

d) $f(x) = (x - 2)^2$

¿Qué valores puede tomar la variable x ?
¿Qué valores puede llegar a tomar la variable y ?

Observación: el análisis que has realizado con la función cuadrática puede hacerse con cualquier otra función.

b) Función lineal

Una función lineal tiene la forma $f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$ y representa una recta.

Actividades

Representa gráficamente cada una de las funciones dadas a continuación y analiza la variación en relación a la función $f(x) = x$.

- 1) $f(x) = 2x$
- 2) $f(x) = -3x$
- 3) $f(x) = x + 2$
- 4) $f(x) = x - 3$
- 5) $f(x) = 2x - 1$
- 6) $f(x) = -x + 7$

c) Función constante

La función constante tiene la forma $f(x) = k$, siendo k un número real cualquiera.

Ejemplos :

- 1) $f(x) = 2$
- 2) $f(x) = -4$
- 3) $f(x) = 0$



ACTIVIDADES DE FIJACIÓN

a) Observa cada función presentada en el ejemplo anterior y responde:
¿Qué sucede en cada uno de los casos anteriores al variar la " x "?

b) Grafica las tres funciones

Conclusión: En la función constante, sin importar el valor que tome x , siempre $f(x) = k$



d) Función exponencial.

Presentamos la siguiente situación:

Edu y Carola comparten un chiste a las 13:00 horas; a los 15 minutos, cada uno de ellos se lo ha contado a 3 amigos. Al cabo de otros 15 minutos, cada uno de ellos cuenta el chiste a otros 3 amigos, los cuales continúan divulgándolo del mismo modo. ¿Cuántas personas en total conocerán el chiste a las 15:00 horas?

Repito la experiencia y cuento mi mejor chiste a 3 personas.



Alumnos contando chistes.

* Comprendemos el problema.

¿Cuál es la información que nos proporciona el problema? ¿Qué nos pide?

Según las condiciones del problema:

- Sabemos que inicialmente 2 personas conocen el chiste.
- A los 15 min. conocerán el chiste $2 \cdot 3 = 6$ personas ya que cada una de ellas se lo ha contado a otras 3.
- A los 30 min conocerán: $2 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^2 = 18$ personas.
- A los 45 min conocerán: $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^3 = 54$ personas.
- A los 60 min conocerán: $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^4 = 162$ personas.

Siguiendo con este razonamiento podemos llegar a saber cuántas personas conocerán el chiste al cabo de 2 horas.

* Concebimos un plan de solución.

¿Cómo podemos organizar los datos?

Construimos una tabla que nos ayude a encontrar una función que describa la situación.

HORA	Tiempo (minutos)	personas	Cálculo	Acumulado
13:00	0	2	$2 \cdot 3^0$	2
13:15	15	6	$2 \cdot 3^1$	8
13:30	30	18	$2 \cdot 3^2$	26
13:45	45	54	$2 \cdot 3^3$	80
14:00	60	162	$2 \cdot 3^4$	242
14:15	75	486	$2 \cdot 3^5$	728
14:30	90	1458	$2 \cdot 3^6$	2186
14:45	105	4374	$2 \cdot 3^7$	6 560
15::00	120	13122	$2 \cdot 3^8$	19 682

Tabla 1.1

* Ejecutamos el plan.

Observando el comportamiento de la tabla, podemos generalizar el cálculo del número de personas en la siguiente función: $N(t) = 2 \cdot 3^t$, donde 2 es el número inicial de personas y t es el número de veces que se repite 15 min. Como en 2 horas tenemos 8 veces 15 min, a las 15:00 horas conocerán el chiste:

$$N(t) = 2 \cdot 3^8 = 13\ 122 \text{ nuevas personas}$$

El número total de personas que conocerán el chiste a las 15:00 h es 19 682.

* **Examinamos la solución.**

¿Es lógica la solución? ¿Por qué?

Sí, porque cada 15 min el número de personas que conocen el chiste va aumentando.

- Opinamos sobre los efectos que causaría si Edu y Carola, en vez del chiste, difundieran de la misma manera un chisme.
- Retomamos el problema anterior y vemos que la función $N(t) = 2 \cdot 3^t$; donde la base 3 es una constante y su exponente t es la variable. Funciones como esta se denominan exponenciales.

Se llama **función exponencial** a una relación como $y = a^x$, donde la base " a " es una constante mayor que cero y diferente de uno, siendo la variable independiente " x " cualquier número real.



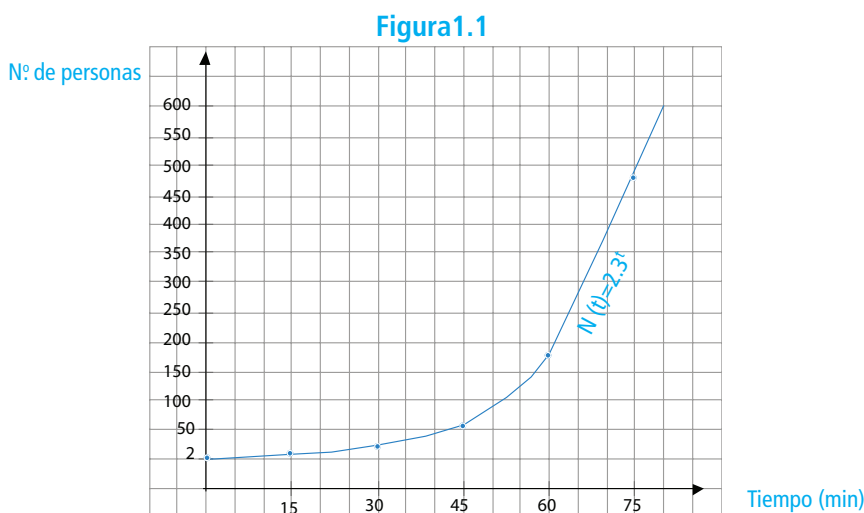
EJEMPLOS DE FUNCIONES EXPONENCIALES:

$$y = 3^x ; \quad y = \left(\frac{1}{4}\right)^x ; \quad y = \left(\frac{1}{2}\right)^x ; \quad N(t) = 2 \cdot 3^t$$

Gráfica de una función exponencial

Vamos a graficar la función: $N(t) = 2 \cdot 3^t$ de nuestro ejemplo.

Utilizamos la Tabla 1.1.



Observamos la gráfica y vemos que:

- A medida que la variable t (tiempo) aumenta, crece el número de personas que conocen el chiste.
- La curva se mantiene por encima del eje x .
- La curva corta el eje " y " en el punto $(0, 2)$; pues para $x = 0 \rightarrow N(t) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2$ (Nº de personas que inicialmente conocían el chiste).



Actividades de fijación

a. Construyo los gráficos de las funciones exponenciales siguientes y las analizo.

1) $y = 2^x$

2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

3) $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$

4) $y = 3^x$

b. Dadas las funciones $y = 5^x$ e $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$:

1) Completo la tabla con los valores de y , utilizando los valores de x que se exponen para cada función.

$y = 5^x$	x	-2	-1	0	1	2
	y					
$y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$	x	-2	-1	0	1	2
	y					

2) Diseño los gráficos de las funciones que acompañan a los ejercicios que en ellos se visualizan y de acuerdo con el gráfico contesto las siguientes preguntas:

- ¿En qué cuadrantes se desplaza la función $y = 5^x$?
- ¿En qué cuadrantes se desplaza la función $y = \left(\frac{1}{5}\right)^x$?
- ¿En qué punto cortan el eje y ?
- ¿Cómo se comportan con respecto al eje x ?

Comparto las respuestas con mis pares para mejorarlas si fuese necesario.

c. Teniendo en cuenta las funciones indicadas:

1) Completo la tabla con los valores de " y ", para ello utilizo los valores de " x " dados y las represento gráficamente.

$y = (-2)^x$	x	-2	-1	0	1	3
	y					
$y = \left(-\frac{1}{2}\right)^x$	x	-2	-1	0	1	3
	y					

2) Grafico las funciones y de acuerdo con el gráfico contesto las siguientes preguntas:

- ¿En qué cuadrantes se desplaza la función $y = (-2)^x$?
- ¿En qué cuadrantes se desplaza la función $y = \left(-\frac{1}{2}\right)^x$?
- ¿En qué punto cortan el eje y ?
- ¿Cómo se comportan con respecto al eje x ?

d. Identifico, sin graficar, si las siguientes funciones exponenciales son crecientes o decrecientes y justifico la respuesta

1) $y = \left(\frac{2}{5}\right)^x$

3) $y = 2,5^x$

5) $y = 10^x$

2) $y = 8^x$

4) $y = 4^x$

6) $y = 0,3^x$

Aplicación de las funciones exponenciales

- a. En la vida cotidiana, muchas personas ahorran dinero en bancos y cooperativas y deben calcular el **interés compuesto** que gana ese dinero. Interés compuesto es aquella ganancia que se suma al capital depositado cada cierto tiempo, que puede ser trimestral, semestral, anual, etc.

La fórmula para hallar el interés compuesto es:

$$M = C(1 + i)^t$$

Donde: M = es el monto total que se cobrará.
 C = es el capital invertido.
 i = es la tasa de interés o tanto por uno.
 t = es el número de períodos de tiempo.

Si “ t ” va tomando diferentes valores, esta fórmula es un ejemplo de función exponencial.

Hagamos una representación de la misma con el siguiente ejemplo:

La familia Galeano coloca un capital de ₡ 1 000 000 al 12% anual en la cooperativa para cubrir gastos médicos, si fuese necesario. ¿Cuál es el monto que, en el caso de no utilizar, tendrá al cabo de un año, dos años, tres años?

- * ¿Con qué información contamos? ¿Qué pide el problema?

Los datos del problema son:

- $C = ₡ 1\,000\,000$
 $i = 0,12$ (dividimos 12 entre 100 para obtener el tanto por uno).

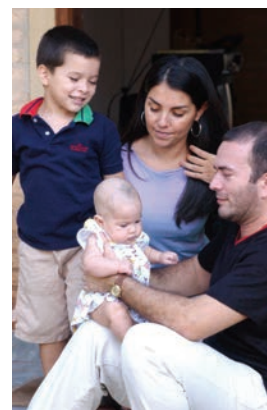
El problema nos pide que calculemos el monto que producirá el capital en 1 año, 2 años y 3 años.

- * ¿Cómo organizamos los datos?

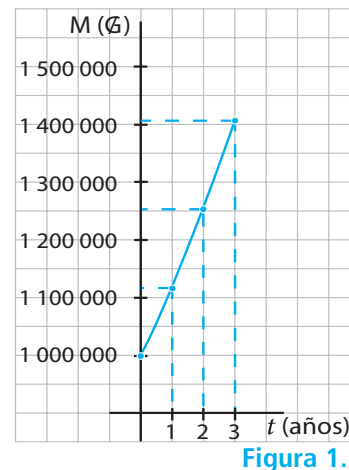
Organizamos los datos en la Tabla 1.2 para resolver el problema y con los resultados obtenidos construimos un gráfico para su mejor comprensión.

Tabla 1.2		
Reemplazamos en		
t (años)	$M = C(1 + i)^t$	M (₡)
0	$M = 1\,000\,000 (1 + 0,12)^0 =$	1 000 000
1	$M = 1\,000\,000 (1 + 0,12)^1 =$	1 120 000
2	$M = 1\,000\,000 (1 + 0,12)^2 =$	1 254 400
3	$M = 1\,000\,000 (1 + 0,12)^3 =$	1 404 928

→ capital inicial
 → monto al cabo del 1^{er} año
 → monto al cabo del 2^o año
 → monto al cabo del 3^{er} año



Miembros de una familia paraguaya.



- Los montos que obtendrá la familia Galeano al cabo de un año, dos años y tres años son: 1 120 000, 1 254 400 y 1 404 928 guaraníes.
 - Proponemos una situación real en la que se puede aplicar la estrategia aprendida para resolver este problema.
- * ¿De qué otra manera se puede resolver este problema? ¿Qué procesos hemos seguido?



Indago recurriendo a la biblioteca sobre estos puntos:

- ¿De qué factores depende el aumento del interés que genera un capital?
- ¿Qué beneficios aporta el ahorro?
- ¿Qué sistema de ahorro utiliza mi familia?
- ¿Cuál es el interés que en la actualidad pagan los bancos, financieras y cooperativas?

b. Las funciones exponenciales pueden aplicarse a la Estadística, la Medicina o la Biología de acuerdo con las investigaciones realizadas.

Ejemplo A:

En un cultivo de laboratorio hay, inicialmente, 500 bacterias que cada 20 minutos duplican su población. ¿Qué población de bacterias habría después de una, dos, tres y diez horas? ¿Qué instrumentos se utilizan en el laboratorio para observar a las mismas?



Bacterias: nombre general dado a los microbios unicelulares, de forma alargada (bacilo) o esféricas (coco).

- * ¿Qué datos obtenemos después de la lectura del problema?

Número inicial de bacterias = 500

La población se duplica cada 20 minutos.

- * ¿Qué pide el problema?

La población de bacterias que habrá en 1 h, 2 h, 3 h y 10 h.

Analizamos la situación teniendo en cuenta que si las bacterias duplican su población a los 20 minutos, en 1 hora harán 3 veces la duplicación, o sea, en cada hora se multiplicarán por 8.

- * ¿Cómo organizamos los datos?

Organizamos los datos en la Tabla 1.3 para resolver el problema.

De esta forma podemos generalizar la ecuación:

Así en 10 horas tendremos:

$$N = 500 \times 8^t$$

N = número total de bacterias
 t = tiempo en horas

$$N = 500 \cdot 8^{10} = 536\,870\,912\,000 \text{ bacterias} = 5,3 \cdot 10^{11} \text{ bacterias}$$

Tabla 1.3		
t (horas)		Nº de bacterias
1	500×8	4 000
2	500×8^2	32 000
3	500×8^3	256 000

La población de bacterias es de: 4 000, 32 000, 256 000 y $5,3 \cdot 10^{11}$ en una, dos, tres y diez horas respectivamente.

- * Verificamos el resultado obtenido, para ello utilizamos otro procedimiento:

En 20 min $\rightarrow 500 \cdot 2 = 1\,000$ bacterias

En 40 min $\rightarrow 1\,000 \cdot 2 = 2\,000$ bacterias

En 60 min $\rightarrow 2\,000 \cdot 2 = 4\,000$ bacterias, es decir, llegamos al mismo resultado que observamos en la Tabla 1.3 que corresponde a 1 h.

- * Reflexionamos sobre nuestro aprendizaje.

¿Es coherente la respuesta con el enunciado del problema?

¿Podría tener otra respuesta? ¿En que otra situación podemos aplicar lo aprendido?



Actividades de fijación

Formamos grupos de tres, por medio de un sondeo nos asignamos dos problemas por grupo para resolverlos. Luego de hacerlo explicamos a los demás el procedimiento seguido.

1. El dueño de la verdulería desea adquirir una camioneta para mejorar su servicio de reparto, para ello ahorra en la cooperativa U\$S 3 000 a una tasa de interés compuesto de 12% anual.
¿Cuál será el monto que tendrá al término de 3 años?
¿Cuánto representa esta cantidad en guaraníes?
• Averiguo los beneficios que reporta una cooperativa a los hijos estudiantes de sus socios.
2. El capital de que dispone Doña Josefa es de Q 15 000 000 que ahorró para disfrutar de sus vacaciones en el interior del país y lo depositó a una tasa de 1% mensual. ¿Cuál será el monto que obtendrá al cabo de 6 meses y cuánto aumentó su capital?
3. Después de t horas del inicio de cierto experimento, el número de bacterias de un cultivo está dado por la siguiente ecuación $N(t) = 2\,400 \cdot 2^{(0,5t)}$. En esas condiciones, ¿cuánto tiempo después del inicio del experimento el cultivo tendrá 19 200 bacterias? Represento gráficamente la función.
4. En un experimento sobre la población de bacterias, vemos que la masa de la población crece en un 12% cada hora. Si la masa inicial es de 50 gramos, ¿cuál será la masa de las bacterias después de 3 horas? Encuentro una fórmula que permita calcular la masa del cultivo en función del tiempo, la represento gráficamente y saco algunas conclusiones.
5. Hallo la ecuación exponencial de un cultivo de 3 000 bacterias cuya población aumenta 1,5 veces cada 15 minutos. Calculamos también cuántas bacterias habrá en 5 horas.
6. En una comunidad indígena de la Región Occidental de nuestro país, el número de habitantes en un radio de r km a partir de su centro, está dado por la ecuación $P(r) = k \cdot 3^{2r}$, siendo k una constante y $r > 0$. Si hay 1 458 habitantes en un radio de 3 km del centro, ¿cuántos habitantes hay en un radio de 5 km del centro?, ¿cuántos habitantes hay en un radio de 5 km del centro?



Visitamos el CRA para investigar en los textos de Biología sobre los materiales de laboratorio, las sustancias químicas, los pasos seguidos para realizar los cultivos de bacterias en el laboratorio y con qué fin los realizan.



Averiguamos en diferentes fuentes sobre la población de las comunidades indígenas de la Región Occidental y en particular de nuestra comunidad si las hubiere.

Actividades de retroalimentación



FORMAMOS GRUPOS, SELECCIONAMOS LAS ESTRATEGIAS QUE PODEMOS UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, VERIFICAMOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS. SI TENEMOS DUDAS CONSULTAMOS CON NUESTROS PARES.

Grafico las funciones exponenciales que se mencionan, las analizo con mis pares y escribimos las conclusiones a las que llegamos.

1) $y = 4^x$

2) $y = \left(\frac{1}{8}\right)^x$



ME INFORMO SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE DEBO REALIZAR, LAS DESARROLLO CON PRECISIÓN, LUEGO LAS VERIFICO Y ANALIZO EL PROCEDIMIENTO QUE SEGUÍ.

- a.** Trazo las siguientes funciones exponenciales y confirmo en ellas las conclusiones obtenidas. **b.** Identifico, sin graficar, si las siguientes funciones exponenciales son crecientes o decrecientes.

1) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

2) $y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$

1) $y = 10^x$

2) $y = 0,3^x$

- c.** Resuelvo el siguiente problema considerando lo que se solicita, verifico mis resultados y analizo el procedimiento que seguí.

Las amebas son seres unicelulares que se reproducen partiéndose en dos (bipartición). Supongamos que las condiciones de un cultivo son tales que las amebas se duplican aproximadamente cada hora, y que inicialmente hay una ameba.

- Calculo el número aproximado de amebas que habrá en 5 horas.
- Construyo la tabla con los datos obtenidos en el ítem anterior.
- Dibujo el gráfico de la función correspondiente.

- e.** Una vez resueltas las actividades propuestas, examino los resultados y reflexiono sobre las mismas.

RESUMIMOS



Se llama función exponencial a una relación como $y = a^x$, donde la base " a " es una constante mayor que cero y diferente de uno, siendo la variable independiente " x " cualquier número real.

La gráfica de cualquier función exponencial cumple las siguientes características.

- a.** Se mantiene encima del eje " x ".
- b.** La curva corta el eje " y " en el punto (0,1) cuando el coeficiente de la función exponencial es igual a la unidad.
- c.** La función es creciente si la base " a " es mayor que 1; y es decreciente si " a " está comprendida entre 0 y 1.

Conclusión: La función se aproxima pero nunca llega al valor $y = 0$.

La función exponencial es la que tiene la incógnita en el exponente e indica una igualdad que solo se cumple para determinados valores, generalmente desconocidos (incógnitas).

e) Función logarítmica

Analizamos la situación siguiente:

Sabemos que al lanzar una moneda, tenemos dos resultados posibles: cara o cruz. Si lanzamos 2, 3, 4, etc., monedas diferentes entre sí, los resultados posibles serán 4, 8, 16, etc., es decir, el número de resultados posibles está dado en función del número de monedas lanzadas.

1 moneda	→	$2^1 = 2$ resultados posibles
2 monedas	→	$2^2 = 4$ resultados posibles
3 monedas	→	$2^3 = 8$ resultados posibles
⋮		⋮
n monedas	→	2^n resultados posibles

Podemos entonces escribir: $f(\text{Nº de monedas}) = \text{número de resultados posibles}$

Luego: $f(n) = 2^n$ o $y = 2^n$, con $n = 1, 2, 3, \dots$ → Es una función exponencial.

Si reemplazamos n por x , tenemos: $f(x) = 2^x$ o $y = 2^x$, con $x = 1, 2, 3, \dots$

Vemos entonces que al lanzar monedas diferentes entre sí en denominaciones, el número de resultados posibles (cara o cruz) está dado en función del número de monedas que se lanzan, porque $f(x) = 2^x$, en que x es el número de monedas.

La función f , definida de $A = \mathbb{N}$ en $B = \{2, 4, 8, 16, 32, \dots\}$, es una función biyectiva, donde $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Luego, existe una función g , de B en A , inversa de la función f , cuya ley podemos determinar:

- escribimos $f(x) = 2^x$ como $y = 2^x$
- intercambiamos x e y , obtenemos $x = 2^y$
- aplicamos la propiedad de la potenciación de logaritmos, tenemos $y = \log_2 x$
- luego, $g(x) = \log_2 x$

Tabla 1.4						
Nº de resultados	2	4	8	16	...	x
Nº de monedas	1	2	3	4	...	$\log_2 x$

La función $f(x) = 2^x$; o sea, $y = a^x$, es una función exponencial.

Aplicamos logaritmo a la función exponencial $y = 2^x$ obtenemos su inversa, $x = \log_2 y$. O sea,

$x = \log_a y$ con $a > 0$; $a \neq 1$, es la función logarítmica.

Como existe la costumbre de representar con " x " la variable independiente, con " y " la variable dependiente o función, es usual intercambiar la x e y en la relación anterior y escribir la función logarítmica en la forma

$y = \log_a x$; con $a > 0$; $a \neq 1$

dónde x representa ahora a los números, e y a los logaritmos correspondientes.

Función logarítmica: cuando una variable se expresa en relación con el logaritmo de otra, a la función se le llama función logarítmica.



Son ejemplos de función logarítmica las funciones siguientes:

1. $f(x) = \log_5 x$
2. $f(x) = \log_3 x$
3. $f(x) = \log_{\frac{1}{4}} x$

* Gráfica de la función logarítmica: $y = \log_a x$

- Analizamos la siguiente función logarítmica $y = \log_2 x$ de la **Tabla 1.5**
 - Determinamos las coordenadas de los puntos que pertenecen a la función dando valores positivos arbitrarios a x , para obtener los valores de y .
 - Construimos la Tabla de valores.

Tabla 1.5		
x	$y = \log_2 x$	y
$\frac{1}{4}$	$y = \log_2 \frac{1}{4} \rightarrow 2^y = \frac{1}{4} \rightarrow 2^y = 2^{-2} \rightarrow y = -2$	-2
$\frac{1}{2}$	$y = \log_2 \frac{1}{2} \rightarrow 2^y = \frac{1}{2} \rightarrow 2^y = 2^{-1} \rightarrow y = -1$	-1
1	$y = \log_2 1 \rightarrow 2^y = 2^0 \rightarrow y = 0$	0
2	$y = \log_2 2 \rightarrow 2^y = 2^1 \rightarrow y = 1$	1
4	$y = \log_2 4 \rightarrow 2^y = 2^2 \rightarrow y = 2$	2
8	$y = \log_2 8 \rightarrow 2^y = 2^3 \rightarrow y = 3$	3

Representamos gráficamente la función y obtenemos la **Figura 1.3**

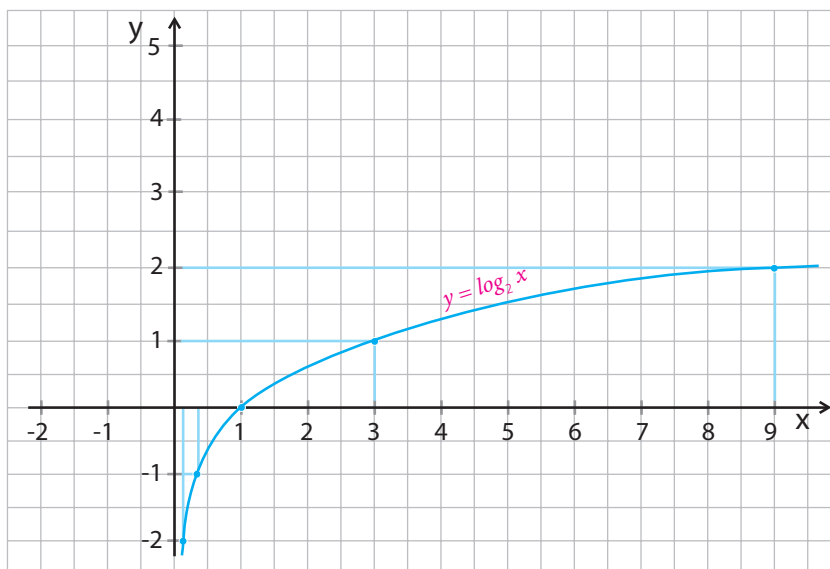


Figura 1.3

Determinamos las características de la curva:

- La función está definida sólo para valores de $x > 0$.
- Para $x > 1$, resultan valores de $y > 0$, o sea positivos.
- Para $x < 1$, resultan valores de $y < 0$, o sea negativos.

- Ahora vamos a considerar una función logarítmica cuya base sea menor que 1 y mayor que 0.

EJEMPLO: Sea la función logarítmica $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

Construimos una tabla de valores, **Tabla 1.6** en la que damos una serie de valores a y ; y calculamos los valores correspondientes a x .

Tabla 1.6		
x	$y = \log_{\frac{1}{3}} x$	y
$\frac{1}{9}$	$y = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{9} \rightarrow (\frac{1}{3})^y = \frac{1}{9} \rightarrow (\frac{1}{3})^y = (\frac{1}{3})^2 \rightarrow y = 2$	2
$\frac{1}{3}$	$y = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{3} \rightarrow (\frac{1}{3})^y = (\frac{1}{3})^1 \rightarrow y = 1$	1
1	$y = \log_{\frac{1}{3}} 1 \rightarrow (\frac{1}{3})^y = 1 \rightarrow (\frac{1}{3})^y = (\frac{1}{3})^0 \rightarrow y = 0$	0
3	$y = \log_{\frac{1}{3}} 3 \rightarrow (\frac{1}{3})^y = 3 \rightarrow 3^{-y} = 3^1 \rightarrow y = -1$	-1
9	$y = \log_{\frac{1}{3}} 9 \rightarrow (\frac{1}{3})^y = 9 \rightarrow 3^{-y} = 3^2 \rightarrow y = -2$	-2
27	$y = \log_{\frac{1}{3}} 27 \rightarrow (\frac{1}{3})^y = 27 \rightarrow 3^{-y} = 3^3 \rightarrow y = -3$	-3

Representamos gráficamente la función y concluimos (**Figura 1.4**).

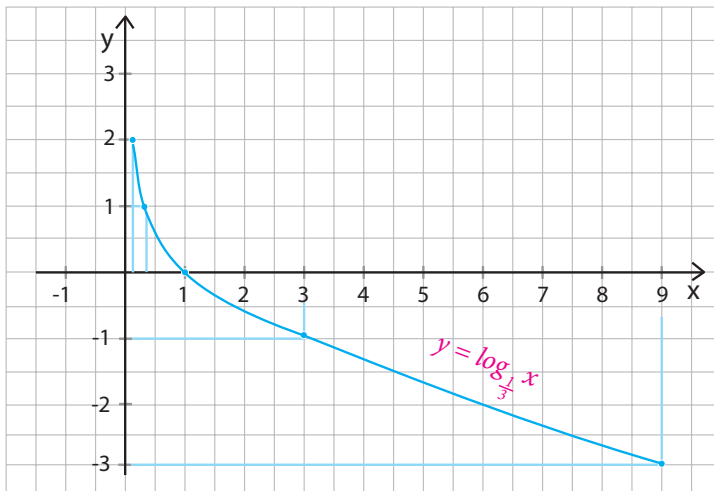


Figura 1.4

- La función es **positiva** para todo valor de x mayor que cero y menor que uno ($0 < x < 1$) y la función es **negativa** para todo valor de $x > 1$.
- No está definida para valores negativos de x .
- La función logarítmica es **decreciente** porque $0 < a < 1$.
- La curva corta el eje " x " en el punto (1, 0).

Todas estas consideraciones de la función logarítmica son válidas para todos los casos en que la base de los logaritmos es mayor que cero y menor que uno.



Actividades de fijación

- a. Determino si las siguientes funciones logarítmicas son crecientes o decrecientes, considerando sus bases y las represento gráficamente.

1) $y = \log_3 x$

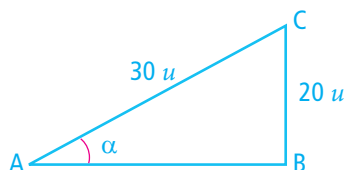
2) $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

3) $y = \log_{\frac{1}{5}} x$

f) Funciones trigonométricas

Analizamos la siguiente situación:

En el triángulo rectángulo ABC, la hipotenusa mide 30 u y uno de los catetos 20 u , como indica la figura. Halla los valores de las funciones trigonométricas del ángulo α .



Vemos primeramente si dado un ángulo cualquiera (α), ¿es posible trazar un triángulo rectángulo?

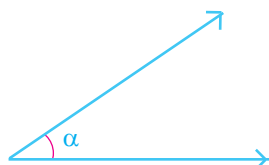


Figura 1.5

En verdad, podemos trazar una infinidad de triángulos rectángulos.

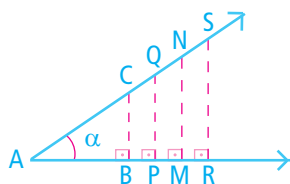


Figura 1.6

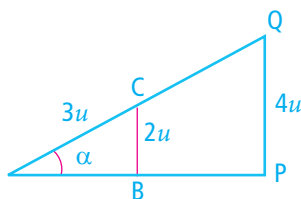
Vamos a observar la figura 1.6 y anotamos algunas características sobre esos triángulos rectángulos.

- Para todos ellos, uno de los ángulos mide α .
- El otro ángulo agudo, ACB por ejemplo, mide $(90^\circ - \alpha)$, pues es el complemento de α .
- El tercer ángulo ABC es un ángulo recto.
- Entonces todos los triángulos tienen los mismos ángulos, por ser correspondientes.
- Luego, todos los triángulos rectángulos son semejantes.
- Por lo tanto, si son semejantes, sus lados son proporcionales.

Todos los triángulos rectángulos que tienen en común un ángulo, son semejantes y, por tanto todos sus lados correspondientes son proporcionales.

Determinamos entonces, que existe una relación entre los ángulos agudos y los lados de un triángulo rectángulo.

- Vemos ahora cómo podemos enunciar esa relación usando el lenguaje matemático. Observamos la figura 1.7 :



Escala: $1\text{ cm} = 1\text{ unidad}$

Figura 1.7

Triángulos semejantes

Dos triángulos son semejantes:

- 1º) si tienen dos ángulos respectivamente iguales.
- 2º) si tienen dos lados proporcionales e igual el ángulo comprendido.
- 3º) si tienen sus tres lados proporcionales.

Los triángulos ABC y APQ son semejantes. Como sus lados son proporcionales, podemos escribir:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{AP}}{\overline{AQ}} \text{ o } \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{PQ}}{\overline{AQ}} \text{ o } \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{PQ}}{\overline{AP}}$$

Si aumentamos el ángulo α (o disminuimos), esas proporciones se alteran. Tendremos ahora:

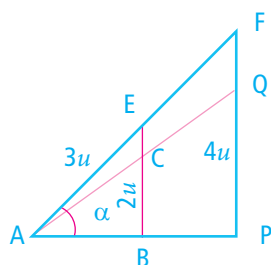


Figura 1.8

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{AP}}{\overline{AF}} \text{ o } \frac{\overline{BE}}{\overline{AE}} = \frac{\overline{PF}}{\overline{AF}} \text{ o } \frac{\overline{BE}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{PF}}{\overline{AP}}$$

Razón: es la comparación de dos magnitudes de la misma especie, por lo tanto, es un número abstracto.

Estas proporciones, que se alteran de acuerdo a la variación del ángulo, confirman que hay una relación entre **lados y ángulos agudos de un triángulo rectángulo**. (Figura 1.8)



Toda función que depende de un ángulo, es decir, cuya variable independiente es un ángulo, se llama **función goniométrica**, que etimológicamente significa *gonon* (ángulo) y *metrón* (medida).

Las funciones trigonométricas son un caso particular de las funciones goniométricas. Para referirnos a ellas:

- Vamos a considerar el ángulo α de la figura 1.5
- Determinamos un punto cualquiera sobre uno de sus lados, por ejemplo, B.
- Trazamos por B, una perpendicular, que corta al otro lado del ángulo, obtenemos el punto C y determinamos tres segmentos que reciben nombres especiales. (Figura 1.9)

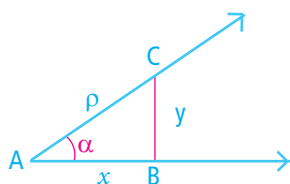


Figura 1.9

- $\overline{AC}$ = radio vector = ρ
- $\overline{AB}$ = abscisa = x
- $\overline{BC}$ = ordenada = y
- Ahora bien, con la abscisa, la ordenada y el radio vector, podemos formar seis razones diferentes, a saber: $\frac{y}{\rho}, \frac{x}{\rho}, \frac{y}{x}$

y sus recíprocas $\frac{x}{y}, \frac{\rho}{x}, \frac{\rho}{y}$

Estas razones son funciones dependientes del ángulo α , porque variando éste varían también x e y (Figura 1.8), y con estas variables, las razones en que ellas figuran.



Las razones que se pueden formar con la abscisa, la ordenada y el radio vector son funciones que dependen únicamente de la amplitud del ángulo, son las **funciones goniométricas**.

Las funciones goniométricas: $\frac{y}{\rho}$, $\frac{x}{\rho}$, $\frac{y}{x}$, $\frac{x}{y}$, $\frac{\rho}{x}$, $\frac{\rho}{y}$

se llaman **funciones trigonométricas** del ángulo considerado y reciben los nombres particulares de: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, respectivamente.



- Las funciones trigonométricas podemos escribir en forma abreviada de la siguiente manera:

sen α que se lee seno de α
cos α que se lee coseno de α
tg α que se lee tangente de α
cotg α que se lee cotangente de α
sec α que se lee secante de α
cosec α que se lee cosecante de α

- Aceptamos pues, por definición que:

- Seno: es la razón entre la ordenada y el radio vector.

$$\text{sen } \alpha = \frac{y}{\rho}$$

- Coseno: es la razón entre la abscisa y el radio vector.

$$\text{cos } \alpha = \frac{x}{\rho}$$

- Tangente: es la razón entre la ordenada y la abscisa.

$$\text{tg } \alpha = \frac{y}{x}$$

- Cotangente: es la razón entre la abscisa y la ordenada.

$$\text{cotg } \alpha = \frac{x}{y}$$

- Secante: es la razón entre el radio vector y la abscisa.

$$\text{sec } \alpha = \frac{\rho}{x}$$

- Cosecante: es la razón entre el radio vector y la ordenada.

$$\text{cosec } \alpha = \frac{\rho}{y}$$

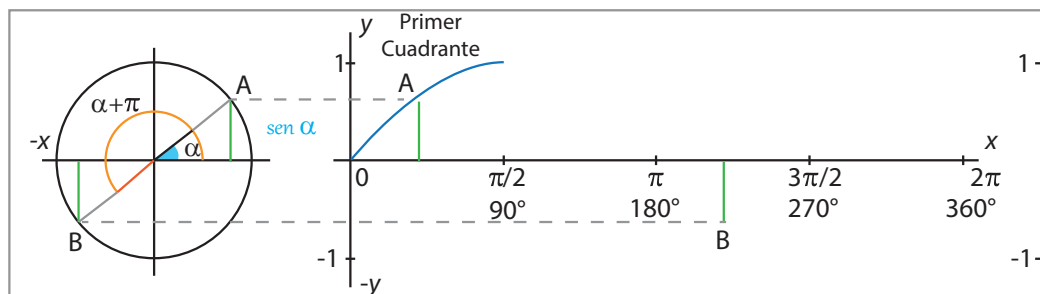
Variación de las funciones trigonométricas

Vamos a ver qué valores pueden tener las diferentes funciones trigonométricas de ángulos de los cuatro cuadrantes.

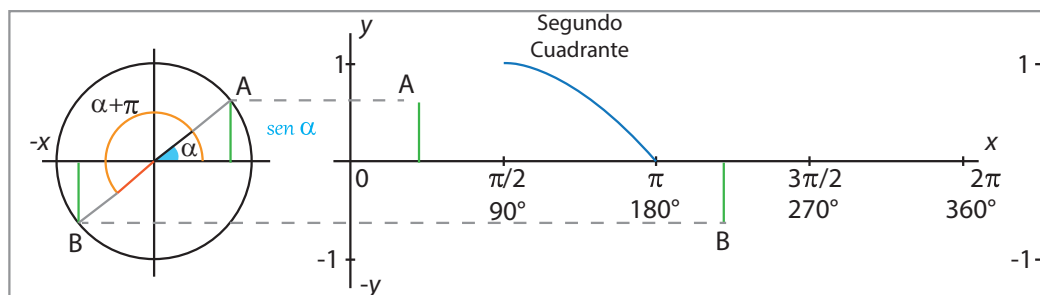
1. Función seno

Si mediante la calculadora científica vamos hallando los valores de las funciones de ángulos, por ejemplo, del primer cuadrante, comprobamos que dichos valores aumentan a medida que aumentan los ángulos.

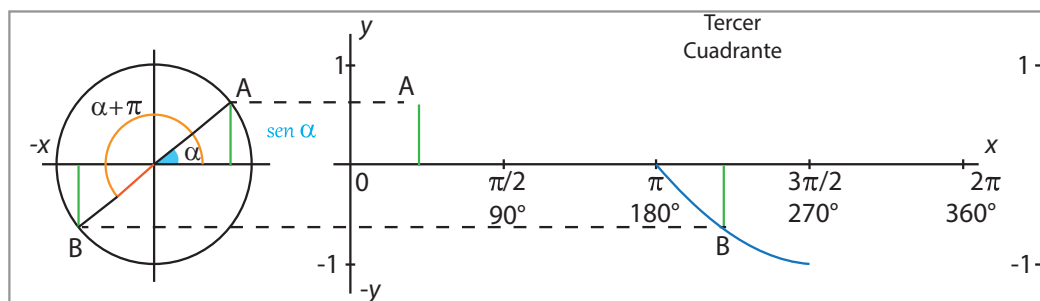
- Para profundizar este análisis vamos a asociar la circunferencia trigonométrica con el plano cartesiano; sobre el eje x marcaremos las medidas de los ángulos y sobre el eje y los segmentos que representan el seno de cada uno de los ángulos.



La función seno crece desde 0 hasta 1. Figura 1.10

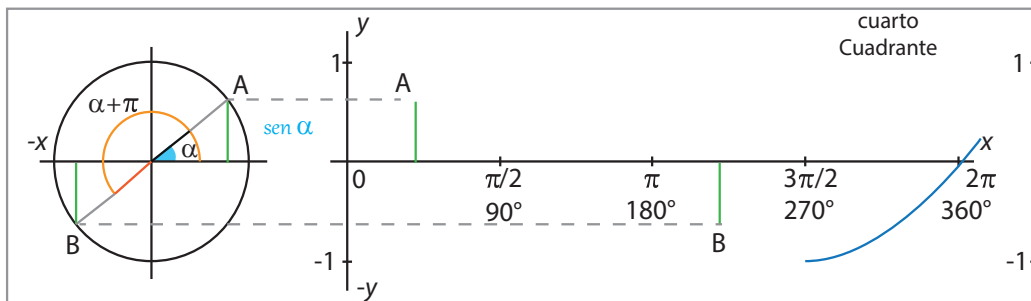


La función seno decrece desde 1 hasta 0. Figura 1.11



La función seno decrece desde 0 hasta -1. Figura 1.12

Tabla 1.7	
Tabla de valores	
$y = \text{sen } x$	
$x = \alpha$	$y = \text{sen } \alpha$
0°	0
15°	0,26
30°	0,50
45°	0,71
60°	0,87
90°	1
120°	0,87
150°	0,5
180°	0
210°	-0,5
240°	-0,87
270°	-1
300°	-0,87
330°	-0,5
360°	0



La función seno crece desde -1 hasta 0 . Figura 1.13

- Resumimos en una sola gráfica los valores del seno en los 4 cuadrantes y tenemos formada una curva llamada senoide.

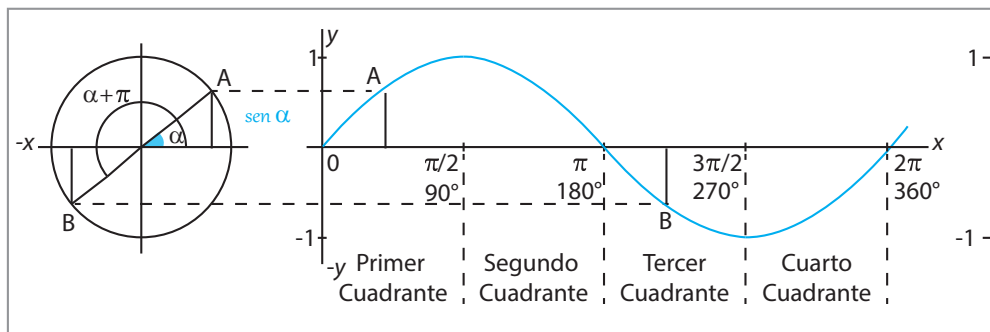


Figura 1.14



El valor máximo de la función seno es $+1$ y el valor mínimo -1 , tomando todos los valores intermedios entre -1 y $+1$.



Se dice que una función es periódica si su valor no se altera al aumentar o disminuir el argumento en una cantidad constante o en un múltiplo cualquiera de ésta.

Período: Es la menor cantidad que se puede agregar al valor del argumento sin que la función varíe.

Para valores mayores a 360° se repite el gráfico, además que es una función periódica de período 2π .

2. Función coseno

Haciendo uso de la calculadora, hallamos los valores del coseno de algunos ángulos.

De manera análoga a la función seno, hacemos en forma resumida, la variación de la función coseno representada por el segmento horizontal que corresponde a cada ángulo. La curva formada se llama **cosinusoide**.

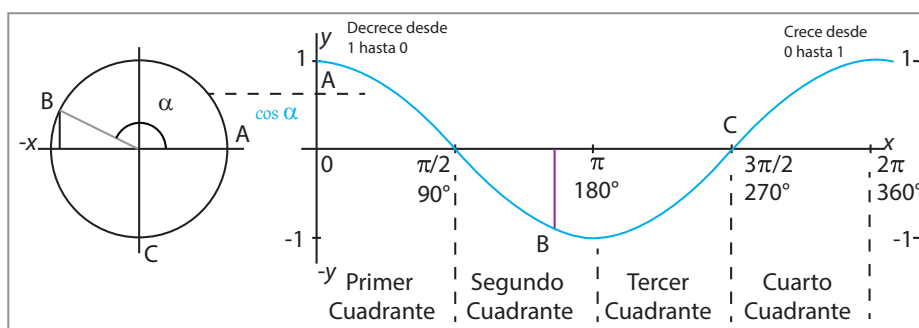


Figura 1.15

El valor máximo de la función coseno es + 1 y el valor mínimo es -1, tomando todos los valores intermedios entre -1 y + 1.



La función coseno es periódica, siendo su período 360° o su igual 2π .

Tabla 1.8	
Tabla de valores	
$y = \cos x$	
$x = \alpha$	$y = \cos \alpha$
0°	1
15°	0,97
30°	0,87
45°	0,71
60°	0,50
90°	0
120°	-0,5
150°	-0,87
180°	-1
210°	-0,87
240°	-0,5
270°	0
300°	0,5
330°	0,87
360°	1

3. Función tangente

De la misma manera que en las funciones seno y coseno, se puede trazar la gráfica de la función tangente.

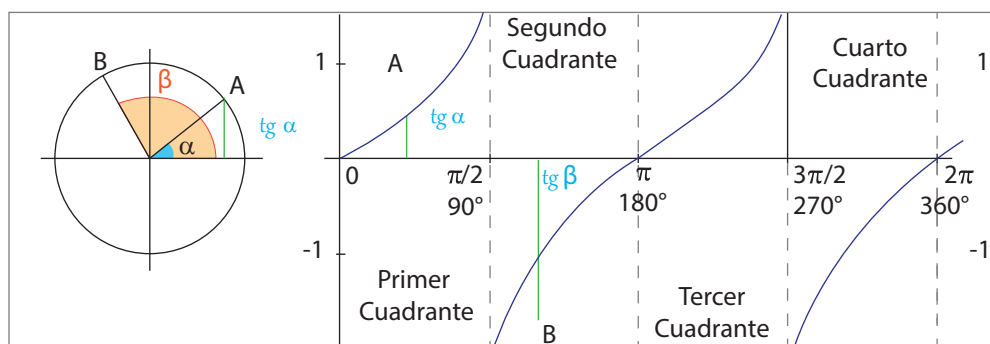


Figura 1.16

Tabla 1.9	
Tabla de valores	
$y = \operatorname{tg} \alpha$	
$x = \alpha$	$y = \operatorname{tg} \alpha$
0°	0
15°	0,27
30°	0,58
60°	1,7
90°	$\pm \infty$
120°	-1,7
150°	-0,58
180°	0
210°	0,58
240°	1,7
270°	$\pm \infty$
300°	-1,7
330°	-0,58
360°	0

Observamos en la figura 1.16 que la curva de la variación de la tangente no es continua, es decir, sufre "cortes" en los puntos que corresponden a 90° y 270° . Al decir que crece hasta infinito se quiere significar que al acercarse a 90° ó 270° , el valor de la tangente se vuelve muy grande pero, exactamente para dichos ángulos, no tiene valor determinado, lo que se puede comprobar presionando la tecla de $\operatorname{tg} 90^\circ$ ó $\operatorname{tg} 270^\circ$ en la calculadora se obtiene "error".

La representación gráfica de la función tangente se llama **tangenteoide**.

La función tangente puede tener cualquier valor positivo o negativo y también cero.



4. Función cotangente

La gráfica de la variación de la función cotangente es la siguiente:

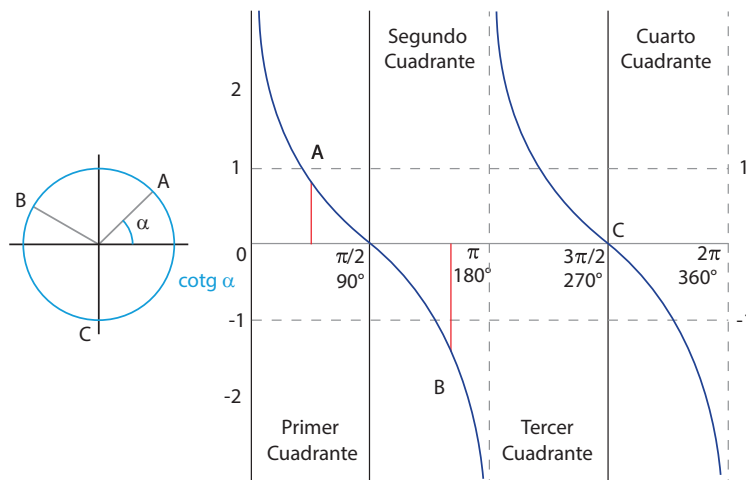


Figura 1.17

La curva es discontinua en 0° y 180° . La función cotangente no tiene valor determinado para dichos ángulos.

La curva representativa de la función cotangente se llama **cotangentoide**.

La cotangente puede tener cualquier valor positivo, negativo o cero.



5. Función secante

La variación de los valores de esta función está representada en la gráfica.

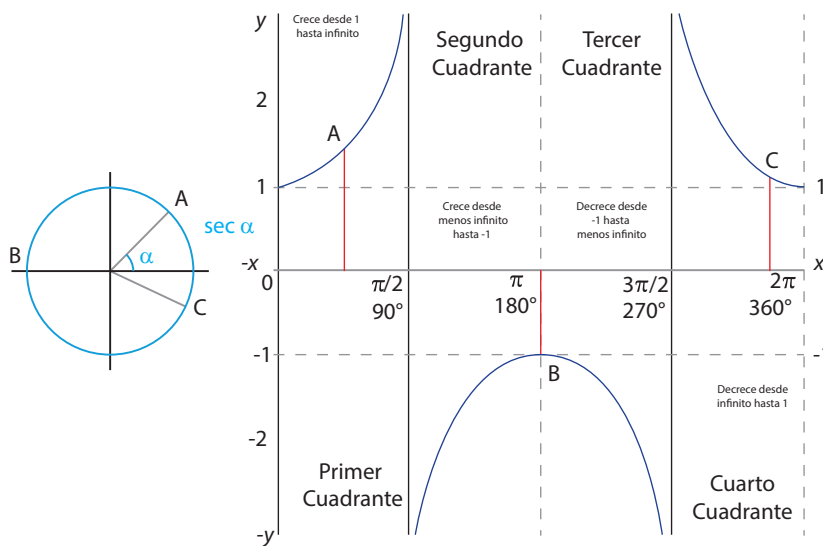


Figura 1.18

La curva es discontinua para 90° y 270° .

La representación gráfica de la función secante es una curva que se llama **secantoide**.

Tabla 1.10

Tabla de valores

$$y = \cot \alpha$$

$x = \alpha$	$y = \cot \alpha$
0°	$\pm \infty$
30°	1,72
60°	0,58
90°	0
120°	-0,58
150°	-1,72
180°	$\mp \infty$
210°	1,72
240°	0,58
270°	0
300°	-0,58
330°	-1,72
360°	$-\infty$

Tabla 1.11

Tabla de valores

$$y = \sec \alpha$$

$x = \alpha$	$y = \sec \alpha$
0°	1
15°	1,03
30°	1,15
45°	1,41
60°	2
90°	$\pm \infty$
120°	-2
150°	-1,15
180°	-1
210°	-1,15
240°	-2
270°	$\mp \infty$
300°	2
330°	1,15
360°	1

La función secante no puede tomar valores entre +1 y -1 (aunque sí estos valores); pasa por un mínimo (+1) para el valor cero del ángulo y por un máximo (-1) para el valor 180° y presenta discontinuidades en 90° y en 270°.



6. Función cosecante

La siguiente gráfica muestra la variación de los valores de la cosecante.

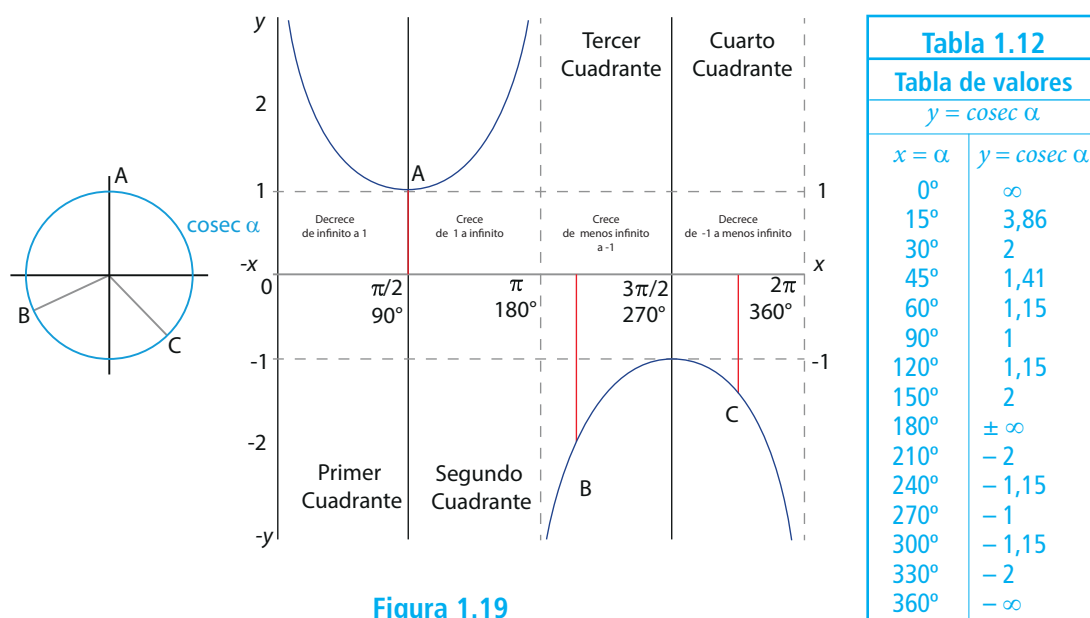


Figura 1.19

La curva es discontinua para 0°, 180° y 360°.

La representación gráfica de la función cosecante es una curva llamada cosecantoide.

La cosecante no puede tener valores entre +1 y -1 (aunque sí estos valores); pasa por un mínimo (+1) para el valor $\frac{\pi}{2}$ del ángulo, por un máximo (-1) para el valor $\frac{3\pi}{2}$ y presenta discontinuidades en los 180° y los 360°.



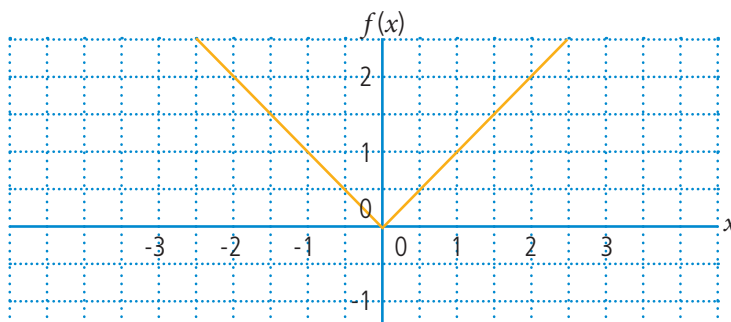
g) Función Módulo

Otra de las funciones que resulta interesante conocer es la función denominada “función módulo”.

La función módulo se define como:

$$\begin{cases} f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \end{cases}$$

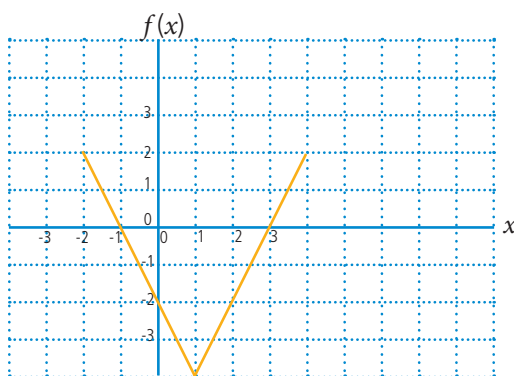
La representación gráfica de la función módulo: $f(x)=|x|$



Ahora, veamos algunas variantes de la función módulo. Supongamos que a , h y k son tres números reales. Entonces, la función módulo o valor absoluto es de la forma $f(x)=a|x-h|+k$

Ejemplo

La representación gráfica de la función módulo: $f(x)=2|x-1|-4$



Actividades de fijación

Representa gráficamente las siguientes funciones e identifica el dominio y el rango de cada una de ellas:

- a) $f(x) = |x-1|$
- b) $f(x) = -2|x-1|+4$
- c) $f(x) = |x|-4$

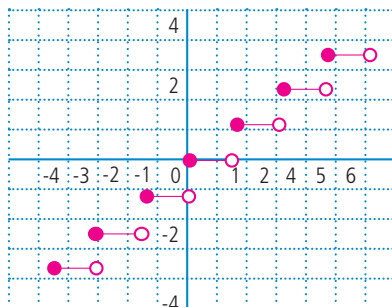
h) Función parte entera

La función parte entera se define de la siguiente manera:

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ entonces f se llama función parte entera denotada por: $f(x) = [x]$, definiendo parte entera de un número real x al mismo número si este es entero, o el número entero menor que x , más próximo a él.

También, la función parte entera se suele representar por $f(x) = E(x)$

Su representación gráfica es :



Ejemplos

a) Calcula la parte entera para el número π

Recordemos que π es un número irracional y su aproximación es:

$$\pi = 3,14159265358979323846\dots$$

De la definición de parte entera buscamos un número entero menor que π , algunos

enteros menores: $-3 < -2 < -1 < 0 < 2 < 3 < \pi$

¿Cuál es el máximo de esos enteros (el mayor entero)? El mayor entero es 3

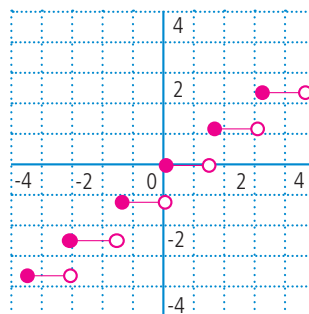
Entonces: $[\pi] = 3$

Observemos que si el número es positivo, la parte entera es el número entero que lo separa de la coma decimal.

b) Representa gráficamente la función $f(x)=E(x)$

X	0	0.5	0.9	1	1.5	1.9
f(x)	0	0	0	1	1	1

Se puede observar que al hacer corresponder a cada número el entero inmediatamente inferior, origina una gráfica escalonada.



Actividades de fijación

a) Calcula la parte entera de los siguientes números:

1) 5

2) -6

3) $\sqrt{101}$

4) 5π

5) Dada la siguiente tabla, representa gráficamente la función $f(x)=x-[x]$

X	0	0.5	0.9	1	1.5	1.9	2
$f(x)=x-[x]$	0	0.5	0.9	0	0.5	0.9	0



En la historia de las matemáticas se le da crédito al matemático suizo Leonhard Euler por precisar el concepto de función, así como por realizar un estudio sistemático de todas las funciones elementales: sin embargo, el concepto mismo de función nació con las primeras relaciones observadas entre dos variables, hecho que surgió desde los inicios de la matemática en la humanidad, con civilizaciones como la griega, la babilónica, la egipcia y la china.

2 Funciones trigonométricas

Capacidades

Utiliza la relación existente entre sistemas de medidas de ángulos según se requiera

- Sistema sexagesimal
 - Sistema circular o radián
- Formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real en los que se utilicen funciones trigonométricas y/o relaciones entre las mismas en el triángulo rectángulo
- Funciones y cofunciones trigonométricas
 - Formulas trigonométricas fundamentales y derivadas
 - Valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables
 - Signos de las funciones trigonométricas en la reducción de ángulos al primer cuadrante
- Formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real que involucren la utilización de triángulos oblicuángulos

Un poco de historia...

La Trigonometría, sirvió desde los antiguos babilonios, hasta un poco antes de Descartes, como instrumento de la agrimensura, la astronomía y la navegación. Los marineros, que circulaban por los mares, con frecuencia necesitaban hacer mediciones de largas distancias recorridas que no podían realizarlas con reglas. Con el auxilio de la Trigonometría eso se hizo posible por la simple aplicación de ciertas reglas básicas sobre las relaciones entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo, grande o pequeño. Esas relaciones fueron en su inicio establecidas por los griegos, con el fin de analizar los arcos de círculos.

El primer pensador que aplicó tales relaciones fue el astrónomo Hiparco, alrededor de 140 a. C., para determinar distancias en línea recta en la bóveda celeste. En la actualidad, las tres relaciones más utilizadas referentes al triángulo rectángulo son las llamadas seno, coseno y tangente.

Las relaciones que se representan, el seno, coseno y tangente de un ángulo tienen valor numérico variable de acuerdo a la abertura del ángulo. Los griegos calcularon algunos de esos valores y los dispusieron en tablas trigonométricas que los matemáticos mejoraron y ampliaron. Dichas tablas permanecerán por tiempo como herramienta de los navegantes celestes y terrestres.



Hiparco, astrónomo, 140 a.C.

Fuente: Dante, 2002.

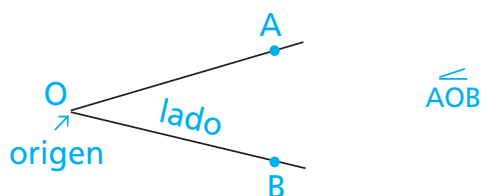
2.1 Ángulo. Sistema de medición

Iniciamos la unidad aprendiendo los sistemas de medición de un ángulo, el sexagesimal y radián. Posteriormente, seguiremos con el estudio de la trigonometría para aprender a resolver problemas sobre el triángulo rectángulo y relaciones entre segmentos y ángulos del mismo, que son las razones trigonométricas que originan las funciones trigonométricas de un ángulo dado.

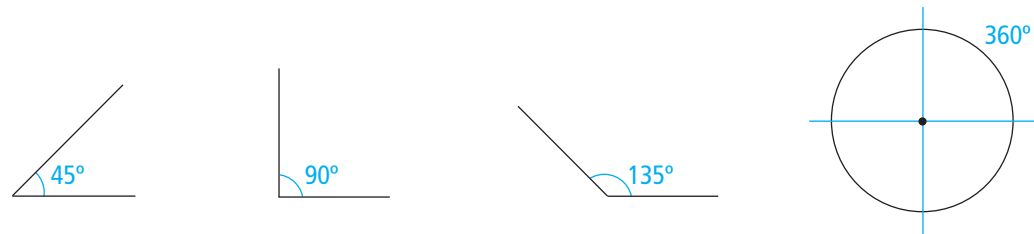
Ángulo es la porción del plano comprendido entre dos semirrectas que tienen el mismo origen.

La medida de un ángulo no depende de la longitud de sus lados sino de la abertura de los mismos.

Para medir ángulos, comúnmente se utiliza el sistema sexagesimal aunque también existe el sistema radián.



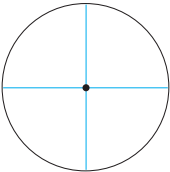
En el **sistema sexagesimal**, la circunferencia está dividida en 360 partes iguales llamadas grados sexagesimales; $1^\circ = 60'$ y $1' = 60''$.



El otro sistema es el radián.
Un ángulo mide un radián si el arco correspondiente tiene la misma longitud que el radio con que se ha trazado.



Como la longitud de la circunferencia está dada por la fórmula: $C_{ia} = 2\pi R$, podríamos establecer relaciones entre los dos sistemas de medida de ángulos.

Figuras	Sexagesimal	Radián	Relación
 Circunferencia	360°	2π radianes	$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$
 Semicircunferencia	180°	π radianes	$180^\circ = \pi \text{ rad}$
 Cuadrante	90°	$\frac{\pi}{2}$ radianes	$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

Cuadrante	I	II	III	IV
Grados	0° a 90°	90° a 180°	180° a 270°	270° a 360°
Radianes	0° a $\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$ a π	π a $\frac{3\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$ a 2π

Veamos cómo se convierte de un sistema a otro.
Presentamos la siguiente situación:
En 20 minutos la manecilla de un reloj recorre un ángulo $\varphi = 120^\circ$. ¿Cuál es el valor del ángulo en radianes?

- * **Comprendemos el problema.**
 - Después de leer el problema, obtenemos los datos y la incógnita.

$\varphi = 120^\circ$
 $\varphi = \text{rad} \text{ ?}$

* **Concebimos un plan de solución.**

- Para resolver el problema, partimos de la relación que existe para pasar la medida de un ángulo del sistema sexagesimal al sistema radián:

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

* **Ejecutamos el plan.**

- Planteamos mediante una regla de tres:

$$180^\circ \text{ — } \pi \text{ rad}$$

$$120^\circ \text{ — } x$$

- Resolvemos, despejando la incógnita $x = \frac{120^\circ \cdot \pi \text{ rad}}{180^\circ}$

- Simplificamos: $x = \frac{120^\circ \cdot \pi \text{ rad}}{180^\circ} = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$

Luego: $120^\circ = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$

* **Examinamos la solución.**

- Otra forma de resolver el mismo problema es aplicando la relación:

$$360^\circ \text{ — } 2\pi \text{ rad}$$

$$120^\circ \text{ — } x \text{ rad}$$

$$x = \frac{120^\circ \cdot 2\pi \text{ rad}}{360^\circ} = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$$

Luego: $120^\circ = \frac{2}{3} \pi \text{ rad}$

EJEMPLOS:

a) ¿Cuántos grados tiene un radián?

- Podemos plantear mediante una regla de tres simple: $\frac{360^\circ}{x^\circ} = \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rad}}$

$$x = \frac{360^\circ \times 1 \text{ rad}}{2\pi \text{ rad}}$$

- Usamos la calculadora para dividir y obtenemos: $x = 57,29577951$

- Volvemos a usarla para convertir a grados, minutos y segundos: $x = 57^\circ 17' 45''$ → Redondeando por exceso.

VEAMOS CÓMO OPERAR CON LA CALCULADORA

- Se digitan las teclas: **5 7 . 2 9 5 7 7 9 5 1**, luego, **SHIFT** o **2ndf** según la calculadora, indican que se efectúan las operaciones inversas. Por último, presionamos la tecla **° ' "** y nos da el valor del ángulo que aparece en el visor. En este caso: $57^\circ 17' 44,81$.
- Redondeando por exceso tenemos: $x = 57^\circ 17' 45''$
- El valor de $57^\circ 17' 45''$ se redondeó por exceso porque la última cifra entera (4) está seguida de la cifra (8), que la aumenta en una unidad. Luego queda en: $57^\circ 17' 45''$.



Redondeo:

- Consiste en cambiar por ceros y suprimir cifras que se encuentran después de una determinada cifra de una cantidad.
- Tanto los números enteros como los decimales pueden ser redondeados para facilitar ciertos cálculos.
- Si la cifra en que se desea hacer el redondeo por exceso está seguida por 5, 6, 7, 8 ó 9 se le aumenta una unidad.

b) ¿Cuántos radianes son $72^\circ 26' 38''$?

• La regla de tres simple será: _____

$$\begin{array}{ccc} 360^\circ & & 2\pi \text{ rad} \\ 72^\circ 26' 38'' & & x \text{ rad} \\ x = \frac{72^\circ 26' 38'' \times 2\pi \text{ rad}}{360^\circ} \end{array}$$

180°

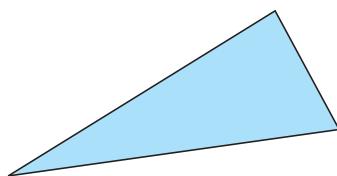
• Usamos la calculadora: _____ $x = \frac{72,44388889 \times 3,141592654}{180^\circ} = 1,264384386$

$x = 1,26$ radianes $\rightarrow$ Redondeando por defecto.

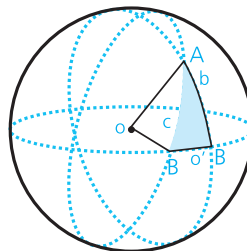


- El valor 1,264384386 se redondeó por defecto porque la cifra de la centésima (6), está seguida de la cifra (4), que no le aumenta. Luego queda en: 1,26 radianes.
- Si la cifra en que se desea hacer el redondeo está seguida de 1, 2, 3 ó 4 se le deja sin variación.

La Trigonometría es relevante por su aplicación en varias ramas de la Matemática, así como en la Física, Astronomía, Navegación, Ingeniería, etc.



Triángulo plano



Triángulo esférico

Considerando que el ángulo es uno de los elementos de un triángulo, este también se mide en los sistemas de medición estudiados.



* **Ángulo central φ :** es el que tiene su vértice en el centro de la circunferencia.

$$\varphi = \frac{s}{r}$$

$\varphi \rightarrow$ ángulo central

$s \rightarrow$ longitud de arco

$r \rightarrow$ radio

* **Sector circular:** es la parte del círculo limitada por dos radios y el arco comprendido.

$$A = \frac{1}{2} r^2 \cdot \varphi$$

$A \rightarrow$ área del sector circular

$r \rightarrow$ radio

$\varphi \rightarrow$ ángulo central



Actividades de fijación

a. Convierto al sistema sexagesimal (redondeo en los segundos).

1) $\frac{\pi}{2}$ rad

3) $\frac{\pi}{4}$ rad

5) 1,8 rad

2) $\frac{4\pi}{3}$ rad

4) $\frac{\pi}{5}$ rad

6) 3π rad

b. Expreso en radianes (redondeo en las centésimas).

1) 30°

3) $12^\circ 22' 33''$

5) $170^\circ 56'$

2) $95^\circ 16'$

4) $46^\circ 24' 52''$

6) $225^\circ 30'$

c. Resuelvo los siguientes problemas y verifico los resultados.

1) Un ángulo central de un círculo mide 135° . ¿Cuánto mide en radianes?

2) ¿Cuál es la suma, en radianes y grados sexagesimales de los ángulos de un triángulo que miden $\frac{2\pi}{5}$ y $\frac{3}{5}\pi$?

3) Si un ángulo mide 1,5 radianes, ¿es mayor, igual o menor que un ángulo recto?

4) Un sector de un círculo tiene un ángulo central de $25^\circ 30'$. ¿A cuántos radianes equivale?

5) El ángulo central de un círculo de 40 cm de radio, forma un arco de 8 cm. Expreso el ángulo central en radianes y en grados sexagesimales.

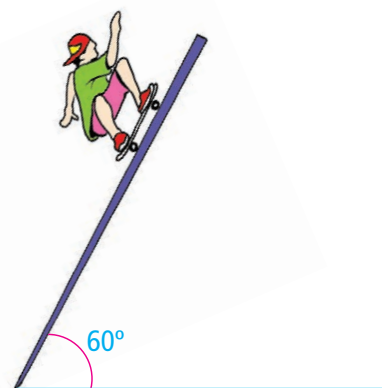
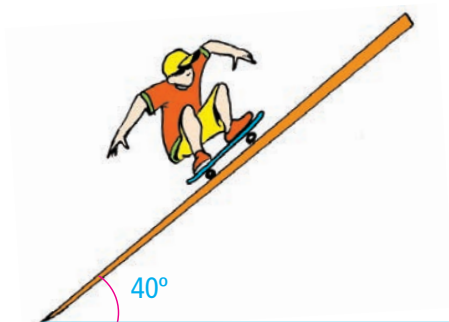
6) La curva de una vía de ferrocarril se va a tender en un círculo. ¿Qué radio debería usarse si la trayectoria cambia de dirección 25° en una distancia de 120 m?

7) El área del sector de un círculo es de 248 m^2 y el ángulo central es de 135° . Encuentro el diámetro del círculo.

2.2 Relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo

Analizamos la siguiente situación:

1. Los amigos Esteban y Leopoldo suben con sus skates por diferentes rampas.



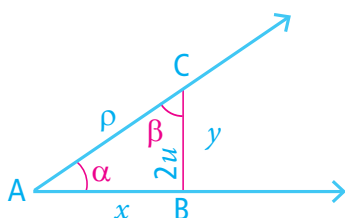
Observamos que la segunda rampa tiene mayor inclinación, porque la subida es mayor ($60^\circ > 40^\circ$)

- Veamos ahora, sin conocer los ángulos de inclinación ¿cómo podemos conocer cuál de las dos rampas de las siguientes figuras presentan mayor inclinación de acuerdo a las medidas que tienen?



- Estas situaciones, que relacionan los lados y los ángulos de un triángulo, son las que se resuelven a través de la Trigonometría.

Consideramos la figura de abajo y en la misma analizamos el triángulo ABC, recto en B



- En todo triángulo rectángulo podemos considerar la hipotenusa como radio vector respecto de los ángulos agudos, y los catetos como abscisa u ordenada.
- Así para el ángulo α tenemos:
 $\rho = \overline{CA}$ = hipotenusa
 $x = \overline{AB}$ = cateto adyacente a α
 $y = \overline{BC}$ = cateto opuesto a α

- Por consiguiente en el ΔABC , las funciones trigonométricas del ángulo α son:

$$\bullet \quad \text{sen } \alpha = \frac{y}{\rho} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} \dots\dots\dots (1)$$

$$\bullet \quad \text{cos } \alpha = \frac{x}{\rho} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \dots\dots\dots (2)$$

$$\bullet \quad \text{tg } \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} \dots\dots\dots (3)$$

$$\bullet \quad \text{cotg } \alpha = \frac{x}{y} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}} \dots\dots\dots (4)$$

$$\bullet \quad \text{sec } \alpha = \frac{\rho}{x} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}} \dots\dots\dots (5)$$

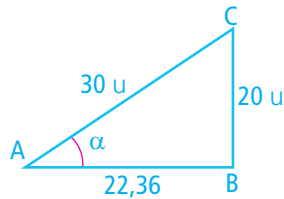
$$\bullet \quad \text{cosec } \alpha = \frac{\rho}{y} = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}} \dots\dots\dots (6)$$

Las relaciones (1), (2) y (3) expresan las siguientes propiedades:

- 1) Un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto.
- 2) Un cateto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo agudo adyacente.
- 3) Un cateto es igual al otro cateto por la tangente del ángulo opuesto.



- Como ya definimos las funciones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo, vamos a resolver el siguiente problema planteado.
- * En el triángulo rectángulo ABC, la hipotenusa mide 30 u y uno de los catetos 20 u como indica la figura. Halla los valores de las funciones trigonométricas del ángulo α .



- Los datos del problema son:
hipotenusa = 30 u
cateto opuesto = 20 u

- Tenemos que calcular las funciones trigonométricas del ángulo α .
- Para resolver el problema debemos contar con las medidas de la hipotenusa y de los catetos del triángulo rectángulo. En este caso, nos falta la del cateto adyacente al ángulo α y hallamos aplicando el Teorema de Pitágoras.
- Aplicamos la fórmula:

$$(\text{hipotenusa})^2 = (\text{cateto})^2 + (\text{cateto})^2$$

$$(\overline{AC})^2 = (\overline{AB})^2 + (\overline{BC})^2$$
- Reemplazamos $30^2 = \overline{AB}^2 + 20^2 \longrightarrow 900 = \overline{AB}^2 + 400$
- Transponemos términos y resolvemos: $\overline{AB} = \sqrt{500}$; $\overline{AB} = 22,36$ u

El cateto adyacente $\overline{AB} = 22,36$ u.

- Para hallar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo α debemos escribir las fórmulas correspondientes.
- Escribimos las fórmulas:

$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{20}{30} = 0,67$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{22,36}{30} = 0,75$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{20}{22,36} = 0,89$$

$$\text{cotg } \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}} = \frac{22,36}{20} = 1,12$$

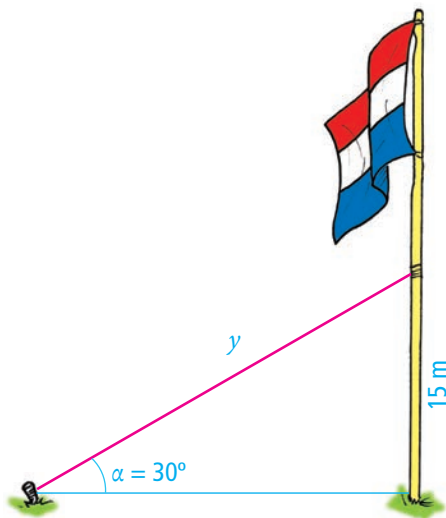
$$\text{sec } \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{30}{22,36} = 1,34$$

$$\text{cosec } \alpha = \frac{\text{hipotenusa}}{\text{cateto opuesto}} = \frac{30}{20} = 1,5$$

- * ¿Es correcta la solución?

EJEMPLO

Un cable de sujeción se amarra a 15 m de la base de un mástil, formando un ángulo de 30° con el suelo. ¿Cuánto mide dicho cable?



* Comprendemos el problema.

- Leemos y analizamos el problema.
- Observamos en la figura, que el ángulo (30°) se relaciona con el cateto opuesto (15) y la hipotenusa (y) que es la incógnita.

* Concebimos un plan de solución.

- Podemos entonces, utilizar la relación trigonométrica, $\text{sen } \alpha$, para hallar y .

$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

* Ejecutamos el plan.

$$\text{sen } 30^\circ = \frac{15}{y}$$

$$y = \frac{15}{\text{sen } 30^\circ} = \frac{15}{0,5}$$

$$y = 30 \text{ m}$$

El cable mide 30 m.



Indagamos con personas que colocan carteles publicitarios y mástiles, las características que deben cumplir para evitar accidentes.

* Examinamos la solución.

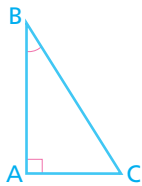
- Explicamos los pasos seguidos para resolver el problema.

Actividades de fijación

LEO LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, LAS RESUELVO CON EXACTITUD Y VERIFICO MIS RESULTADOS.

a. Escribo las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente del ángulo señalado en los siguientes triángulos rectángulos.

1)



$$\text{sen } \widehat{B} =$$

$$\text{cos } \widehat{B} =$$

$$\text{tg } \widehat{B} =$$

2)

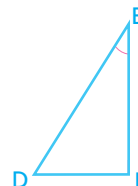


$$\text{sen } \widehat{P} =$$

$$\text{cos } \widehat{P} =$$

$$\text{tg } \widehat{P} =$$

3)



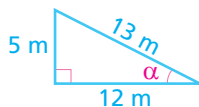
$$\text{sen } \widehat{E} =$$

$$\text{cos } \widehat{E} =$$

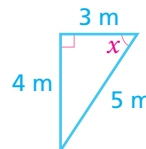
$$\text{tg } \widehat{E} =$$

b. Hallo (en fracción y decimal) las funciones trigonométricas según las medidas dadas en los triángulos rectángulos.

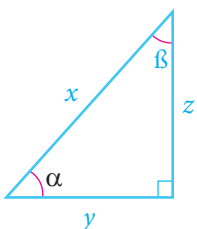
1)



2)



c. Verifico si son verdaderas o falsas las afirmaciones con respecto al triángulo dado.



1) $\text{sen } \beta = \frac{y}{x}$

3) $\text{cos } \alpha = \frac{z}{x}$

5) $\text{tg } \alpha = \frac{y}{z}$

2) $\text{sen } \alpha = \frac{z}{y}$

4) $\text{cos } \beta = \frac{z}{x}$

6) $\text{tg } \beta = \frac{y}{z}$

d. Resuelvo la siguiente situación, problemática.

En un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 vamos a obtener las tres primeras relaciones trigonométricas para uno de sus ángulos agudos.

e. Investigo y comparto con mi grupo:

Las aplicaciones que tienen las relaciones trigonométricas para la demostración de leyes y principios pertenecientes al campo de la Física.

2.3 Aplicación en problemas

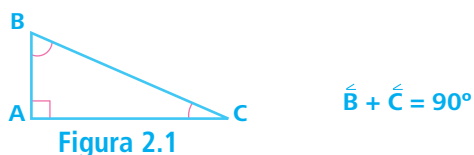
Las funciones trigonométricas son muy importantes para hallar elementos desconocidos de un triángulo rectángulo.

Para la solución de situaciones problemáticas debemos tener en cuenta varios conocimientos adquiridos anteriormente, como:

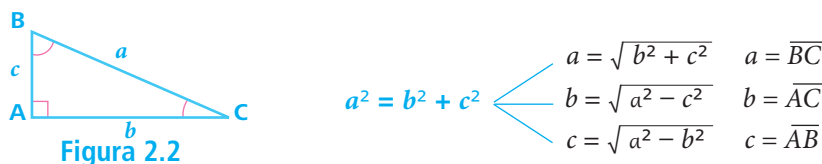
- a)** La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180° .



- b)** Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios (sumados dan 90°).

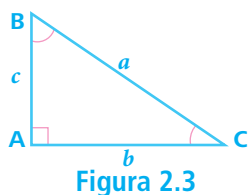


- c)** El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.



$$\begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2} & a &= \overline{BC} \\ b &= \sqrt{a^2 - c^2} & b &= \overline{AC} \\ c &= \sqrt{a^2 - b^2} & c &= \overline{AB} \end{aligned}$$

- d)** El área de un triángulo es igual al producto de su base por su altura dividido entre dos. En el caso de un triángulo rectángulo, base y altura son los catetos.



$$A = \frac{b \times c}{2}$$

Si se desea nombrar los lados de un triángulo con una sola letra se le da a cada lado la misma letra que el ángulo opuesto pero con minúscula.

Fórmula de Herón. "El área de un triángulo en términos de sus lados a , b y c , está dado por la fórmula:

$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, donde p es el semiperímetro del triángulo"

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

- e) El perímetro de una figura es la suma de las medidas de sus lados.
Para un triángulo rectángulo esa suma se expresa:

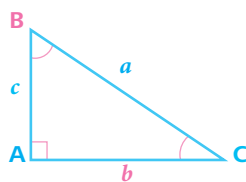


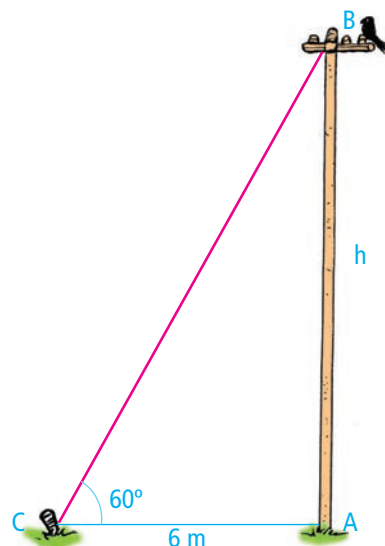
Figura 2.4

$$P = a + b + c$$

EJEMPLO A:

Presentamos la siguiente situación:

Un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior (B) como se indica en la figura. Uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 m del pie (A) del poste y forma con la horizontal un ángulo de 60° . Calculamos la altura del poste.



* Comprendemos el problema.

Leemos y analizamos el problema y la figura correspondiente para extraer los datos y la incógnita.

En la figura, vemos que:

- el poste (AB), el cable (BC) y la horizontal del suelo forman un triángulo rectángulo $\triangle CAB$, en el que conocemos:
- el ángulo $\angle BCA = 60^\circ$
- el cateto adyacente = 6 m
- debemos calcular la altura (h) = ?

* Concebimos un plan de solución.

Veamos cómo resolver el problema:

En el triángulo rectángulo BAC, observamos que la altura (h) del poste se relaciona con el cateto AC y el ángulo BCA. O sea, conocemos las medidas de: un ángulo agudo, el cateto adyacente y tenemos que hallar el cateto opuesto (h). Por lo tanto, podemos utilizar la fórmula:

$$\operatorname{tg} x = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

* Ejecutamos el plan.

Reemplazamos por sus valores:

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{h}{6 \text{ m}}$$

Transponemos términos y despejamos "h":

$$h = 6 \text{ m} \cdot \operatorname{tg} 60^\circ$$

Resolvemos:

$$h = 6 \text{ m} \times 1,732050808$$

$$h = 10,39 \text{ m}$$

La altura del poste es 10,39 m.

* Examinamos la solución obtenida.

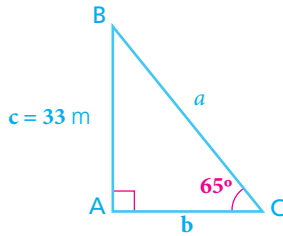
El resultado es razonable porque el cateto obtenido es menor que la hipotenusa. O sea, $AB < BC$.



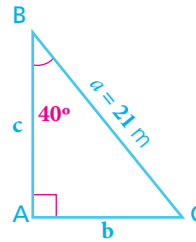
Actividades de fijación

a. Calculo la medida de los elementos pedidos para los siguientes triángulos rectángulos.

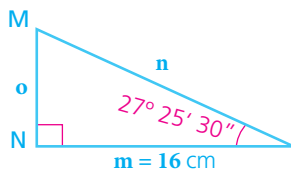
1) La hipotenusa y el cateto desconocido.



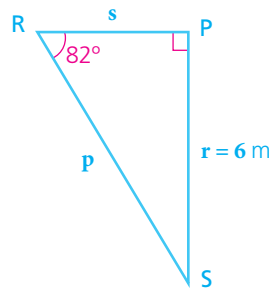
2) Los catetos.



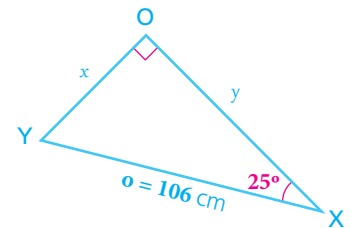
3) El ángulo desconocido y la hipotenusa.



4) El perímetro y el área.



5) x , y , perímetro y área.



b. Resuelvo los problemas, selecciono el que me pareció más interesante y explico a mis pares.

1) Calculo la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,50 m y forme con el plano del piso un ángulo de 63° .

4) Hallamos los elementos del $\triangle ABC$, recto en A, es decir, la hipotenusa, el cateto c y el ángulo C. Determinamos también el perímetro y el área.

2) Calculo la longitud de la sombra de una varilla de 120 cm, plantada verticalmente en el piso, a la hora en que la inclinación de los rayos solares forma un ángulo de $35^\circ 20'$ con respecto al horizonte.

5) Cuando el Sol se encuentra a 30° sobre el horizonte, ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un edificio de 40 m de altura? ¿será mayor o menor la sombra proyectada por el edificio si aumenta el ángulo α sobre el horizonte? ¿por qué?

3) Desde un punto situado a 1,2 km del pie de un edificio se observa el extremo superior del mismo con un ángulo de elevación de 18° . ¿Cuál es la altura del edificio en metros y en kilómetros?

6) ¿Cuál será la pendiente del cable de un telesilla de 504 m, que va de un extremo a otro de dos cerros cuyas alturas son 413 m y 270 m?

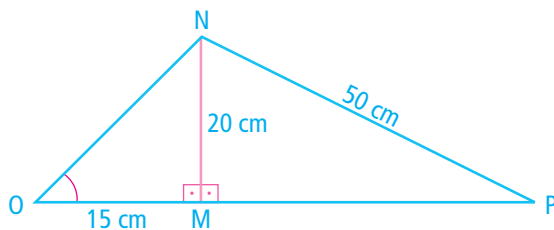
c. Con el uso de la regla, el transportador de ángulos y la hoja milimetrada hallo los valores del $\text{sen } x$, $\text{cos } x$ y $\text{tg } x$ de los ángulos de:

1) 31°

2) 40°

Ahora presentamos la siguiente situación:

De acuerdo con los datos de la siguiente figura ($NM \perp OP$) encontramos las medidas de $\overline{MP}$, $\widehat{O}$ y $\widehat{P}$.



El triángulo NMP, es rectángulo en M

- Vamos a hallar el cateto $\overline{MP}$ aplicando el Teorema de Pitágoras, ya que tenemos como datos la hipotenusa y el cateto NM.

$$\overline{NP}^2 = \overline{MP}^2 + \overline{NM}^2$$

Despejamos:

$$\overline{MP}^2 = \overline{NP}^2 - \overline{NM}^2$$

Reemplazamos por sus valores:

$$\overline{MP}^2 = (50)^2 - (20)^2 = 2\,500 - 400$$

$$\overline{MP}^2 = 2\,100$$

Hallamos la raíz cuadrada de ambos miembros: $\sqrt{\overline{MP}^2} = \sqrt{2\,100}$

$$\overline{MP} = 45,82 \text{ cm}$$

Luego

- Para hallar el ángulo $\widehat{O}$, elegimos la función trigonométrica que relaciona los dos catetos y un ángulo agudo.

La función es: $\text{tg } \widehat{O} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$

- Reemplazamos por sus valores: $\text{tg } \widehat{O} = \frac{20}{15} = 1,33333333$

- Usamos la calculadora: $\boxed{1,33} \boxed{\text{INV}} \boxed{\text{tg}} \boxed{\text{INV}} \boxed{0' ''} \rightarrow \widehat{O} = 53^\circ 07' 48''$

- Para hallar el ángulo P, elegimos la función trigonométrica que relaciona el ángulo P, el cateto opuesto y la hipotenusa.

La función es: $\text{sen } \widehat{P} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$

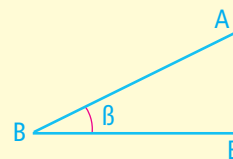
- Reemplazamos por sus valores: $\text{sen } \widehat{P} = \frac{20}{50} = 0,4$

- Usamos la calculadora: $\boxed{0,4} \boxed{\text{INV}} \boxed{\text{sen}} \boxed{\text{INV}} \boxed{0' ''} \rightarrow \widehat{P} = 23^\circ 34' 41''$

- Luego, las medidas de: $\left\{ \begin{array}{l} \overline{MP} = 45,82 \text{ m} \\ \widehat{O} = 53^\circ 07' 48'' \\ \widehat{P} = 23^\circ 34' 41'' \end{array} \right.$



Ángulo de elevación es aquel que se forma desde la línea de vista horizontal del observador hasta un objeto situado arriba de ésta.



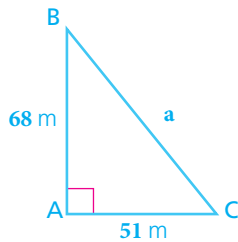
El ángulo de elevación del punto B al punto A es $\widehat{\beta}$.



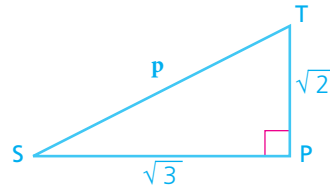
Actividades de fijación

CALCULO LA MEDIDA DE LOS ELEMENTOS DESCONOCIDOS QUE SE PIDEN. VERIFICO LOS RESULTADOS CON LA AYUDA DE LOS ELEMENTOS DE MEDICIÓN.

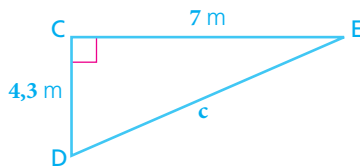
1) La hipotenusa y los ángulos agudos.



2) La hipotenusa y el ángulo opuesto al cateto menor.

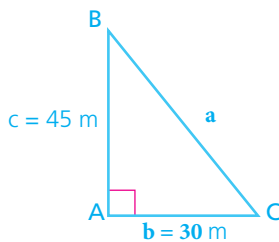


3) El perímetro y el ángulo agudo menor.



4) Dibujo el $\widehat{ABC}$ rectángulo en A, cuya hipotenusa mide 65 m y el cateto menor 13 m. Hallo el otro cateto y los ángulos agudos.

5) Determino los elementos desconocidos del $\widehat{ABC}$ rectángulo en A.



DATOS

$c = 45 \text{ m}$
 $b = 30 \text{ m}$

INCÓGNITAS

$a = (\text{hipotenusa})$
 $\widehat{B}$
 $\widehat{C}$

RESUELVO LA SIGUIENTE SITUACIÓN

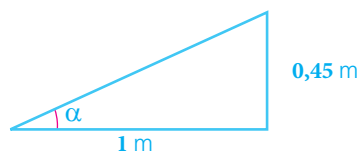
Doña Jacinta desea construir una vivienda y prefiere utilizar tejas francesas en su techo.

El carpintero le informa que si va a utilizar tejas francesas, el tejado puede tener una inclinación de 45%. Eso significa, en ese caso, para cada metro horizontal el tejado cae 0,45 m, así como indica la figura. ¿Cuánto mide el ángulo de inclinación del tejado?

REALIDAD

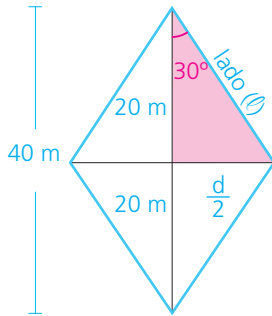


MODELO MATEMÁTICO



EJEMPLO B:

La diagonal de un rombo mide 40 m y forma con uno de los lados del mismo un ángulo de 30° . Calculamos el lado del rombo y su diagonal menor.



- Consideramos el triángulo sombreado en el cual:

$$\cos 30^\circ = \frac{20 \text{ m}}{l} \rightarrow \begin{array}{l} \text{(cateto adyacente)} \\ \text{(hipotenusa)} \end{array}$$

- Despejamos "l", transponiendo términos:

$$\cos 30^\circ = \frac{20 \text{ m}}{l}$$

$$l = \frac{20 \text{ m}}{\cos 30^\circ}$$

$$l = \frac{20 \text{ m}}{0,866025403}$$

$$l = 23,09 \text{ m}$$

- La mitad de la diagonal menor es el cateto menor del triángulo sombreado, en el cual: $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\frac{d}{2}}{20 \text{ m}} \rightarrow \begin{array}{l} \text{(cateto opuesto)} \\ \text{(cateto adyacente)} \end{array}$

- Despejamos $\frac{d}{2}$:

$$\operatorname{tg} 30^\circ \cdot 20 \text{ m} = \frac{d}{2}$$

$$\frac{d}{2} = 20 \text{ m} \cdot 0,577350269$$

$$\frac{d}{2} = 11,54700538 \rightarrow \text{(mitad de la diagonal menor)}$$

- Multiplicamos por 2 para tener la diagonal menor: $d = 23,09 \text{ m}$

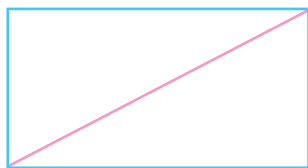
El lado del rombo mide 23,09 m y la diagonal menor 23,09 m.



Actividades de fijación

a. Leo y analizo los problemas, identifico los datos y las incógnitas, hallo los resultados y los verifico.

1) Hallo el área de un campo rectangular sabiendo que un alambrado que lo atraviesa diagonalmente tiene una longitud de 350 m y forma un ángulo de 72° con el ancho del campo.

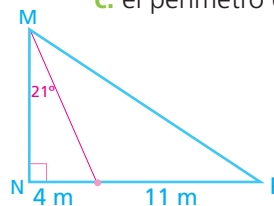


2) En la figura siguiente el $\overline{MN}$ es perpendicular a $\overline{NP}$.

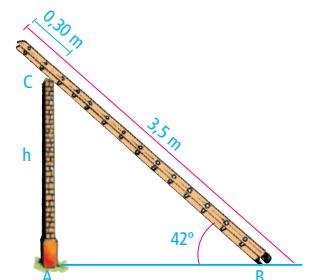
Calculo: a. la medida de $\overline{MN}$

b. la medida de $\overline{MP}$

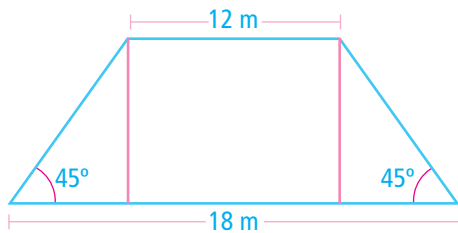
c. el perímetro de la figura completa.



3) Para alcanzar la parte superior de una muralla se usa una escalera de 3,5 m que sobresale 0,30 m más allá de la muralla y forma con el piso un ángulo de 42° .
¿Cuál es la altura de la muralla?



- 4) Las bases de un trapezio isósceles miden 12 m y 18 m. Los ángulos de la base miden 45° cada uno. ¿Cuál es el área?



- 5) Una escalera de 3 m de longitud se apoya en una pared con la que forma un ángulo de 15° . ¿A qué distancia de la pared está el pie de la escalera?



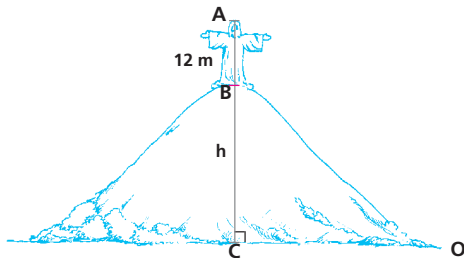
EJEMPLO C:

Veamos ejemplos en los que se emplea una técnica que, recurriendo a la Trigonometría, posibilita medir ciertos elementos imposibles de medir directamente como: altura de los árboles, edificios, torres, posición de un avión, anchura de un río, etc.

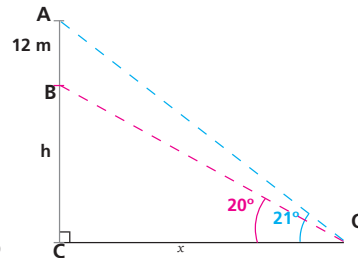
Presentamos la siguiente situación:

Sobre un cerro está colocada una imagen de 12 m de altura. Si desde el punto "O" de la horizontal se observa la base de la imagen con un ángulo de elevación de 20° y el extremo superior de la misma con un ángulo de 21° , ¿cuál es la altura del cerro?

REALIDAD



MODELO MATEMÁTICO



El dibujo muestra cómo las dos visuales dirigidas a la base y al extremo de la imagen forman dos triángulos rectángulos en C. Pero en ninguno de los dos triángulos (por separado) hay datos suficientes para hallar la altura (h) del cerro.

* Comprendemos el problema.

¿Qué información nos da el problema?

Analizamos el problema y la figura correspondiente para extraer los datos y la incógnita:

DATOS

altura de la imagen = 12 m
ángulo de elevación del $\widehat{BCO} = 20^\circ$
ángulo de elevación del $\widehat{ACO} = 21^\circ$

INCÓGNITA

altura del cerro (h) = ?

* Concebimos un plan de solución.

¿Qué estrategia podemos utilizar para resolver el problema? Las estrategias que vamos a utilizar para resolver el problema son las siguientes:

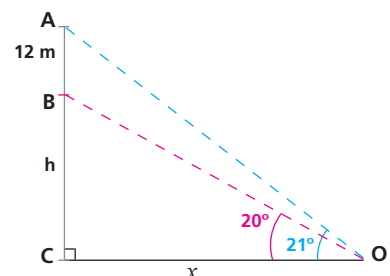
Llamamos "x" a la distancia desde C al punto "O" de observación. Formamos dos ecuaciones en las que intervienen h y x.

En el $\triangle BCO$: $\operatorname{tg} 20^\circ = \frac{h}{x}$ ①

En el $\triangle ACO$: $\operatorname{tg} 21^\circ = \frac{h + 12}{x}$ ②



Investigamos en diferentes fuentes en qué cerros de nuestro país se encuentran imágenes, monumentos o capillas.



* **Ejecutamos el plan:**

- Resolvemos las ecuaciones:
Las ecuaciones formadas ① y ② constituyen un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de las que nos interesa "h" ya que representa la altura del cerro.
- Por ello, despejamos "x" de cada ecuación de manera a aplicar el método de igualación.

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} 20^\circ &= \frac{h}{x} & x &= \frac{h}{\operatorname{tg} 20^\circ} \\ \operatorname{tg} 21^\circ &= \frac{h+12}{x} & x &= \frac{h+12}{\operatorname{tg} 21^\circ} \end{aligned}$$



Averiguamos:

- qué significa reserva ecológica
- los motivos por los cuales el Cerro Koi del Paraguay ha sido declarado como "reserva ecológica".

- Igualamos los segundos miembros: $\frac{h}{\operatorname{tg} 20^\circ} = \frac{h+12}{\operatorname{tg} 21^\circ}$ (propiedad transitiva de la igualdad)
- Eliminamos denominadores: $\operatorname{tg} 21^\circ \cdot h = \operatorname{tg} 20^\circ (h+12)$
- Efectuamos las operaciones indicadas: $\operatorname{tg} 21^\circ \cdot h = \operatorname{tg} 20^\circ \cdot h + 12 \operatorname{tg} 20^\circ$
- Hacemos transposición de términos: $\operatorname{tg} 21^\circ \cdot h - \operatorname{tg} 20^\circ \cdot h = 12 \operatorname{tg} 20^\circ$
- Factorizamos "h": $h (\operatorname{tg} 21^\circ - \operatorname{tg} 20^\circ) = 12 \operatorname{tg} 20^\circ$
- Despejamos "h": $h = \frac{12 \operatorname{tg} 20^\circ}{(\operatorname{tg} 21^\circ - \operatorname{tg} 20^\circ)} = \frac{4,367642811}{0,019893801}$

$$h = 219,55 \text{ metros}$$

La altura del cerro mide 219,55 metros.

* **Examinamos la solución:**

- Verificamos el resultado:

$$\begin{aligned} \frac{h}{\operatorname{tg} 20^\circ} &= \frac{h+12}{\operatorname{tg} 21^\circ} \\ \frac{219,55}{\operatorname{tg} 20^\circ} &= \frac{219,55+12}{\operatorname{tg} 21^\circ} \\ 84,2773' &= 84,2773 \end{aligned}$$

El resultado es correcto porque se verifica la ecuación para el valor obtenido de la altura (h) del cerro.

- ¿Qué estrategias utilizamos para resolver el problema?
- ¿Por qué seleccionamos éstas?

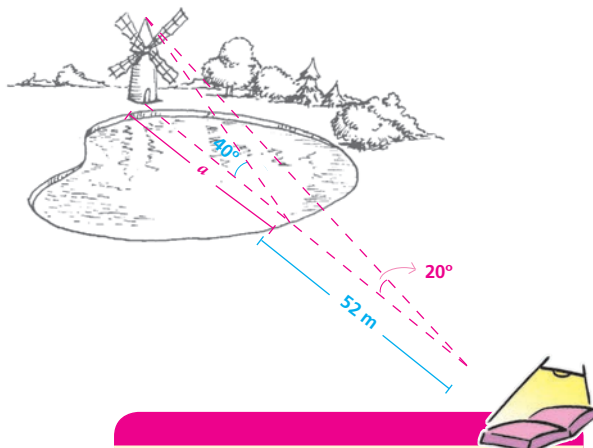


Actividades de fijación

Leo con mucha atención cada problema, lo analizo y defino la estrategia que voy a utilizar. Resuelvo los problemas con precisión y los verifico.

1) Desde la terraza de un edificio de 15 m de altura se observa un automóvil bajo un ángulo de depresión de $84^\circ 17' 22''$. ¿A qué distancia horizontal del edificio se halla el automóvil?

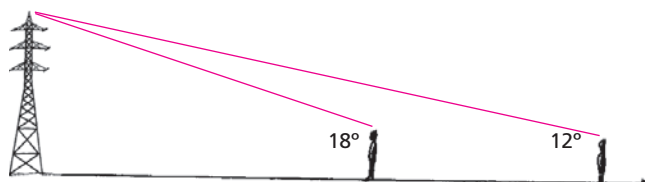
2) Calculo la anchura (a) del tajar de acuerdo con los datos del dibujo.



Opinamos sobre la utilidad de los tajamares en los lugares donde hay escasez de agua.

3) Una antena de 70 m está sujeta desde su extremo al piso mediante tres cables iguales y equidistantes entre sí, sujetos al piso formando con él un ángulo de 57° . ¿Cuál es la cantidad mínima de cable utilizada para el efecto?

4) Desde un terreno plano, Graciela observa el extremo superior de una torre de cable de alta tensión levantando la vista hasta un ángulo de 18° . Alejándose 45 m en línea recta, el ángulo será solo de 12° . ¿Cuál es la altura de la torre si la altura de Graciela es 1,80 m? Compruebo que existe una relación entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo.

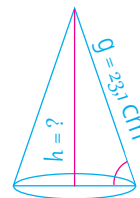


5) Bibiana se coloca a 8 m del pie de un mástil de 15,5 m de altura. ¿Cuál será el ángulo de elevación con que ella mira el extremo del mástil, si se tiene en cuenta que la estatura de la persona es de 1,80 m? ¿Y si no se tiene en cuenta la estatura?

6) Desde un faro de 72 m de alto situado a orillas del mar se observan dos barcos, uno hacia el sur y otro hacia el este, bajo ángulos de depresión de 45° y 60° respectivamente. ¿A qué distancia se encuentra uno del otro en el agua?



7) Con los datos de la figura que corresponden a un cono circular recto:



- Formulo el problema.
- Hallo el valor de la incógnita.
- Verifico mi resultado.

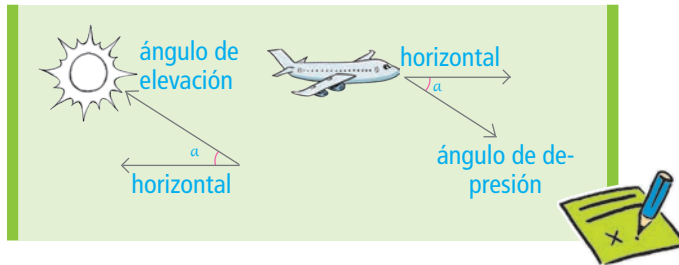
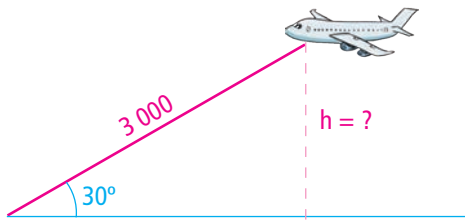
8) Comento:

- ¿Qué hice para extraer los datos y la incógnita de los problemas?
- ¿Qué estrategias seguí para resolver estos problemas?

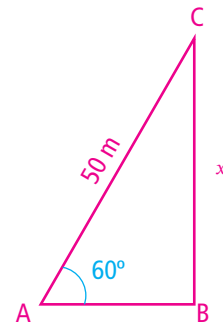


Averiguamos en la biblioteca qué efectos causa en las personas vivir bajo el tendido de cables de alta tensión.

9) Con los datos de la figura de abajo formulo un problema y hallo el valor de la incógnita.



10) Observo la figura de abajo, analizo los datos y con ellos elaboro el enunciado de un problema y calculo el valor de la incógnita.



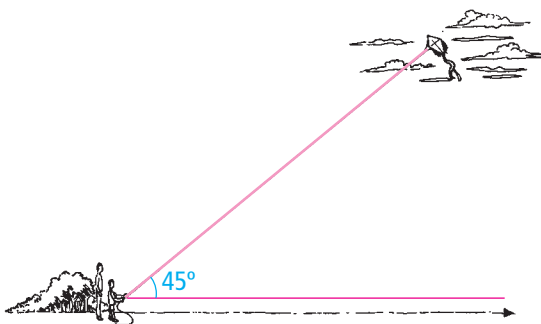
2.4 Funciones trigonométricas en el sistema de coordenadas cartesianas

EJEMPLO

Presentamos la siguiente situación:

Felipe y su papá fueron al parque para hacer volar una pandorga. Había mucho viento por lo que la pandorga subió muy alto. Quieren saber a qué altura (despreciando la altura de Felipe) se encuentra la pandorga, cuando el hilo empleado es de 100 m y está tenso, formando un ángulo de 45° con la horizontal del suelo.

REALIDAD



En pequeños grupos discutimos cuáles son los aportes de la recreación en familia. Elaboramos un texto con las conclusiones del grupo y compartimos.

MODELO MATEMÁTICO

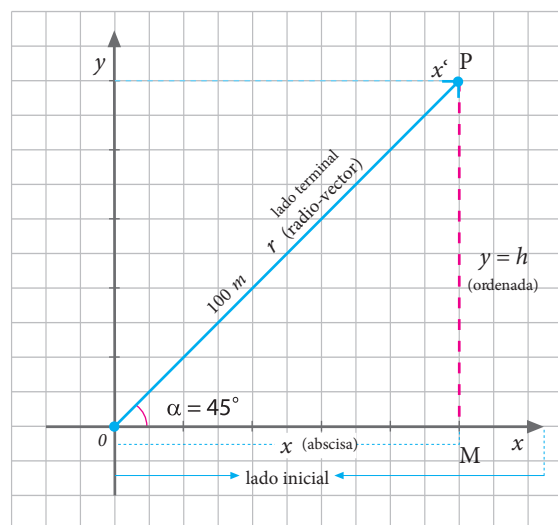


Figura 2.5

* **Comprendemos el problema.**

- Leemos y analizamos el problema y determinamos los datos y las incógnitas.

DATOS

longitud del hilo de la pandorga,
radio vector (r) = 100 m
ángulo $\alpha = 45^\circ$

INCÓGNITA

$h = ?$
ordenada, PM: $y = ?$

* **Concebimos un plan de solución.**

- Para hallar la ordenada y aplicamos la fórmula de: _____ $\text{sen } \alpha = \frac{y}{r}$

* **Ejecutamos el plan.**

- Reemplazamos por sus valores: _____ $\text{sen } 45^\circ = \frac{y}{100 \text{ m}}$
- Despejamos: _____ $y = 100 \text{ m} \text{ sen } 45^\circ = 100 \text{ m} \cdot 0,707106701$
- Resolvemos: _____ $y = 70,71 \text{ m}$

Luego la altura a la que está la pandorga es 70,71 metros.

* **Examinamos la solución.**

En grupo verificamos e interpretamos los resultados.

Podemos afirmar que las funciones trigonométricas de un ángulo no dependen de la longitud de sus lados, o de los segmentos que lo han determinado, sino de la amplitud o abertura de los lados del ángulo.

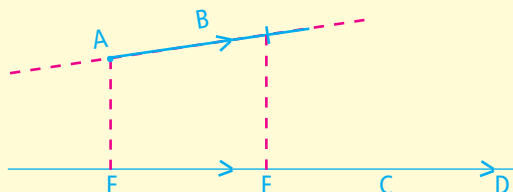


- Un **vector** es un segmento orientado, es decir, un segmento rectilíneo que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. La magnitud de un segmento orientado es su longitud, el sentido queda indicado por la flecha en su extremo y la dirección es la de la recta que lo contiene.



- A y B, son dos puntos del plano.
- $\overrightarrow{AB}$, segmento orientado.
- El punto A, es el origen del segmento.
- El punto B, es su extremo.

- **Proyección de un vector:** la proyección $\overrightarrow{AB}$ en la dirección de $\overrightarrow{CD}$, es el segmento orientado $\overrightarrow{EF}$ que se obtiene al trazar perpendiculares desde A y B a la recta que contiene a $\overrightarrow{CD}$.





Actividades de fijación

- a. Utilizo el sistema de coordenadas rectangulares, localizo los siguientes puntos y determino el valor de "r" y de las funciones trigonométricas correspondientes.

1) A (-3, 4)

2) B (-3, -5)

- b. Determino la coordenada faltante de P en cada uno de los siguientes casos y hallo las funciones trigonométricas correspondientes:

1) $x = 2$, $r = 3$

2) $y = 6$, $r = 10$

2.5 Signos de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes

Podemos afirmar que en el ejemplo presentado anteriormente (apartado 2.4) el ángulo α pertenece al primer cuadrante y valor obtenido para la función seno es positivo. Si calculamos los valores de las otras funciones trigonométricas del mismo ángulo observaremos que también son positivos. De allí obtenemos otra conclusión importante.

Todas las funciones de trigonometría del primer cuadrante son positivas.



No ocurre así con los demás cuadrantes.

Veamos qué signo tendrá cada función analizando los signos del numerador y denominador y aplicando la ley de los signos de la multiplicación y la división.

- a) Si α es del segundo cuadrante.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{r} ; \frac{(+)}{(+)} = \oplus$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} ; \frac{(-)}{(+)} = \ominus$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} ; \frac{(+)}{(-)} = \ominus$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{x}{y} ; \frac{(-)}{(+)} = \ominus$$

$$\sec \alpha = \frac{r}{x} ; \frac{(+)}{(-)} = \ominus$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y} ; \frac{(+)}{(+)} = \oplus$$

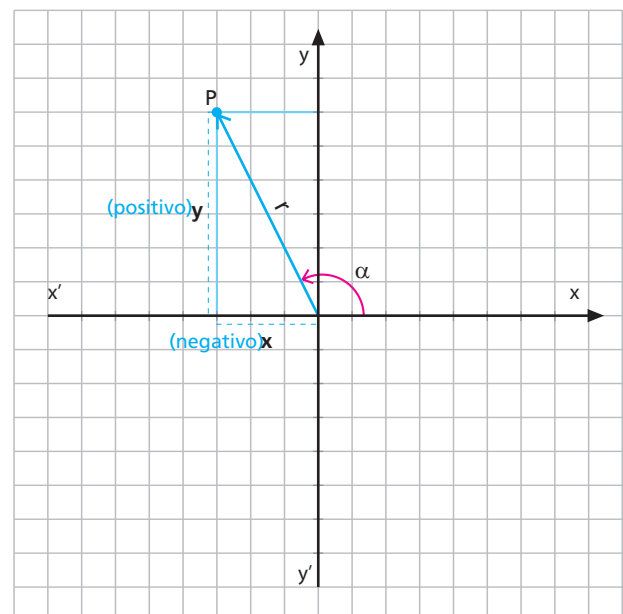


Figura 2.6

II cuadrante

Un ángulo del segundo cuadrante tiene las funciones seno y cosecante positivas.



b) Si α es del tercer cuadrante.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{r}; \frac{(-)}{(+)} = \ominus$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}; \frac{(-)}{(+)} = \ominus$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}; \frac{(-)}{(-)} = \oplus$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{x}{y}; \frac{(-)}{(-)} = \oplus$$

$$\sec \alpha = \frac{r}{x}; \frac{(+)}{(-)} = \ominus$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y}; \frac{(+)}{(-)} = \ominus$$

Un ángulo del tercer cuadrante tiene la tangente y la cotangente positivas.

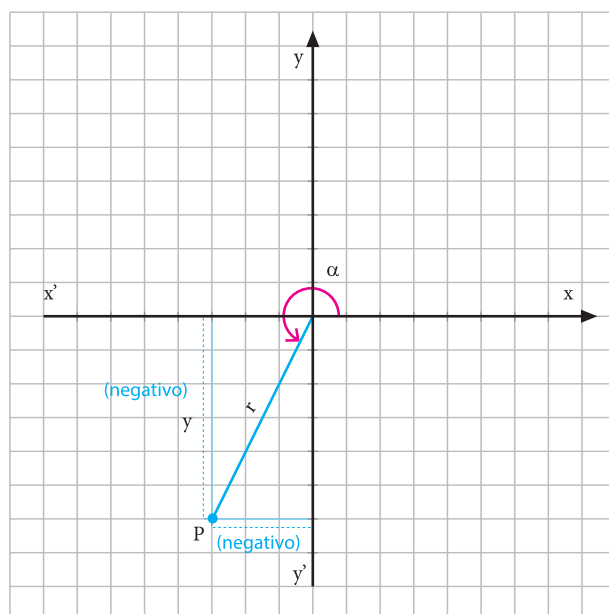


Figura 2.7

III cuadrante

c) Si α es del cuarto cuadrante.

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{r}; \frac{(-)}{(+)} = \ominus$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}; \frac{(+)}{(+)} = \oplus$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}; \frac{(-)}{(+)} = \ominus$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{x}{y}; \frac{(+)}{(-)} = \ominus$$

$$\sec \alpha = \frac{r}{x}; \frac{(+)}{(+)} = \oplus$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y}; \frac{(+)}{(-)} = \ominus$$

Un ángulo del cuarto cuadrante tiene el coseno y la secante positivos.

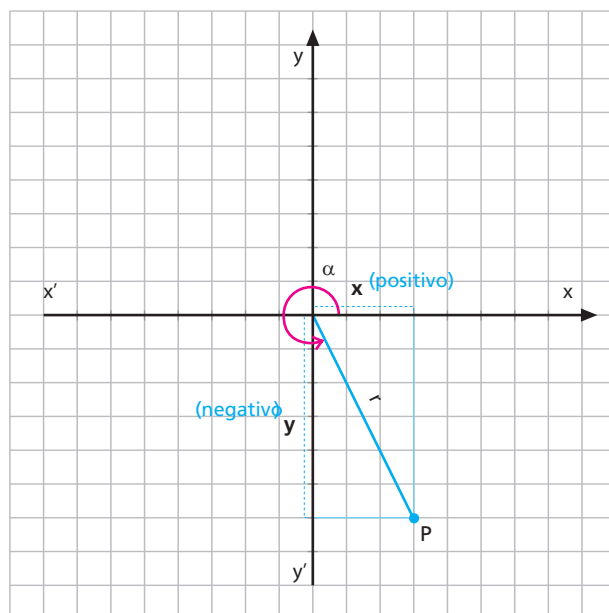


Figura 2.8

IV cuadrante

EJEMPLOS:

- Determinamos los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo α , si P es un punto en el lado terminal de α y las coordenadas de P son:

1) P (3, 4)

- Trazamos la figura correspondiente:
- Hallamos primero "r" aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

- Escribimos las fórmulas de las funciones trigonométricas y tenemos:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{r} = \frac{4}{5} = 0,8$$

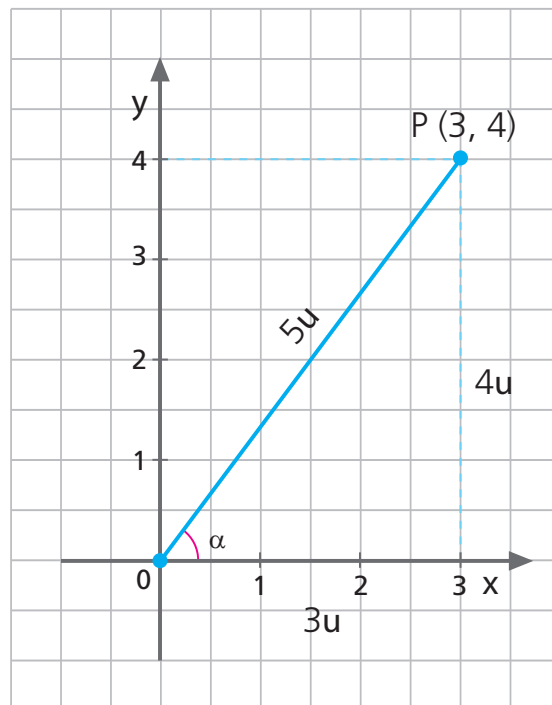
$$\cos \alpha = \frac{x}{r} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = \frac{4}{3} = 1,33$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{x}{y} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$\sec \alpha = \frac{r}{x} = \frac{5}{3} = 1,67$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y} = \frac{5}{4} = 1,25$$



- Todas las funciones son positivas por ser del primer cuadrante.

2) P (-6, 8)

- Trazamos la figura correspondiente:
- Hallamos el valor de "r" aplicando el Teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

- Escribimos las fórmulas trigonométricas y tenemos:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{r} = \frac{8}{10} = 0,8$$

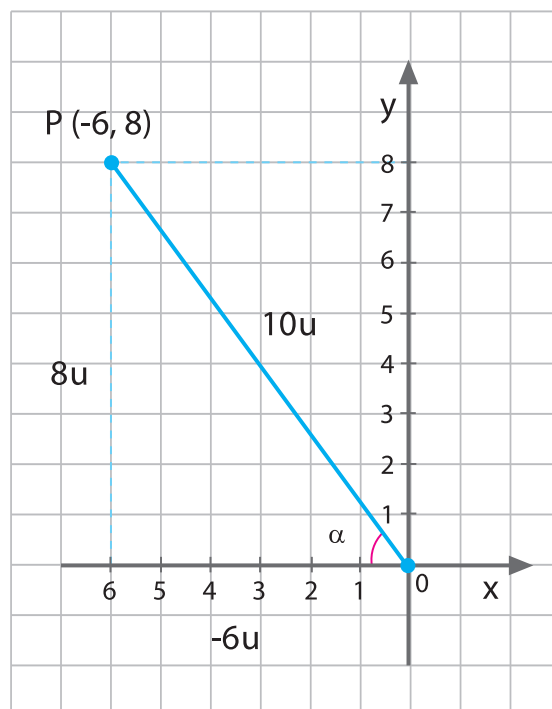
$$\cos \alpha = \frac{x}{r} = \frac{(-6)}{10} = -0,60$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} = \frac{8}{(-6)} = -1,33$$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{x}{y} = \frac{(-6)}{8} = -0,75$$

$$\sec \alpha = \frac{r}{x} = \frac{10}{(-6)} = -1,67$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y} = \frac{10}{8} = 1,25$$



- Por ser un ángulo del segundo cuadrante, solo el seno y la cosecante son positivos.



Actividades de fijación

DESARROLLAMOS ESTAS ACTIVIDADES Y LUEGO VERIFICAMOS LOS RESULTADOS, SI ENCONTRAMOS DIFICULTADES SOLICITAMOS AYUDA A NUESTRO PROFESOR O PROFESORA.

- Construyo un cuadro-resumen de los signos de las funciones en los cuatro cuadrantes.
- Dibujo el ángulo " α " formado por el vector cuyo extremo es el punto dado y hallo sus funciones trigonométricas. Comparo los signos que obtengo con el cuadro-resumen de signos.
 - $P(2, 5)$
 - $R(-3, -3)$
 - $Q(-4, 1)$
 - $S(1, -4)$
- Determino las funciones trigonométricas del ángulo α formado por el vector cuyo extremo es: $P(3, 6)$.
- Identifico a qué cuadrante corresponde un ángulo α con los datos señalados. Si no se puede determinar el cuadrante expreso por qué.
 - $\sin \alpha$ positivo y $\cos \alpha$ negativo.
 - $\sin \alpha$ y $\operatorname{cosec} \alpha$ positivos.
 - $\operatorname{tg} \alpha$ positiva y $\cos \alpha$ negativo.
 - $\operatorname{tg} \alpha$ y $\operatorname{cotg} \alpha$ positivas.

2.6 Circunferencia trigonométrica y líneas trigonométricas del $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ y $\operatorname{tg} \alpha$

A fin de estudiar mejor las funciones trigonométricas, y obtener fórmulas que las relacionen se da la siguiente definición:

Circunferencia trigonométrica es aquella cuyo centro coincide con el origen del sistema de coordenadas cartesianas y cuyo radio es la unidad. O sea: $\overline{OP} = r = 1$

Considerando la Figura 2.9:



- Sabemos que: $\sin \alpha = \frac{\overline{PM}}{\overline{PO}} = \frac{\overline{PM}}{1} = \overline{PM}$
O sea, el $\sin$ está representado en la circunferencia trigonométrica por el segmento PM (ordenada del punto P).
- También: $\cos \alpha = \frac{\overline{OM}}{\overline{OP}} = \frac{\overline{OM}}{1} = \overline{OM}$
El $\cos \alpha$ está representado por el segmento OM (abscisa del punto P).
- La $\operatorname{tg} \alpha$ está representada por el segmento AT
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{PM}}{\overline{OM}} = \frac{\overline{AT}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{AT}}{1} = \overline{AT}$$
- La cotg está representada por el segmento BR
$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\overline{OM}}{\overline{PM}} = \frac{\overline{BR}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{BR}}{1} = \overline{BR}$$
- La $\sec \alpha$ está representada por el segmento OT
$$\sec \alpha = \frac{\overline{OP}}{\overline{OM}} = \frac{\overline{OT}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OT}}{1} = \overline{OT}$$
- La $\operatorname{cosec} \alpha$ está representada por el segmento OR
$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\overline{OP}}{\overline{PM}} = \frac{\overline{OR}}{\overline{RS}} = \frac{\overline{OR}}{1} = \overline{OR}$$

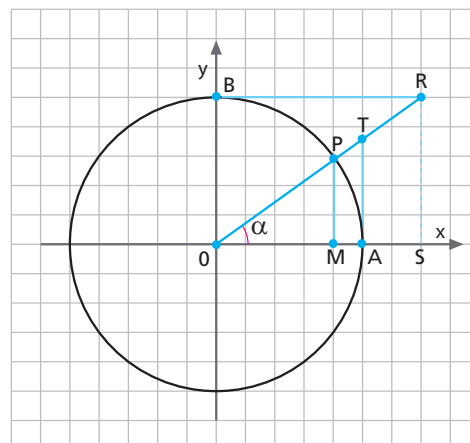


Figura 2.9

2.7

Relaciones entre las funciones de un mismo ángulo

I. Fórmulas fundamentales

- Por el Teorema de Pitágoras: $\overline{PM}^2 + \overline{OM}^2 = \overline{OP}^2$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

relación fundamental
entre seno y coseno

- Despejamos $\sin \alpha$ y $\cos \alpha$ respectivamente y tenemos:

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \text{y} \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Como $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\overline{PM}}{\overline{OM}}$ entonces $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

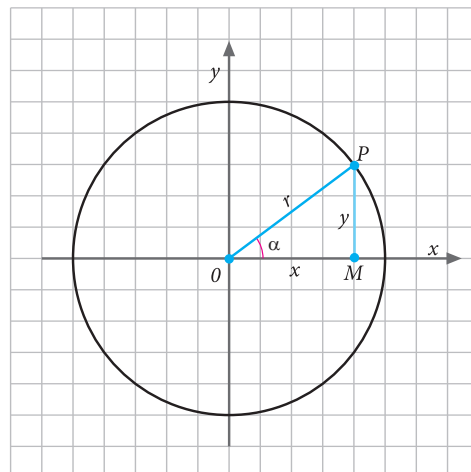


Figura 2.6

- Como cotangente, secante y cosecante son recíprocas respectivamente de tangente, coseno y seno, podemos escribir:

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

EJEMPLO: Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{2}{7}$, hallar las demás funciones siendo α del primer cuadrante.

- $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{7}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{4}{49}} = \sqrt{\frac{45}{49}} = \frac{3\sqrt{5}}{7}$$

- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{2}{7}}{\frac{3\sqrt{5}}{7}} = \frac{2 \cdot 7}{3\sqrt{5} \cdot 7} = \frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{15}$$

- $\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

$$\operatorname{cotg} \alpha = \frac{\frac{3\sqrt{5}}{7}}{\frac{2}{7}} = \frac{3\sqrt{5} \cdot 7}{2 \cdot 7} = \frac{3\sqrt{5}}{2}$$

- $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\frac{3\sqrt{5}}{7}} = \frac{7}{3\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{15}$$

- $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\frac{2}{7}} = \frac{7}{2}$$



Se elige el signo "más" de la raíz porque α es del primer cuadrante y todas sus funciones son positivas.

II.

Fórmulas derivadas

VEAMOS A CONTINUACIÓN OTRAS RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS QUE SE PUEDEN DEDUCIR A PARTIR DE OTRAS DADAS.

a) Para hallar la relación entre $\operatorname{tg} \alpha$ y $\cos \alpha$ partimos de $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$

• Elevamos al cuadrado: _____

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

• Sumamos 1 a ambos miembros: _____

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{\operatorname{sen}^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + 1$$

• Hallamos mcm en el segundo miembro: _____

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{\operatorname{sen}^2 \alpha + \overbrace{\cos^2 \alpha}^1}{\cos^2 \alpha}$$

• Reemplazamos por 1 el numerador del segundo miembro: _____

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

• Despejamos $\cos^2 \alpha$: _____

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}$$

• Hallamos la raíz cuadrada en ambos miembros: _____

$$\cos \alpha = \frac{1}{\pm \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}}$$

b) Para hallar la relación entre $\operatorname{tg} \alpha$ y $\operatorname{sen} \alpha$ partimos del penúltimo paso de la deducción anterior:

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}$$

• Cambiamos $\cos^2 \alpha$ por su igual según la relación fundamental: —

$$1 - \operatorname{sen}^2 \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}$$

• Hacemos transposición de términos: _____

$$1 - \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1} = \operatorname{sen}^2 \alpha$$

• Hallamos mcm en el primer miembro: _____

$$\frac{\operatorname{tg}^2 \alpha + \cancel{1} - \cancel{1}}{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1} = \operatorname{sen}^2 \alpha$$

• Extraemos raíz cuadrada en ambos miembros: _____

$$\frac{\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha}}{\pm \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}} = \sqrt{\operatorname{sen}^2 \alpha}$$

• Intercambiamos los miembros: _____

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\pm \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}}$$

EJEMPLO A: ¿Cuánto valen las demás funciones de α si $\operatorname{tg} \alpha = 2$ y α es del III cuadrante?

$$\bullet \operatorname{sen} \alpha = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\pm \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}} = \frac{2}{-\sqrt{2^2 + 1}} = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\bullet \cos \alpha = \frac{1}{\pm \sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha + 1}} = \frac{1}{-\sqrt{2^2 + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\bullet \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{1}{2}$$

$$\bullet \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{1}{-\frac{1}{\sqrt{5}}} = -\sqrt{5}$$

$$\bullet \csc \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{1}{-\frac{2}{\sqrt{5}}} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$$



Se elige el signo "menos" de la raíz porque, siendo α del tercer cuadrante, $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$ deben ser negativos.

EJEMPLO B: Sabiendo que $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{25}{7}$, calculamos las demás funciones trigonométricas cuando α es del primer cuadrante.

$$\bullet \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} \rightarrow \operatorname{sen} \alpha = \frac{1}{\operatorname{cosec} \alpha} = \frac{1}{\frac{25}{7}} = \frac{7}{25}$$

$$\bullet \cos \alpha = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{25}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{49}{625}} = \sqrt{\frac{625 - 49}{625}} = \sqrt{\frac{576}{625}} = \frac{24}{25}$$

$$\bullet \operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{7}{25}}{\frac{24}{25}} = \frac{7 \times 25}{25 \times 24} = \frac{7}{24}$$

$$\bullet \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{1}{\frac{7}{24}} = \frac{1 \times 24}{7 \times 1} = \frac{24}{7}$$

$$\bullet \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{1}{\frac{24}{25}} = \frac{1 \times 25}{24 \times 1} = \frac{25}{24}$$



Actividades de fijación

• Calculo las funciones trigonométricas de α pedidas en cada caso. (Si el dato está dado en fracción, obtengo las respuestas de la misma manera; si está en decimal, hallo las funciones con aproximación en las centésimas).

1) $\operatorname{sen} \alpha = -\frac{4}{5}$ y α es del cuadrante III. Encuentro $\cos \alpha$ y $\operatorname{tg} \alpha$.

2) $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$ y α es del cuadrante III. Busco todas las funciones.

3) $\sec \alpha = \frac{6}{5}$ y α es del cuadrante IV. Determino $\cos \alpha$ y $\operatorname{sen} \alpha$.

4) $\operatorname{sen} \alpha = -0,56$ y α es del cuadrante III. Hallo $\cos \alpha$ y $\operatorname{tg} \alpha$.

5) $\operatorname{cosec} \alpha = 5$ y α es del cuadrante I. Determino $\operatorname{sen} \alpha$ y $\operatorname{cotg} \alpha$.

6) $\operatorname{tg} \alpha = 3$ y α es del cuadrante III. Hallo $\operatorname{sen} \alpha$, $\cos \alpha$, $\operatorname{cotg} \alpha$.

7) $\operatorname{cotg} \alpha = -\frac{1}{4}$ y α es del cuadrante II. Busco $\operatorname{tg} \alpha$ y $\cos \alpha$.

8) Sabiendo que $\operatorname{tg} \alpha = 2$ y que es del tercer cuadrante. Calculo $\operatorname{sen} \alpha$ y $\cos \alpha$.

9) $\sec \alpha = 2$ y del primer cuadrante. Hallo $\operatorname{tg} \alpha$ y $\operatorname{cosec} \alpha$.

10) Verifico las respuestas y explico a mis pares el procedimiento seguido.

2. 8 Relaciones entre las funciones trigonométricas de ángulos de los cuatro cuadrantes

En cada uno de los cuatro cuadrantes se pueden trazar ángulos que tienen las mismas funciones que otros ángulos de otro cuadrante. Algunos tienen las funciones iguales en signo y en valor absoluto; otros las tienen iguales solo en valor absoluto pero de signos contrarios. Si bien, actualmente la calculadora puede proporcionarnos las funciones trigonométricas de cualquier ángulo, sin embargo, es importante conocer las relaciones de las funciones de diferentes ángulos por su uso frecuente en problemas y demostraciones, tanto en Matemática, como en Física o en Astronomía.

I. Reducción de las funciones trigonométricas al primer cuadrante

Reducir al primer cuadrante un ángulo del segundo, tercero o cuarto cuadrante, significa encontrar un ángulo agudo positivo (o sea del primer cuadrante) que tenga las funciones trigonométricas iguales en valor absoluto a las de aquellos.

Para reducir al primer cuadrante un ángulo " α " se halla el ángulo del primer cuadrante que le corresponde, según se indica en cada caso, y se antepone a la función el signo de acuerdo con el cuadrante a que pertenece el ángulo " α ". (ver signos en 2.5).

Debe quedar claro que actualmente, con la existencia de las calculadoras científicas no es necesario reducir todos los ángulos a otros del primer cuadrante para resolver determinados problemas.

A. Para los ángulos suplementarios se cumple lo siguiente:

Si el ángulo α queda en el segundo cuadrante, se hallan sus funciones trigonométricas mediante las funciones de su suplementario, poniéndole el signo correspondiente (Figura 2.11).

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) &= \operatorname{sen} \alpha \\ \cos(180^\circ - \alpha) &= -\cos \alpha \\ \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) &= -\operatorname{tg} \alpha \\ \operatorname{cotg}(180^\circ - \alpha) &= -\operatorname{cotg} \alpha \\ \sec(180^\circ - \alpha) &= -\sec \alpha \\ \operatorname{cosec}(180^\circ - \alpha) &= \operatorname{cosec} \alpha\end{aligned}$$

Los ángulos suplementarios tienen igual el seno y la cosecante, y las demás funciones trigonométricas poseen el mismo valor absoluto, pero distinto signo.

Si un ángulo es α , su suplementario es $(\pi - \alpha)$ o, $(180^\circ - \alpha)$.

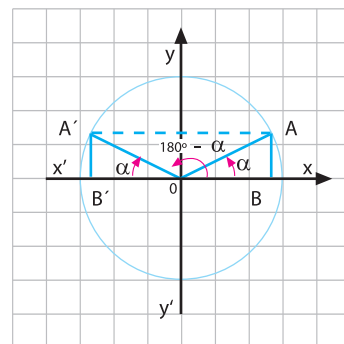


Figura 2.11

B. Para dos ángulos que difieren en π radianes o 180° se cumple lo siguiente:

Cuando el ángulo está en el tercer cuadrante, se le resta 180° , o lo que es lo mismo, π radianes y se buscan las funciones trigonométricas del ángulo diferencia, a las que se les pondrá el signo que les corresponde (Figura 2.12).

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} \alpha &= -\operatorname{sen} (\alpha - 180^\circ) \\ \cos \alpha &= -\cos (\alpha - 180^\circ) \\ \operatorname{tg} \alpha &= \operatorname{tg} (\alpha - 180^\circ) \\ \operatorname{cotg} \alpha &= \operatorname{cotg} (\alpha - 180^\circ) \\ \sec \alpha &= -\sec (\alpha - 180^\circ) \\ \operatorname{cosec} \alpha &= -\operatorname{cosec} (\alpha - 180^\circ)\end{aligned}$$

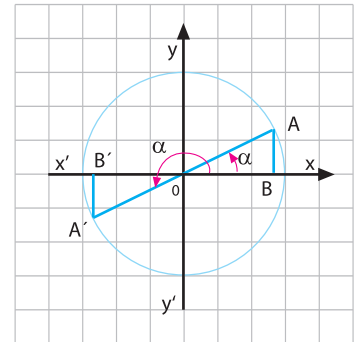


Figura 2.12

C. Un ángulo del cuarto cuadrante puede expresarse de la forma $(360^\circ - \alpha)$

Cuando el ángulo se halla en el cuarto cuadrante, se resta de 360° , o lo que es lo mismo, de 2π radianes, y se buscan las funciones trigonométricas del ángulo diferencia, a las que se les coloca el signo que les conviene (Figura 2.13).

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} (360^\circ - \alpha) &= -\operatorname{sen} \alpha \\ \cos (360^\circ - \alpha) &= \cos \alpha \\ \operatorname{tg} (360^\circ - \alpha) &= -\operatorname{tg} \alpha \\ \operatorname{cotg} (360^\circ - \alpha) &= -\operatorname{cotg} \alpha \\ \sec (360^\circ - \alpha) &= \sec \alpha \\ \operatorname{cosec} (360^\circ - \alpha) &= \operatorname{cosec} \alpha\end{aligned}$$

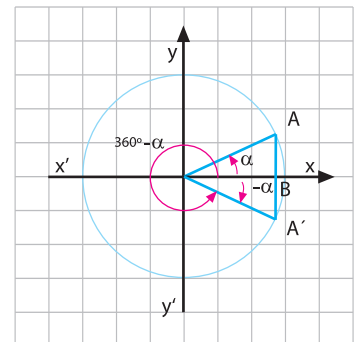


Figura 2.13

D. Para un ángulo simétrico o negativo $(-\alpha)$ se cumple lo siguiente:

Funciones trigonométricas del ángulo simétrico o negativo $(-\alpha)$

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} (-\alpha) &= -\operatorname{sen} \alpha \\ \cos (-\alpha) &= \cos \alpha \\ \operatorname{tg} (-\alpha) &= -\operatorname{tg} \alpha \\ \operatorname{cotg} (-\alpha) &= -\operatorname{cotg} \alpha \\ \sec (-\alpha) &= \sec \alpha \\ \operatorname{cosec} (-\alpha) &= -\operatorname{cosec} \alpha\end{aligned}$$

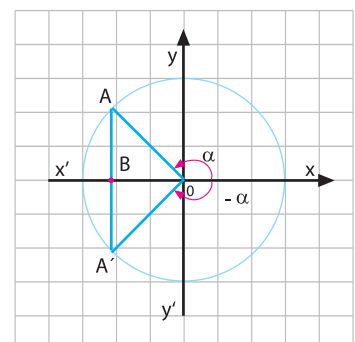


Figura 2.14

VEAMOS CADA CASO

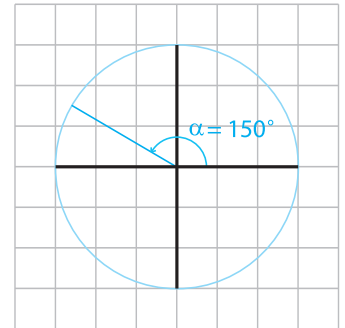
a) Si α es del segundo cuadrante.

- Se hace: $180^\circ - \alpha$

Signos del segundo cuadrante

- EJEMPLOS:**

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 150^\circ &= + \operatorname{sen} (180^\circ - 150^\circ) = + \operatorname{sen} 30^\circ \\ \cos 150^\circ &= - \cos (180^\circ - 150^\circ) = - \cos 30^\circ \\ \operatorname{tg} 150^\circ &= - \operatorname{tg} (180^\circ - 150^\circ) = - \operatorname{tg} 30^\circ \\ \operatorname{cotg} 150^\circ &= - \operatorname{cotg} (180^\circ - 150^\circ) = - \operatorname{cotg} 30^\circ \\ \sec 150^\circ &= - \sec (180^\circ - 150^\circ) = - \sec 30^\circ \\ \operatorname{cosec} 150^\circ &= + \operatorname{cosec} (180^\circ - 150^\circ) = + \operatorname{cosec} 30^\circ \end{aligned}$$



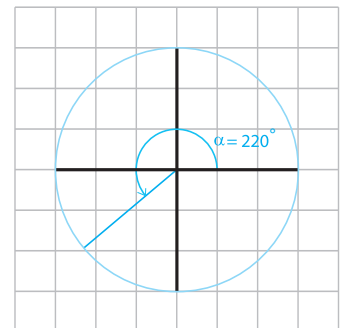
b) Si α es del tercer cuadrante.

- Se hace: $\alpha - 180^\circ$

Signos del tercer cuadrante

- EJEMPLOS:**

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 220^\circ &= - \operatorname{sen} (220^\circ - 180^\circ) = - \operatorname{sen} 40^\circ \\ \cos 220^\circ &= - \cos (220^\circ - 180^\circ) = - \cos 40^\circ \\ \operatorname{tg} 220^\circ &= + \operatorname{tg} (220^\circ - 180^\circ) = + \operatorname{tg} 40^\circ \\ \operatorname{cotg} 220^\circ &= + \operatorname{cotg} (220^\circ - 180^\circ) = + \operatorname{cotg} 40^\circ \\ \sec 220^\circ &= - \sec (220^\circ - 180^\circ) = - \sec 40^\circ \\ \operatorname{cosec} 220^\circ &= - \operatorname{cosec} (220^\circ - 180^\circ) = - \operatorname{cosec} 40^\circ \end{aligned}$$



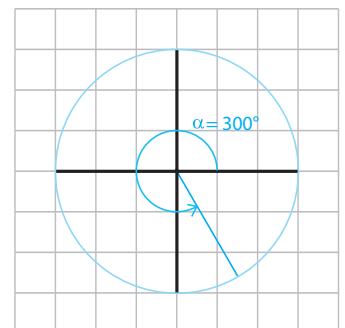
c) Si α es del cuarto cuadrante.

- Se hace: $360^\circ - \alpha$

Signos del cuarto cuadrante

- EJEMPLOS:**

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 300^\circ &= - \operatorname{sen} (360^\circ - 300^\circ) = - \operatorname{sen} 60^\circ \\ \cos 300^\circ &= + \cos (360^\circ - 300^\circ) = + \cos 60^\circ \\ \operatorname{tg} 300^\circ &= - \operatorname{tg} (360^\circ - 300^\circ) = - \operatorname{tg} 60^\circ \\ \operatorname{cotg} 300^\circ &= - \operatorname{cotg} (360^\circ - 300^\circ) = - \operatorname{cotg} 60^\circ \\ \sec 300^\circ &= + \sec (360^\circ - 300^\circ) = + \sec 60^\circ \\ \operatorname{cosec} 300^\circ &= - \operatorname{cosec} (360^\circ - 300^\circ) = - \operatorname{cosec} 60^\circ \end{aligned}$$

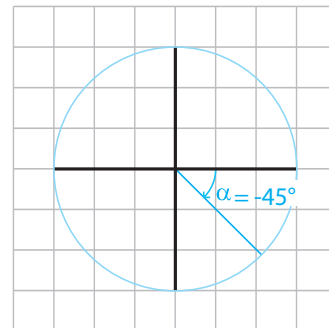


d) Si α es un ángulo negativo, $(-\alpha)$

- En este caso las funciones de $-\alpha$ son iguales en valor absoluto a las de α que es su simétrico.

Signos del cuarto cuadrante

- EJEMPLOS:** $\begin{aligned} \operatorname{sen}(-45^\circ) &= -\operatorname{sen} 45^\circ \\ \cos(-45^\circ) &= +\cos 45^\circ \\ \operatorname{tg}(-45^\circ) &= -\operatorname{tg} 45^\circ \\ \operatorname{cotg}(-45^\circ) &= -\operatorname{cotg} 45^\circ \\ \sec(-45^\circ) &= +\sec 45^\circ \\ \operatorname{cosec}(-45^\circ) &= -\operatorname{cosec} 45^\circ \end{aligned}$



Actividades de fijación

a. Halla la equivalencia entre las siguientes funciones dadas y las de ángulos del primer cuadrante.

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) $\operatorname{sen} 145^\circ$ | 5) $\cos 135^\circ$ | 9) $\operatorname{cotg} 190^\circ$ | 13) $\operatorname{cosec} 350^\circ$ |
| 2) $\operatorname{tg} 165^\circ$ | 6) $\operatorname{sen} 200^\circ$ | 10) $\operatorname{sen} 315^\circ$ | 14) $\operatorname{sen}(-30^\circ)$ |
| 3) $\sec 130^\circ$ | 7) $\operatorname{tg} 230^\circ$ | 11) $\cos 315^\circ$ | 15) $\cos(-60^\circ)$ |
| 4) $\operatorname{cosec} 155^\circ$ | 8) $\sec 250^\circ$ | 12) $\operatorname{tg} 325^\circ$ | 16) $\operatorname{tg}(-80^\circ)$ |

II Relaciones entre las funciones trigonométricas de ángulos complementarios

Analizamos el siguiente enunciado:

Los ángulos agudos M y N del triángulo rectángulo MRN son complementarios, o sea, $\hat{M} + \hat{N} = 90^\circ$.

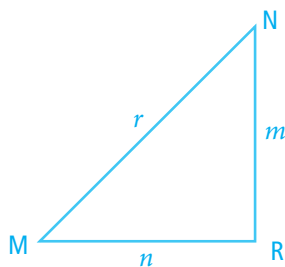


Figura 2.15

- En $\triangle MRN$ se tiene:

$$\operatorname{sen} \hat{N} = \frac{n}{r} = \cos \hat{M}$$

$$\cos \hat{N} = \frac{m}{r} = \operatorname{sen} \hat{M}$$

$$\operatorname{tg} \hat{N} = \frac{n}{m} = \operatorname{cotg} \hat{M}$$

$$\operatorname{cotg} \hat{N} = \frac{m}{n} = \operatorname{tg} \hat{M}$$

$$\sec \hat{N} = \frac{r}{m} = \operatorname{cosec} \hat{M}$$

$$\operatorname{cosec} \hat{N} = \frac{r}{n} = \sec \hat{M}$$

Observamos que las funciones se asocian por pares, o sea, seno con coseno; tangente con cotangente y secante con cosecante, y se dice que cada función de un par es la cofunción de la otra. Por lo tanto, toda función de un ángulo agudo es igual a la cofunción de su ángulo complementario (Ayres y Moyer, 1991).

Esto nos lleva a una relación muy importante:

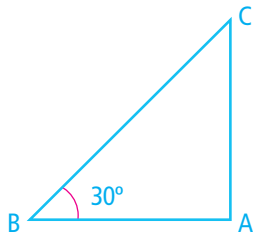
"Si dos ángulos son complementarios, las funciones de uno de ellos son iguales a las respectivas cofunciones del otro".

Luego, para ángulos agudos, M y N tales que $M + N = 90^\circ$, tenemos:

- El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento. _____ $\text{sen } x = \cos (90^\circ - x)$
- El coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. _____ $\cos x = \text{sen } (90^\circ - x)$
- La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. _____ $\text{tg } x = \text{cotg } (90^\circ - x)$
- La cotangente de un ángulo es igual a la tangente de su complemento. _____ $\text{cotg } x = \text{tg } (90^\circ - x)$
- La secante de un ángulo es igual a la cosecante de su complemento. _____ $\sec x = \text{cosec } (90^\circ - x)$
- La cosecante de un ángulo es igual a la secante de su complemento. _____ $\text{cosec } x = \sec (90^\circ - x)$

EJEMPLOS:

1. En un triángulo rectángulo BAC, recto en $\hat{A}$, el ángulo agudo $B = 30^\circ$. Hallamos la medida de su complemento ($\hat{C}$) y escribimos las cofunciones de: $\text{sen } 30^\circ$, $\text{tg } 30^\circ$ y $\text{cosec } 30^\circ$.



- B y C son ángulos complementarios, por ser ángulos agudos de un triángulo rectángulo.

$$\text{Luego: } \hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$$

$$\text{Restamos: } \hat{C} = 90^\circ - \hat{B} = 90^\circ - 30^\circ$$

$$\hat{C} = 60^\circ$$

- Aplicamos las relaciones existentes entre ángulos complementarios y tenemos que:

$$\text{sen } 30^\circ = \cos 60^\circ$$

$$\text{tg } 30^\circ = \text{cotg } 60^\circ$$

$$\text{cosec } 30^\circ = \sec 60^\circ$$

- ¿Cuáles son los procedimientos seguidos?
- ¿Qué dificultades encontramos? ¿Cómo las solucionamos?

2. $\text{sen } 2x = \cos x$

- Como el coseno de un ángulo es igual al seno del complemento, cambiamos " $\cos x$ " por " $\text{sen } (90^\circ - x)$ ": _____ $\text{sen } 2x = \text{sen } (90^\circ - x)$
- Si los senos son iguales, los ángulos también lo serán.
- Igualamos los ángulos: _____ $2x = 90^\circ - x$
- Resolvemos: _____ $2x + x = 90^\circ$

$$3x = 90^\circ$$

$$x = 30^\circ$$

Usamos la calculadora para determinar estos valores:

$\text{sen } 30^\circ = 0,50000$	$\text{sen } 60^\circ = 0,86603$
$\text{cos } 30^\circ = 0,86603$	$\text{cos } 60^\circ = 0,50000$
$\text{tg } 30^\circ = 0,57735$	$\text{tg } 60^\circ = 1,73205$
$\text{cotg } 30^\circ = 1,73205$	$\text{cotg } 60^\circ = 0,57735$
$\text{sec } 30^\circ = 1,15470$	$\text{sec } 60^\circ = 2$
$\text{cosec } 30^\circ = 2$	$\text{cosec } 60^\circ = 1,15470$



Investigamos sobre:

- La primera máquina sumadora que inventó el matemático francés Blaise Pascal (1642).
- Su forma de evolución en el transcurso del tiempo hasta la actualidad.

No están dados por la calculadora pero se hace la inversa de los anteriores.

Notamos cómo los valores se han repetido según indican las flechas. Esto ocurre porque los ángulos son complementarios, es decir, sumados dan 90° .

- Analizamos y vemos que:

$$\begin{aligned}\text{sen } 30^\circ &= \text{cos } 60^\circ \\ \text{cos } 30^\circ &= \text{sen } 60^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{tg } 30^\circ &= \text{cotg } 60^\circ \\ \text{cotg } 60^\circ &= \text{tg } 30^\circ, \text{ etc.}\end{aligned}$$

USEMOS LA CALCULADORA PARA DETERMINAR ESTOS VALORES

a. Calculamos $\text{cotg } 30^\circ$.

- Para calcular la $\text{cotg } 30^\circ$, primero debemos hallar el valor de la $\text{tg } 30^\circ$ por ser la función inversa de la $\text{cotg } 30^\circ$. Entonces, digitamos: $3 \ 0 \ \text{tan}$ aparece en el visor: $0,577350269$ según la versión de la máquina.
- Luego digitamos: SHIFT o INV según sea la calculadora.
- Por último, $\frac{1}{x}$ y aparece en el visor $1,732050808$ pero sólo utilizamos el sistema de redondeo hasta 5 cifras decimales. O sea, $\text{cotg } 30^\circ = 1,73205$

b. Calculamos $\text{cotg } 60^\circ$.

- Para hallar $\text{cotg } 60^\circ$, primero debemos calcular $\text{tg } 60^\circ$.
- Entonces digitamos: $6 \ 0 \ \text{tan}$ aparece en el visor $1,73205$
- Luego digitamos: INV y por último, $\frac{1}{x}$ y aparece en el visor: $0,57735$. O sea: $\text{cotg } 60^\circ = 0,57735$

c. Calculamos $\text{sec } 30^\circ$.

- Para calcular $\text{sec } 30^\circ$, debemos hallar primero el valor de su inversa que es $\text{cos } 30^\circ$. Entonces digitamos: $3 \ 0 \ \text{cos}$ aparece en el visor: $0,86603$
- Luego digitamos: INV y por último $\frac{1}{x}$ y aparece en el visor: $1,15470$. O sea: $\text{sec } 30^\circ = 1,15470$

d. Calculamos $\text{cosec } 60^\circ$.

- Para calcular $\text{cosec } 60^\circ$, primero debemos hallar el valor de su inversa que es $\text{sen } 60^\circ$. Digitamos: $6 \ 0 \ \text{sin}$ aparece en el visor: $0,86603$
- Luego digitamos: INV y por último $\frac{1}{x}$ y aparece en el visor: $1,15470$. O sea: $\text{cosec } 60^\circ = 1,15470$



AJAPOPAITE KO' TEMBIAPO, AIPORAVO PETEĨ HA UPE RIRE AMOMBE'U CHE IRÛNGUÉRAPE MBA'ÉICHAPA AJAPÓRA'E

a. Ajuhu pe equivalencia oĩva ko'ã funciones ha ko'ã ángulo primer cuadrantepegua apytépe.

1) $\sin 120^\circ$

3) $\tan 320^\circ$

5) $\cos 330^\circ$

7) $\cos 200^\circ$

2) $\cos 250^\circ$

4) $\cotg 170^\circ$

6) $\sin 260^\circ$

8) $\tan 130^\circ$

b. Ajesareko oĩ porãpa ko' igualdades.

1) $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ$

3) $\tan 61^\circ = \cotg 30^\circ$

5) $\sin 81^\circ = \cos 9^\circ$

2) $\cos 23^\circ = \sin 23^\circ$

4) $\cos 1^\circ = \sin 89^\circ$

6) $\cotg x = \tan 30^\circ$

c. Ajuhu pe ángulo "X" aiporukuévo umi relación oĩva umi ángulo complementario rehe.

1) $\sin 2x = \cos 80^\circ$

4) $\cos 6x = \sin 60^\circ$

7) $\cos 20^\circ = \sin (90^\circ - x)$

2) $\cos 3x = \sin 12^\circ$

5) $\sin 4x = \cos 64^\circ$

8) $\tan \frac{3x}{2} = \cotg x$

3) $\sin \frac{x}{2} = \cos 44^\circ$

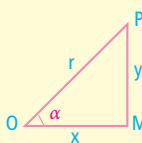
6) $\sin 4x = \cos \frac{x}{2}$

2.9 Valores exactos de las funciones trigonométricas de ángulos notables

Los ángulos como los de 45° , 60° , 90° , etc., son llamados notables y vienen de la división de la semicircunferencia (π) en cuatro, tres, dos, etc., partes iguales. Los valores de sus funciones trigonométricas pueden obtenerse por medio de la calculadora científica, pero a menudo esos valores están expresados con números decimales que son solo una aproximación. Es útil conocer los valores exactos de esas funciones (o sea dados por medio de fracciones), porque muchas veces facilitan los cálculos y sobre todo no propagan errores.



Las funciones trigonométricas de un ángulo α , de un triángulo rectángulo son:



$$\sin \alpha = \frac{y}{r}$$

$$\tan \alpha = \frac{y}{x}$$

$$\sec \alpha = \frac{r}{x}$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}$$

$$\cotg \alpha = \frac{x}{y}$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{r}{y}$$

2.9.1 Ángulo de 0° (corresponde también a 360°)

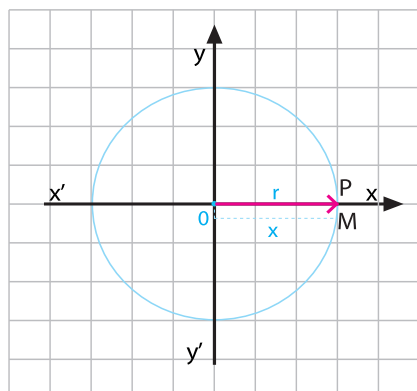
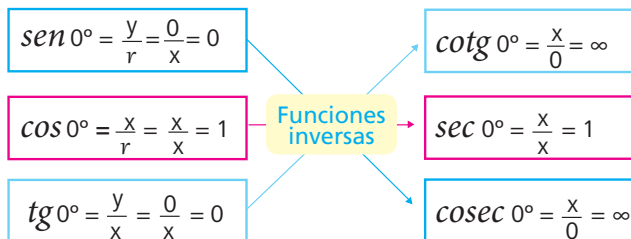


Figura 2.16

Trazamos el vector $\overline{OP}$ que forme un ángulo de 0° con el lado positivo del eje de abscisas. El segmento orientado coincide con su proyección sobre el eje de abscisas ($r = x$). La proyección del vector sobre el eje de ordenadas es 0 ($y = 0$). Considerando estos aspectos vamos a determinar los valores de las funciones trigonométricas para $\alpha = 0^\circ$

• LAS FUNCIONES DE 0° SON:



Cuando se halla el cociente entre cualquier número y cero no se obtiene un valor determinado porque no se puede determinar cuántas veces el cero cabe en el número. Ejemplo:
 $\frac{2}{0} = \infty$ (infinito); $\frac{5}{0} = \infty$; $\frac{N}{0} = \infty$ con $N \neq 0$



2.9.2 Ángulo de 30° ó $\frac{\pi}{6}$

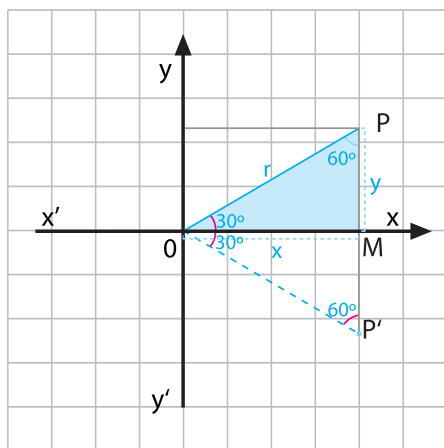


Figura 2.17

Trazamos el vector $\overline{OP}$ que forma un ángulo de 30° con el lado positivo del eje de abscisas. Marcamos el punto P' simétrico al punto P en el cuarto cuadrante y lo unimos con O . Tenemos formado un triángulo equilátero OPP' ya que los ángulos en O , en P y en P' , todos miden 60°.

Notemos que el radio vector (r), la abscisa (x) y la ordenada (y) del ángulo de 30° tienen relación con el triángulo equilátero formado así:

r : es el lado del triángulo equilátero

y : es la mitad del lado, o sea $\rightarrow \frac{r}{2}$

x : es la altura del triángulo equilátero, dada por la fórmula, o sea $\rightarrow r \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$

DEMOSTRAMOS:

- En el triángulo rectángulo OMP (Figura 2.17), rectángulo en M, tenemos:

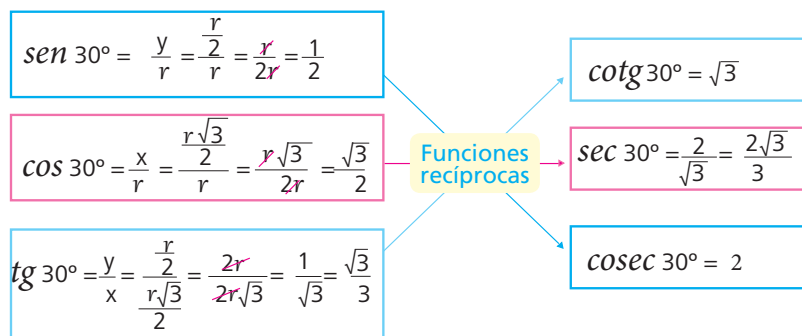
- Por Pitágoras: $\overline{OM}^2 = \overline{OP}^2 - \overline{PM}^2$

- Reemplazamos $\overline{OM}^2 = r^2 - \left(\frac{r}{2}\right)^2 = r^2 - \frac{r^2}{4} = \frac{4r^2 - r^2}{4} = \frac{3r^2}{4}$

$$OM = \sqrt{\frac{3r^2}{4}} = \frac{r\sqrt{3}}{2}$$

O sea: $x = \frac{r\sqrt{3}}{2}$

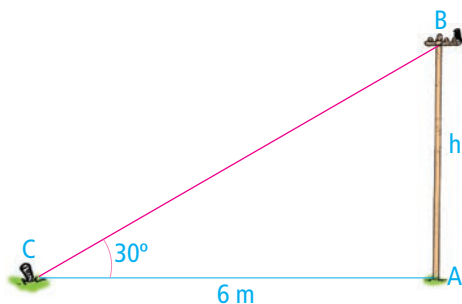
• LAS FUNCIONES DE 30° SON:



Resolvemos el siguiente problema aplicando el valor de la función trigonométrica estudiada.

Presentamos la siguiente situación.

1. Un cable de sujeción se amarra a 6 m de la base de un poste, y el cable forma un ángulo de 30° con el suelo. Calculamos la altura del poste. ¿Para qué se colocan los cables de sujeción?



* Comprendemos el problema.

- Extraemos los datos y las incógnitas.
- El poste, el cable y la horizontal del suelo forman un triángulo rectángulo CAB, en el que conocemos:
cateto AC = 6 m
ángulo C = 30°
- Debemos calcular la altura del poste (h) = ?

* Concebimos un plan de solución.

- La altura (h) del poste, se relaciona con el cateto CA y el ángulo C por la función:

$$\operatorname{tg} \widehat{BCA} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}}$$

* Ejecutamos el plan.

- Reemplazamos: $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{6 \text{ m}}$
- Despejamos: $h = 6 \text{ m} \cdot \operatorname{tg} 30^\circ$
- Calculamos: $h = 6 \text{ m} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 2 \text{ m} \cdot \sqrt{3}$
 $= 2.1,732050808$
- Luego: $h = 3,464 \text{ m}$

La altura del poste mide 3,464 m.

* Examinamos la solución.

- También podemos usar la fórmula de la $\operatorname{cotg} \widehat{BCA}$ para hallar la altura h .

$$\operatorname{cotg} \widehat{BCA} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{cateto opuesto}} = \operatorname{cotg} 30^\circ = \frac{6}{h}$$

$$\text{Transponemos términos: } h = \frac{6}{\operatorname{cotg} 30^\circ} = \frac{6}{1,73205808} = 3,464 \text{ m}$$

Luego: El valor de la altura h es correcto porque se llega al mismo resultado con el uso de la fórmula de otra función.

- Explicamos al grupo con nuestras palabras el procedimiento seguido para resolver el problema.

2.9.3 Ángulo de 60° ó $\frac{\pi}{3}$

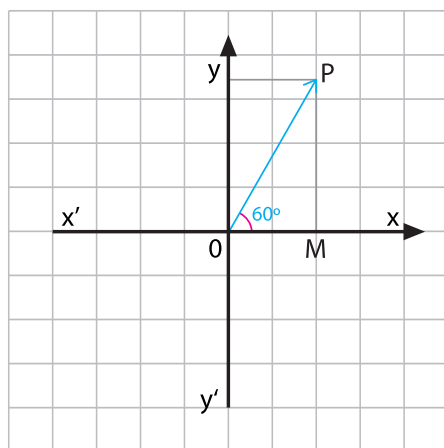


Figura 2.18

Según lo que vimos en el punto referido a " Las Relaciones de las funciones trigonométricas de los ángulos complementarios", las funciones de 60° son iguales a las respectivas cofunciones de 30° y viceversa.

• LAS FUNCIONES DE 60° SON:

$$\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \operatorname{cotg} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2} \quad \sec 60^\circ = 2$$

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3} \quad \operatorname{cosec} 60^\circ = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Aplicamos lo aprendido en el siguiente problema:

Un albañil apoya su escalera contra un muro que está pintando. La base de la escalera dista 2 m del muro. Calculamos la longitud de la escalera si el ángulo que forma con el suelo es de 60° .

* Comprendemos el problema.

- Analizamos el problema y determinamos que:
- El muro, la escalera y la horizontal del suelo forman un triángulo BAC, en donde conocemos:
Ángulo B = 60°
Cateto adyacente AB = 2 m

- Debemos calcular la longitud de la escalera (x) = ?

* Concebimos un plan de acción.

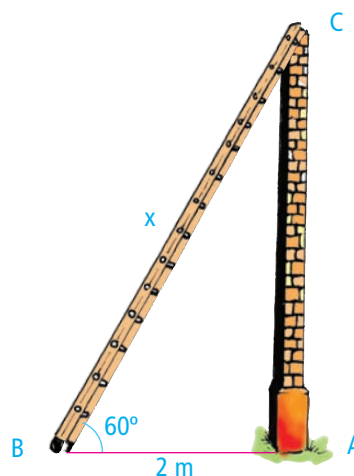
- La longitud de la escalera se relaciona con el ángulo que forma con la horizontal del suelo por la función:

$$\cos 60^\circ = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{2 \text{ m}}{x}$$

* Ejecutamos el plan.

- Despejamos $x = \frac{2 \text{ m}}{\cos 60^\circ} = \frac{2 \text{ m}}{\frac{1}{2}} = 2 \text{ m} \cdot 2 = 4 \text{ m}$

La longitud de la escalera es 4 m.



Leemos el artículo 91 de la Constitución Nacional y opinamos sobre las jornadas de trabajo y el descanso establecidos en la misma.

* Examinamos la solución.

- El resultado es válido porque en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente.

2.9.4 Ángulo de 45° ó $\frac{\pi}{4}$

Trazamos el vector $\overrightarrow{OP}$ que forma un ángulo de 45° con el lado positivo del eje de abscisas.

El triángulo $\widehat{OPM}$ formado es rectángulo e isósceles porque los ángulos en O y en P , ambos son de 45°; luego, los lados opuestos de dichos ángulos son iguales: $x = y$ (abscisa es igual a ordenada).

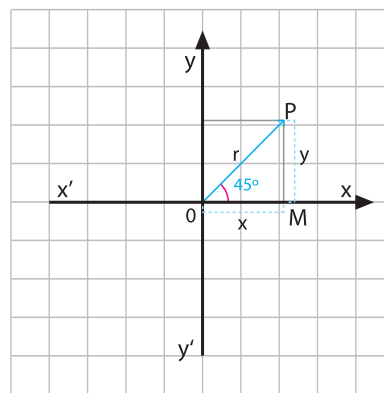


Figura 2.19

- Aplicamos el teorema de Pitágoras en el $\widehat{OPM}$: $r^2 = x^2 + y^2$
- Cambiamos "y" por su igual "x": $r^2 = x^2 + x^2$
- Resolvemos: $r^2 = 2x^2$
- Hallamos la raíz cuadrada en ambos miembros: $r = x\sqrt{2}$

• LAS FUNCIONES DE 45° SON:

$$\text{sen } 45^\circ = \frac{y}{r} = \frac{x}{x\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{cos } 45^\circ = \frac{x}{r} = \frac{x}{x\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{tg } 45^\circ = \frac{y}{x} = \frac{x}{x} = 1$$

Funciones
recíprocas

$$\text{cotg } 45^\circ = 1$$

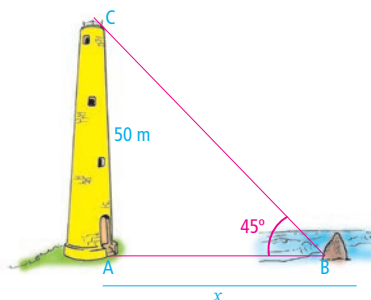
$$\text{sec } 45^\circ = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\text{cosec } 45^\circ = \sqrt{2}$$

Analizamos el siguiente problema y resolvemos aplicando el valor de la función trigonométrica de acuerdo a lo que corresponde.

Presentamos el problema.

Desde el mirador de una torre de 50 m de altura que se halla en una isla, se visualiza un punto de una playa bajo un ángulo de 45° en relación al plano horizontal. Hallamos la distancia que existe entre el pie de la torre y el punto considerado de la playa.



* Comprendemos el problema.

- La altura de la torre ($\overline{CA}$), la distancia $\overline{AB}$ y la dirección de la visual BC forman un triángulo rectángulo en A, tenemos que: ángulo B = 45°
altura de la torre, $\overline{AC} = 50$ m
- Debemos hallar la distancia, $\overline{AB}$, o sea: x

* Concebimos un plan de solución.

- Para resolver el problema aplicamos la función que relaciona el ángulo de elevación con los catetos del triángulo BAC. Entonces, utilizamos la función:

$$\text{tg } 45^\circ = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{50 \text{ m}}{x}$$

* Ejecutamos el plan.

- Despejamos y resolvemos: $x = \frac{50 \text{ m}}{\text{tg } 45^\circ} = \frac{50 \text{ m}}{1} = 50 \text{ m}$

La distancia que existe entre el pie de la torre y el punto de la isla es 50 m.

* **Examinamos la solución.**

- El resultado es válido, el triángulo rectángulo BAC es isósceles, porque tiene dos lados iguales y los ángulos opuestos a dichos lados también lo son.
- Describimos como se resolvió el problema.

2.9.5 Ángulo de 90° ó $\frac{\pi}{2}$

Trazamos el vector $\overline{OP}$ que forma un ángulo recto (90°) con el lado positivo del eje de abscisas. El segmento orientado coincide con su proyección sobre el eje de ordenadas ($r = y$). La proyección del vector sobre el eje de abscisas es 0 ($x = 0$).

La proyección del vector perpendicular a una recta coincide con su pie. En este caso, con el origen de coordenadas que es cero.

Si r , es la longitud de un vector y , x e y , son las longitudes de los lados del triángulo rectángulo OMP determinado por " r " y las direcciones horizontal y vertical. Por el Teorema de Pitágoras, la longitud de " r " es: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

La proyección de " r " sobre la abscisa es x . Luego,

$$x = \sqrt{r^2 - y^2} = \sqrt{y^2 - y^2} = \sqrt{0}$$

$$x = 0$$

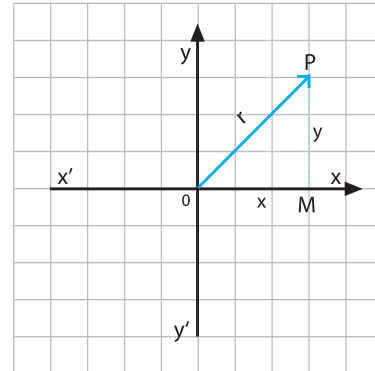


Figura 2.20

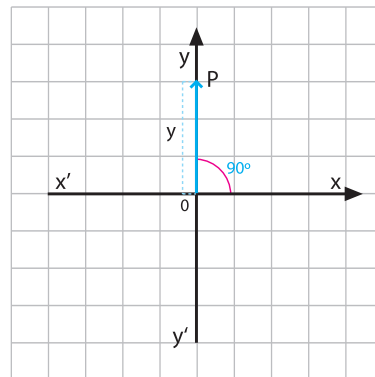
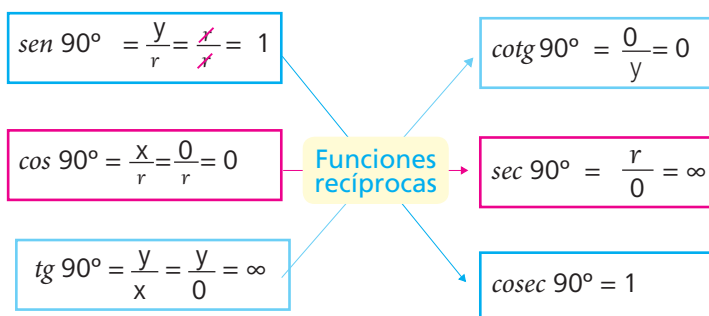


Figura 2.21

• **LAS FUNCIONES DE 90° SON:**



Si $\text{sec } 90^\circ = \infty$, indica que dicha función trigonométrica adquiere valores cada vez mayores y llega a ser tan grande a medida que el ángulo se acerca a 90° tomando siempre valores positivos (∞ no es un número, es un símbolo). Por lo tanto, $\text{sec } 90^\circ$, no existe, porque no se puede dividir el radio (r) entre cero

2.9.6 Angulo 180° ó π

Trazamos el vector $\overline{OP}$ que forma un ángulo llano (180°) con el lado positivo del eje de abscisas. El segmento orientado coincide con su proyección sobre el eje de ordenadas ($r = -x$). La proyección del vector sobre el eje de ordenadas es 0 ($y = 0$).

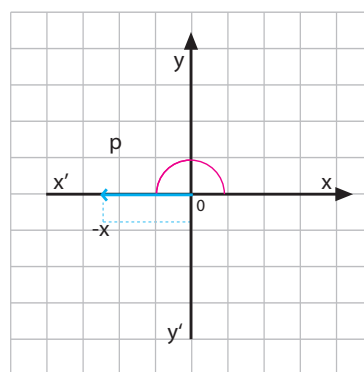
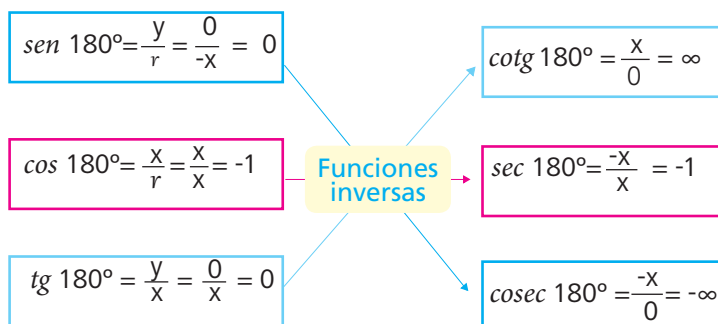


Figura 2.22

• LAS FUNCIONES DE 180° SON:



Si $\text{cotg } 180^\circ = -\infty$, indica que $\text{cotg } 180^\circ$ no está definida y que toma valores negativos muy grandes en valor absoluto.

EJERCICIO

Calculamos el valor numérico de la siguiente expresión aplicando los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables:

$$x = \frac{3 \cos 90^\circ + \text{sen } 90^\circ}{2 \text{sen } 0^\circ - 2 \cos 180^\circ}$$

- Reemplazamos las funciones trigonométricas de los ángulos dados por sus valores correspondientes.

$$x = \frac{3.0 + 2.1}{2.0 - 2(-1)} = \frac{0 + 2}{0 + 2} = \frac{2}{2} = 1$$

- Tenemos que: $x = 1$

2.9.7 Angulo 270° ó $\frac{3\pi}{2}$

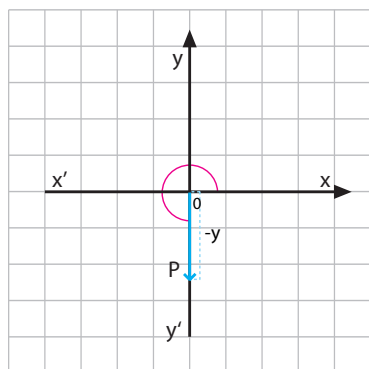
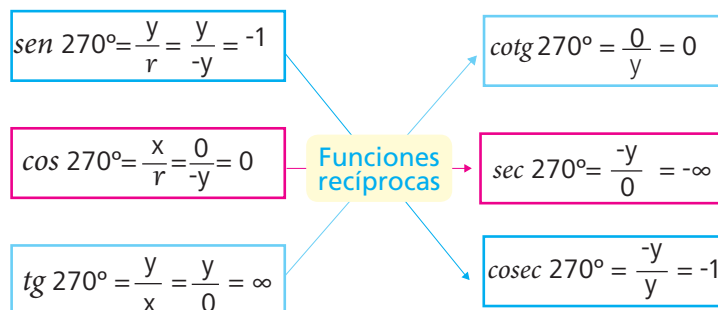


Figura 2.23

Trazamos el vector $\overline{OP}$ que forma un ángulo de 270° con el lado positivo del eje de abscisas. El vector coincide con la proyección vertical ($r = -y$). La proyección horizontal es 0 ($x = 0$).

• LAS FUNCIONES DE 270° SON:



EJERCICIOS

a) Hallamos el valor de la siguiente expresión usando los valores de las funciones trigonométricas de ángulos encontrados

$$\frac{2 \cos 0^\circ - 3 \cos 180^\circ}{3 \sin 90^\circ - 2 \sin 270^\circ}$$

- Reemplazamos las funciones trigonométricas de los ángulos dados por sus valores correspondientes.

- Tenemos
$$\frac{2 \cdot (1) - 3 \cdot (-1)}{3 \cdot 1 - 2 \cdot (-1)} = \frac{2 + 3}{3 + 2} = \frac{5}{5} = 1$$

b) Calculamos el valor exacto (sin calculadora) de la siguiente expresión:

$$y = \cos 90^\circ + 2 \sin 270^\circ + \cos 180^\circ - 3 \operatorname{cosec} 270^\circ$$

- Reemplazamos las funciones trigonométricas de los ángulos dados por sus valores respectivos y tenemos:

$$y = 3 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + (-1) - 3 \cdot (-1)$$

- Efectuamos : $y = 0 - 2 - 1 + 3 = 0$

- Luego : El valor de y es cero



Actividades de fijación

a) Construyo la tabla de valores exactos de las funciones trigonométricas de ángulos notables.

b) Hallo el valor de cada función , sin usar calculadora. (reduzco al primer cuadrante y uso la tabla de valores)

1) $\sin 150^\circ$ 3) $\sin 135^\circ$ 5) $\sin 320^\circ$ 7) $\sin 300^\circ$

2) $\cos 120^\circ$ 4) $\cos 210^\circ$ 6) $\cos 330^\circ$ 8) $\cos -90^\circ$

c) Encuentro el valor exacto (sin calculadora) de estas expresiones

1) $2 \cdot \sin 30^\circ + 4 \cdot \cos^2 45^\circ - 2\sqrt{3} \cdot \sin 60^\circ$

3)
$$\frac{\sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{6} + \cos 0^\circ \cdot \cos \frac{\pi}{3}}{8 \cos \frac{\pi}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{3} \cdot \cos \frac{\pi}{4}}$$

2)
$$\frac{3 \sin^2 0^\circ + 5 \sin^2 90^\circ - 2 \cos^2 45^\circ}{4\sqrt{3} \cos 30^\circ - \sqrt{2} \sin 45^\circ - 3 \cos 180^\circ}$$

2.10 Resolución de triángulos oblicuángulos

Ya hemos estudiado cómo resolver los triángulos rectángulos. Ahora vamos a estudiar cómo resolver los triángulos oblicuángulos.



Triángulo obtusángulo: es el que tiene un ángulo obtuso.

Se llaman triángulos oblicuángulos todos aquellos que no tienen ángulo recto.

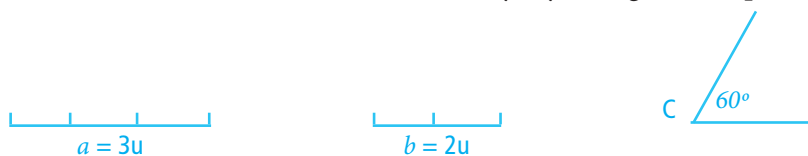
Para resolver estos triángulos vamos a usar dos teoremas que son aplicables a cualquier clase de triángulos, incluso a los rectángulos.

Pero antes de demostrar los teoremas, vamos a ver cómo construir los triángulos oblicuángulos de acuerdo a los datos que disponemos.

Construcción de triángulos.

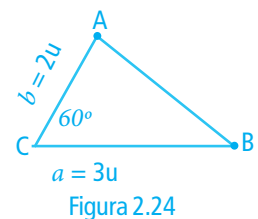
En la construcción de triángulos podemos considerar cuatro casos:

a) **Primer caso:** Si conocemos dos lados a y b y el ángulo comprendido c .

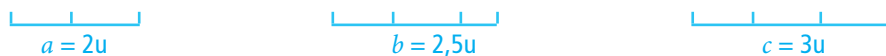


El procedimiento es el siguiente:

- Dibujamos el lado a . A continuación, el ángulo $C = 60^\circ$ en uno de sus extremos con la ayuda de un transportador de ángulos.
- Trazamos el lado b sobre el otro lado del ángulo y así obtenemos el punto A , es el tercer vértice del triángulo.

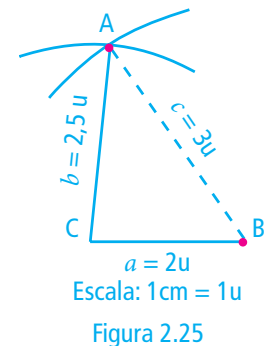


b) **Segundo caso:** Si conocemos los tres lados a , b y c .

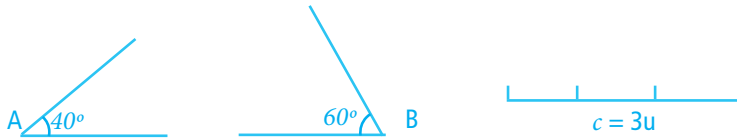


Procedemos así:

- Dibujamos el lado a . A continuación, trazamos desde uno de sus extremos un arco con radio b .
- Trazamos otro arco con radio c desde el otro extremo.
- Obtenemos así el tercer vértice A del triángulo, es el punto donde se cortan los dos arcos.

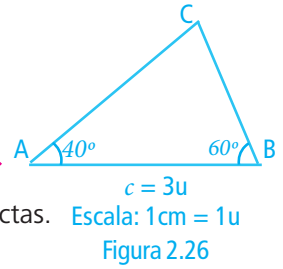


c) **Tercer caso:** Si conocemos dos ángulos A y B y el lado común.



El procedimiento es el siguiente:

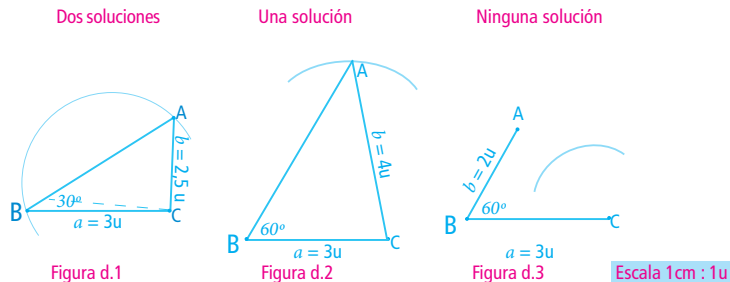
- Dibujamos el lado c . A continuación, situamos los ángulos A y B, uno en cada extremo del lado c con la ayuda del transportador de ángulos.
- Obtenemos así el tercer vértice C del triángulo, es el punto en el que se cortan las dos rectas. Escala: 1 cm = 1 u



d) **Cuarto caso:** Si conocemos los lados a y b y un ángulo no comprendido B.

Procedemos de la siguiente manera:

- Dibujamos el lado a y ubicamos con el transportador el ángulo B en uno de sus extremos.
- Trazamos un arco de longitud b desde el otro extremo.
- Podemos obtener dos soluciones, una o ninguna, porque puede suceder que dicho arco no corte al lado c (Fig. d.3.), que lo corte en un único punto (Fig. d.2.) o que lo corte en dos (Fig. d.1.).



I. Comenzamos con el estudio del teorema del seno

Analizamos la siguiente situación:

- Un pescador que se halla a orillas de un río, divisa un árbol en la otra orilla bajo un ángulo de 45° , y si el pescador retrocede 40 m, observa el mismo árbol bajo un ángulo de 30° . ¿Cuál es la distancia entre el pescador y el árbol cuando se halla en la posición B?

Vamos a ilustrar el problema:

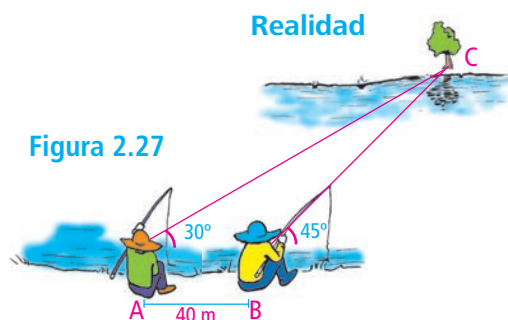


Figura 2.27

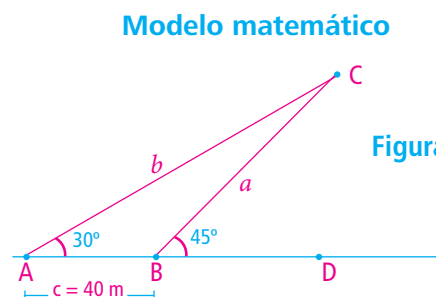


Figura 2.28

Observamos el triángulo ABC (figura 2.27) y vemos que es obtusángulo, y la resolución de este problema consiste en hallar la medida del lado BC. Para resolverlo, vamos a estudiar el teorema del seno.

Teorema del seno

Este teorema se enuncia así:

En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos.

Vamos a demostrarlo.

- Trazamos un triángulo MNH cualquiera y sus alturas $\overline{NP}$ y $\overline{MQ}$.

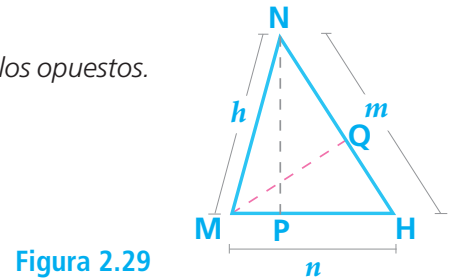


Figura 2.29

- En el triángulo rectángulo NPM, rectángulo en P, por definición: $\text{sen } \hat{M} = \frac{\overline{NP}}{h} \rightarrow \overline{NP} = h \cdot \text{sen } \hat{M}$ ①
- En el triángulo rectángulo NPH, rectángulo en P, por definición: $\text{sen } \hat{H} = \frac{\overline{NP}}{m} \rightarrow \overline{NP} = m \cdot \text{sen } \hat{H}$ ②
- Igualemos los segundos miembros de las igualdades ① y ② porque ambos son iguales a $\overline{NP}$: (propiedad transitiva de la igualdad) $h \cdot \text{sen } \hat{M} = m \cdot \text{sen } \hat{H}$
- Escribimos como fracción: $\frac{h}{\text{sen } \hat{H}} = \frac{m}{\text{sen } \hat{M}}$ (a)
- En el $\widehat{MQN}$ rectángulo en Q, por definición: $\text{sen } \hat{N} = \frac{\overline{MQ}}{h} \rightarrow \overline{MQ} = h \cdot \text{sen } \hat{N}$ ③
- En el $\widehat{MQH}$ rectángulo en Q, por definición: $\text{sen } \hat{H} = \frac{\overline{MQ}}{n} \rightarrow \overline{MQ} = n \cdot \text{sen } \hat{H}$ ④
- Igualemos ③ y ④, por la propiedad transitiva de la igualdad tenemos: $h \cdot \text{sen } \hat{N} = n \cdot \text{sen } \hat{H}$
- Escribimos como fracción: $\frac{h}{\text{sen } \hat{H}} = \frac{n}{\text{sen } \hat{N}}$ (b)
- Unimos las igualdades a y b porque ambas son iguales a $\frac{h}{\text{sen } \hat{H}}$ (propiedad transitiva de la igualdad): $\frac{h}{\text{sen } \hat{H}} = \frac{m}{\text{sen } \hat{M}} = \frac{n}{\text{sen } \hat{N}}$

Expresión matemática del teorema del seno.

Teorema del seno

En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos.



APLICACIÓN EN PROBLEMAS:

Para usar esta última fórmula en la solución de problemas, debemos seleccionar los miembros de la igualdad de manera que abarquen los datos que se dan y la incógnita que se debe hallar.

Estamos ahora en condiciones de resolver el problema planteado al comienzo de este tema, (Fig. 2.27 y 2.28).

- Analizamos el triángulo ABC y tenemos que:
 - $\hat{BAC} = 30^\circ$, lado $\overline{AB} = c = 40$ m
 - $\hat{CBD} = 45^\circ$ (ángulo que forma $\overline{CB}$ con la horizontal $\overline{BD}$)
 - Debemos hallar: lado $\overline{BC} = a = ?$

- Para resolver el problema, vamos a utilizar la relación que nos da el teorema del seno entre los lados y los ángulos de un triángulo.

Es decir:
$$\frac{a}{\sin \widehat{A}} = \frac{c}{\sin \widehat{C}}$$

- Reemplazamos las variables por sus valores y tenemos:

$$\frac{a}{\sin 30^\circ} = \frac{40 \text{ m}}{\sin 15^\circ}$$

- Despejamos a : $a = \frac{40 \text{ m} \cdot \sin 30^\circ}{\sin 15^\circ}$

- Usamos la calculadora: $a = \frac{40 \text{ m} \cdot 0,5}{0,258819045}$

$$a = 77,27 \text{ m}$$

- Luego: *La distancia entre el pescador y el árbol es 77,27 m.*

- El resultado es factible: "En un triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente.

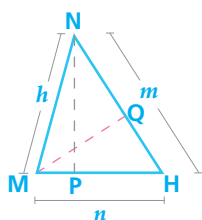
$$\widehat{A} > \widehat{C} \text{ y } a > c$$



- Hallamos $\widehat{ABC}$.
 $\widehat{ABC}$ y $\widehat{CBD}$ son suplementarios.
- Luego: $\widehat{ABC} + \widehat{CBD} = 180^\circ$
 $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{CBD} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$
- Hallamos $\widehat{C}$
 $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ \rightarrow$ (ángulos internos de un triángulo)
 $\widehat{C} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B})$
 $\widehat{C} = 180^\circ - (30^\circ + 135^\circ) = 180^\circ - 165^\circ$
 $\widehat{C} = 15^\circ$

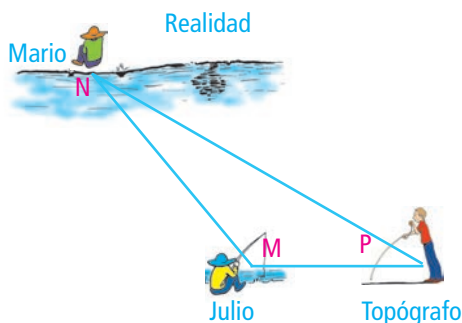


Investigo observando en el mapa las zonas del mundo en las que hay escasez de agua y explico por qué. Analizo cómo influye en la forma de vida y desarrollo de las comunidades.

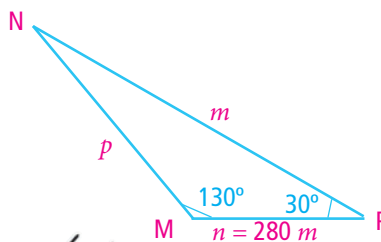


VAMOS A RESOLVER AHORA EL SIGUIENTE PROBLEMA :

Julio y Mario que se dedican a la pesca se ubican en los puntos M y N, márgenes opuestas del río Paraguay. Julio se halla en el punto M y Mario en N. Desde M se traza una línea $MP = 280 \text{ m}$ donde se ubica un topógrafo. El topógrafo mide los ángulos $\widehat{PMN}$ y $\widehat{MPN}$ y obtiene que $\widehat{PMN} = 130^\circ$ y $\widehat{MPN} = 30^\circ$. Encontramos la distancia a que se encuentra Julio con relación a Mario, es decir, la longitud MN.



Modelo matemático



Indagamos en diferentes fuentes sobre la época de "veda" en los principales ríos del país y los motivos por los que se establece.

- * En el triángulo NMP, tenemos que $\hat{N} + \hat{M} + \hat{P} = 180^\circ$ (ángulos internos de un triángulo). Entonces: $\hat{N} = 180^\circ - (\hat{M} + \hat{P}) = 180^\circ - (130^\circ + 30^\circ) = 180^\circ - 160^\circ = 20^\circ$

- Luego: $\hat{N} = 20^\circ$

- * Escribimos la fórmula que relaciona los lados con los senos de sus ángulos opuestos que contiene datos e incógnita:

$$\frac{n}{\text{sen } \hat{N}} = \frac{p}{\text{sen } \hat{P}}$$

- Reemplazamos las letras por sus valores: $\frac{280}{\text{sen } 20^\circ} = \frac{p}{\text{sen } 130^\circ}$

- Despejamos: $p = \frac{280 \cdot \text{sen } 130^\circ}{\text{sen } 20^\circ} = \frac{280 \cdot 0,766044443}{0,342020143}$

- * Usamos la calculadora: $p = \frac{280 \cdot 0,766044443}{0,342020143} = 627,13$

- Luego: La distancia a que se encuentra Julio con relación a Mario es 627,13 m.



Actividades de fijación

ANTES DE INICIAR CADA ACTIVIDAD, REALIZO UN ANÁLISIS PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS TEMAS A DESARROLLAR, SIGO LUEGO LOS PASOS NECESARIOS PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, Y POR ÚLTIMO, VERIFICO LOS RESULTADOS.

- a. Dibujo el $\triangle ABC$ según los datos dados en cada caso y hallo sus elementos desconocidos.

1) $\hat{A} = 99^\circ 44'$
 $\hat{C} = 14^\circ 12'$
 $b = 340 \text{ cm}$

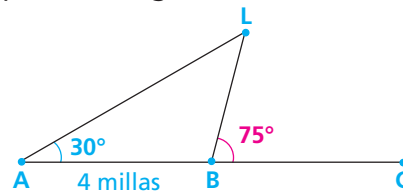
2) $\hat{B} = 65^\circ 13'$
 $\hat{C} = 78^\circ 50'$
 $a = 86 \text{ m}$

3) $\hat{A} = 110^\circ 25' 36''$
 $a = 92 \text{ m}$
 $b = 24 \text{ m}$

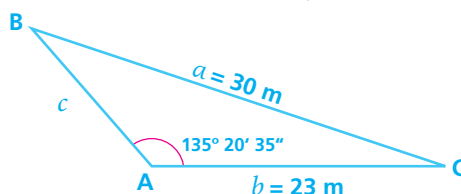
4) $\hat{B} = 35^\circ 17'$
 $b = 850 \text{ m}$
 $a = 1200 \text{ m}$

- b. Resuelvo los siguientes problemas.

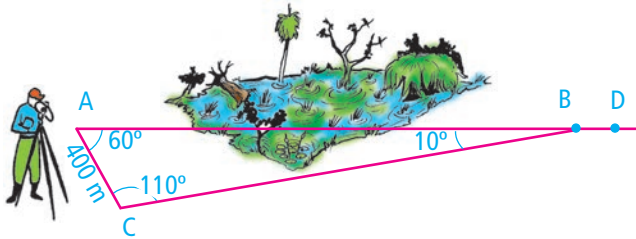
- 1) Un barco, navegando en línea recta pasa sucesivamente por los puntos A, B y C. El comandante, cuando el barco está en A, observa un faro L y calcula el ángulo $\hat{LAC} = 30^\circ$. Después de navegar 4 millas hacia B, verifica que el ángulo $\hat{LBC} = 75^\circ$. Calculo la distancia del faro L al punto B.



- 2) Dado un triángulo del que se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. En el triángulo ABC se conocen los lados, $BC = 30 \text{ m}$ y $AC = 23 \text{ m}$. Calculamos los ángulos B y C, y el lado c

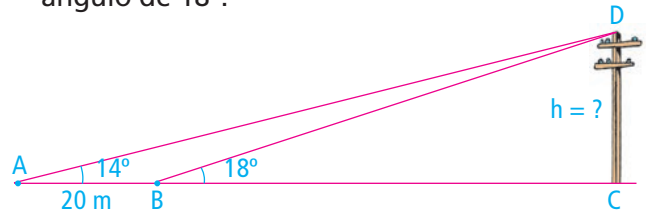


3) En la figura de abajo, la línea AD atraviesa un pantano. Para ubicar un punto en esta línea, un topógrafo se desvía un ángulo de 60° en A y mide una distancia de 400 m hasta el punto C. Luego se desvía un ángulo de 110° en C y traza una línea CB. Si B está sobre AD, ¿a qué distancia se encuentra C de B?



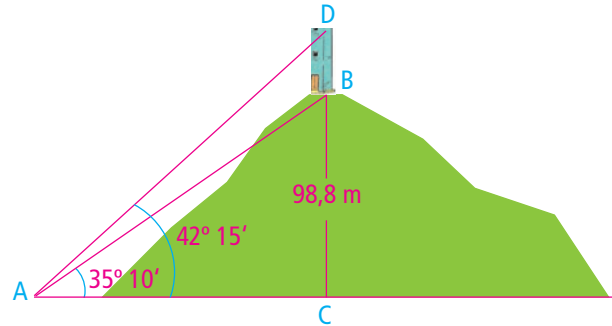
Averiguo sobre los pantanales que existen en nuestro país y hablo sobre las características de su ecosistema.

4) Hallo la altura de un poste, sabiendo que desde cierto punto se ve bajo un ángulo de 14° , y si nos acercamos 20 m, lo vemos bajo un ángulo de 18° .



5) En un triángulo isósceles, la base mide 6 cm y el ángulo opuesto a la base mide 120° . Calculo la medida de los lados iguales.

6) Desde un punto A a nivel del suelo, los ángulos de elevación de la punta D y de la base B de una antena situada en la cumbre de la colina son $42^\circ 15'$ y $35^\circ 10'$. Encuentro la altura de la antena si la altura de la colina es de 98,8 m.



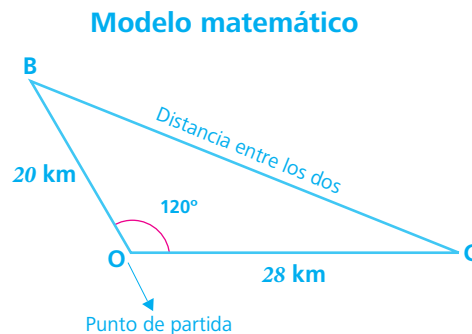
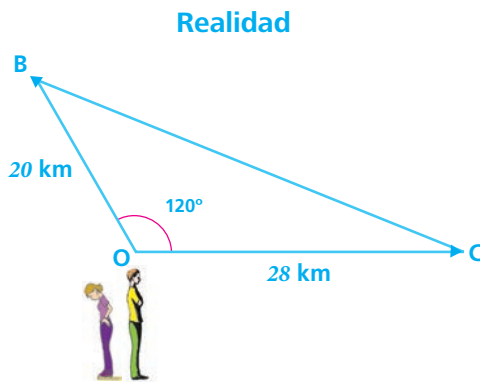
II.

Teorema del coseno

Analizamos la siguiente situación:

a) Miguel y Julia salen juntos de un mismo punto y recorre cada uno un camino que forma con el otro un ángulo de 120° . Uno va a 5 km/h, y el otro a 7 km/h. ¿Qué distancia en línea recta les separará al cabo de 4 h de camino?

Vamos a ilustrar el problema:



En la figura, observamos que nuestro problema consiste en calcular la medida de un lado de un triángulo, cuando conocemos las medidas de los otros dos y el ángulo opuesto al lado cuya medida se quiere conocer.

Para resolverlo, necesitamos estudiar el teorema del coseno.

El teorema del coseno, así como también el del seno, se usan con frecuencia en "Física", al trabajar "composición de fuerzas". De allí su importancia tanto en Matemática como en Física.

El teorema del coseno se enuncia así:

En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos.



Vamos a demostrarlo.

- Trazamos un triángulo cualquiera ABC y su altura $\overline{AP}$.

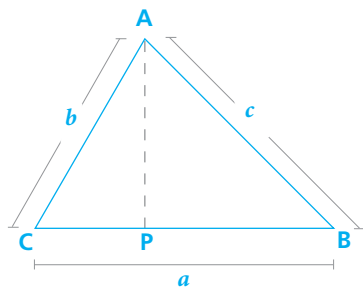


Figura 2.30

Un triángulo oblicuángulo puede ser obtusángulo (que tiene un ángulo mayor que 90°) o acutángulo (que tiene tres ángulos agudos). Los teoremas del seno y del coseno son aplicables a todo triángulo oblicuángulo.

- En el triángulo APB, rectángulo en P, según el teorema de Pitágoras: $c^2 = \overline{AP}^2 + \overline{PB}^2$
- También en el APC: $\overline{AP}^2 = b^2 - \overline{CP}^2$
- Reemplazamos en la primera igualdad: $c^2 = b^2 - \overline{CP}^2 + \overline{PB}^2$
- Como $\overline{PB} = a - \overline{CP}$, elevándolo al cuadrado da:
 $\overline{PB}^2 = (a - \overline{CP})^2 = a^2 - 2a \cdot \overline{CP} + \overline{CP}^2$
- Reemplazamos en la última igualdad: $c^2 = b^2 - \cancel{\overline{CP}^2} + a^2 - 2a\overline{CP} + \cancel{\overline{CP}^2}$
- En el APC: $\cos \hat{C} = \frac{\overline{CP}}{b}$ y despejando $\overline{CP}$ tenemos:
 $\overline{CP} = b \cdot \cos \hat{C}$
- Reemplazamos en la última igualdad: $c^2 = b^2 + a^2 - 2a \cdot b \cos \hat{C}$

Expresión matemática del teorema del coseno.



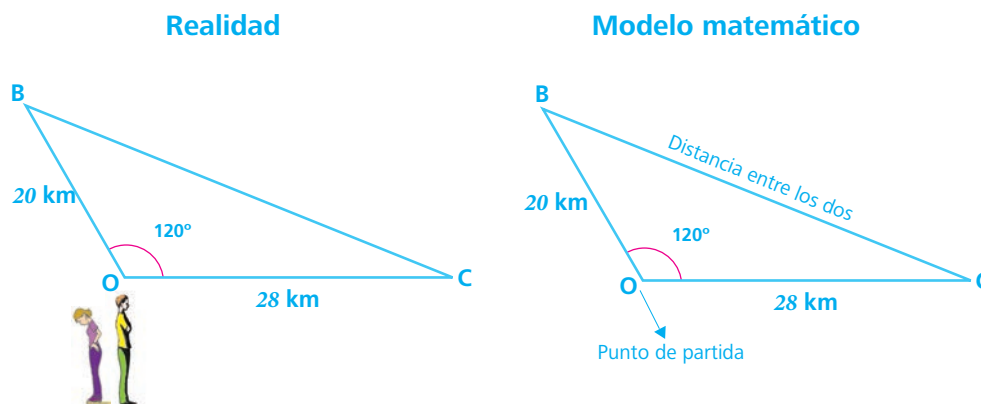
Siguiendo el mismo procedimiento determinamos la expresión matemática del teorema del coseno para los lados "a" y "b".

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A} \quad ; \quad b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \hat{B}$$

Observación: Para determinar la fórmula de los lados “a” y “b”, trazamos las alturas a los lados “b” y “c” del triángulo ABC.

Ahora, estamos en condiciones de resolver la situación problemática planteada en el inicio de este tema.

Resolución:



* **Comprendemos el enunciado:**

Si Julia va a 5 km/h, en 4 h recorrerá: $5 \text{ km} \times 4 = 20 \text{ km}$

Si Miguel va a 7 km/h, en 4 h recorrerá: $7 \text{ km} \times 4 = 28 \text{ km}$

Debemos calcular la distancia (d) que separará en línea recta a Miguel de Julia al cabo de 4 h de camino.

* **Concebimos un plan de solución:**

- Para resolver el problema vamos a utilizar la fórmula del coseno:

$$\overline{BC}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2 - 2 \cdot \overline{OB} \cdot \overline{OC} \cdot \cos \alpha$$

* **Ejecutamos el plan:**

- Reemplazamos las variables por sus valores:

$$d^2 = (20)^2 + (28)^2 - 2 \cdot 20 \cdot 28 \cdot \cos 120^\circ$$

- Despejamos: $d = \sqrt{20^2 + 28^2 - 2 \cdot 20 \cdot 28 \cdot \cos 120^\circ}$
 $d = \sqrt{400 + 784 - 1120 \cdot (-\cos 60^\circ)}$
 $d = \sqrt{1744} = 41,76 \text{ km}$

La distancia en línea recta que separará a Miguel de Julia en 4 horas es de 41,76 km.

* **Examinamos la solución obtenida:**

- El resultado es válido, pues “en un triángulo a mayor lado se opone mayor ángulo y recíprocamente”.

Explicamos al grupo el procedimiento seguido para resolver el problema:



- Por reducción al primer cuadrante:

$$\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

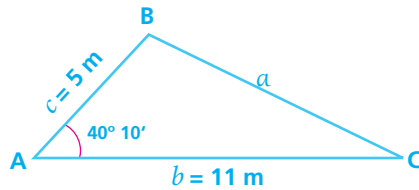


Investigamos

- En qué medida el ejercicio físico es un factor decisivo para el mantenimiento de una buena salud.
- Cómo influyen los diferentes deportes en la mejora de nuestro organismo y, en particular, el que habitualmente practicamos.

Presentamos la siguiente situación y analizamos.

Dos lados de un triángulo miden 11 m y 5 m y forman entre sí un ángulo de $40^\circ 10'$. Calculamos la medida del tercer lado.



INCÓGNITA

lado: a

* Calculamos el lado a (por el teorema del coseno)

• Utilizamos la fórmula: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A}$

* Reemplazamos: $a^2 = (11 \text{ m})^2 + (5 \text{ m})^2 - 2 \cdot 11 \text{ m} \cdot 5 \text{ m} \cdot \cos 40^\circ 10'$

• Efectuamos operaciones: $a^2 = 121 \text{ m}^2 + 25 \text{ m}^2 - 110 \text{ m}^2 \times 0,764171411$

• Luego: $a = \sqrt{61,94114479 \text{ m}^2} = 7,87 \text{ m}$

La medida del tercer lado es 7,87 m

• Podemos hallar el $\hat{B}$ por el teorema del seno: $\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}}$ y el $\hat{C}$ por el mismo teorema o restando de 180° la suma de $\hat{A}$ y $\hat{B}$.

* Comentamos el procedimiento seguido para obtener el resultado.



Actividades de fijación

a. Resuelvo los triángulos cuyos elementos son:

1) $a = 75 \text{ m}$
 $b = 60 \text{ m}$
 $\hat{C} = 73^\circ$

2) $b = 120 \text{ cm}$
 $c = 150 \text{ cm}$
 $\hat{A} = 48^\circ$

3) $a = 30 \text{ m}$
 $c = 62 \text{ m}$
 $\hat{B} = 55^\circ 25'$

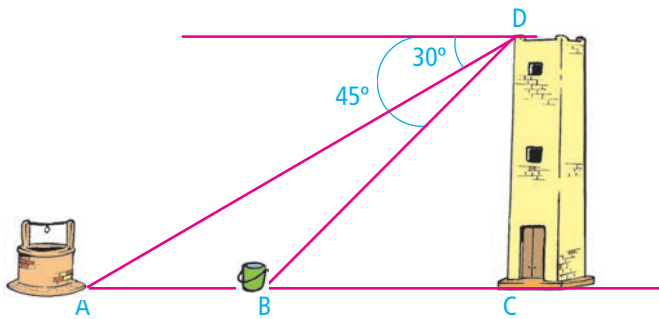
4) $\hat{A} = 38^\circ 23' 12''$
 $b = 55 \text{ m}$
 $c = 68 \text{ m}$

b. Leo con mucha atención cada problema, lo resuelvo con precisión y verifico los resultados con mi compañera o compañero.

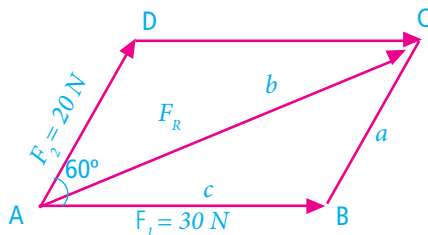
1) Dos lados de un triángulo cuyas medidas son 5 m y 9 m, forman entre sí un ángulo de 150° . ¿Cuánto mide el tercer lado?

2) Las diagonales de un paralelogramo cuyas medidas son 10 m y 15 m, forman entre sí un ángulo agudo de 45° . ¿Qué dimensiones tiene el paralelogramo?

3) Desde lo alto de una torre que tiene 25 m de altura, se observan en una misma dirección un aljibe y un balde; el aljibe bajo un ángulo de depresión de 30° y el balde bajo un ángulo de depresión de 45° . ¿A qué distancia del aljibe está el balde?

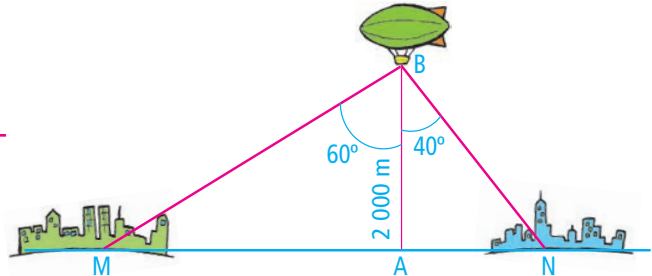


4) Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de 20 N y 30 N. Si las direcciones de las fuerzas forman un ángulo de 60° entre sí, hallo la magnitud de la resultante y el ángulo que forma con la fuerza mayor.



5) Un lado de un triángulo mide 8 m y otro mide el triple. ¿Qué ángulo deben formar entre ellos para que el tercer lado mida $8\sqrt{7}$ m?

6) Un globo aerostático se encuentra a 2 000 m de altura, sobre la línea recta que une dos ciudades M y N. Desde la nave se observa la ciudad N bajo un ángulo de 40° y la ciudad M bajo un ángulo de 60° , ambos con respecto a la vertical. Calcule la distancia que existe entre las dos ciudades.



7) Dos fuerzas, de 6 N y 8 N, que actúan sobre un objeto tienen una resultante de 12,17 N de longitud. Encuentro el ángulo formado por las direcciones de las fuerzas componentes.



Averiguo: ¿Qué consiguió el hombre con los conocimientos de la estática?

Actividades de retroalimentación



TRABAJAMOS EN FORMA COOPERATIVA, NOS ORGANIZAMOS EN GRUPO, ANALIZAMOS LAS ACTIVIDADES, ARGUMENTAMOS NUESTROS PUNTOS DE VISTA CON RESPETO, DECIDIMOS JUNTOS LAS NORMAS DE TRABAJO Y LAS ESTRATEGIAS QUE PODEMOS SEGUIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES.

a. Dos lados de un triángulo miden $3\sqrt{7}$ m y $2\sqrt{5}$ m y el ángulo comprendido entre ellos es de 45° . ¿Cuánto mide el tercer lado?

b. ¿Cuánto mide el tercer lado de un triángulo que tiene dos lados de 20 m y 30 m, si el ángulo entre esos lados es de 30° ? ¿Cuánto mediría el tercer lado si el ángulo fuera de 150° ?

c. Un triángulo tiene lados de 36 m y 38 m. El ángulo opuesto al lado menor es de $46^\circ 38'$. Hallo el ángulo opuesto al otro lado conocido.

d. Dos ángulos de un triángulo miden $54^\circ 16'$ y $36^\circ 20'$. El lado opuesto al ángulo mayor mide 130 m. ¿Cuánto mide el lado opuesto al ángulo menor dado?

e. Los ángulos de un triángulo son: x , $3x$ y $5x$. ¿Cuánto mide el lado más largo si el más corto mide 6 m?

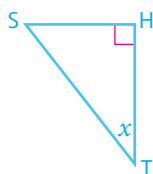
DESARROLLO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CON LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE ME LLEVAN A RESOLVER LAS SITUACIONES PRESENTADAS CON EXACTITUD, VERIFICO LOS RESULTADOS Y COMPRUEBO TODO EL PROCESO DE SOLUCIÓN.

a. Resuelvo y verifico.

1. Convierto al sistema sexagesimal: $\frac{\pi}{12}$ radianes.

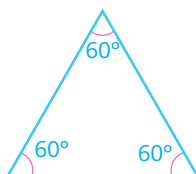
2. Expreso en radianes $56^\circ 48' 24''$.

3. Escribo las 6 funciones trigonométricas del ángulo "x" del triángulo rectángulo HTS.

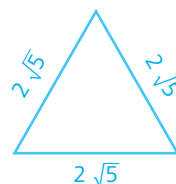


4. Siendo α del cuarto cuadrante y $\sec \alpha = 4$, hallo $\operatorname{tg} \alpha$.

5. ¿Puedo determinar la medida de los lados de este triángulo con los datos dados? Explico.

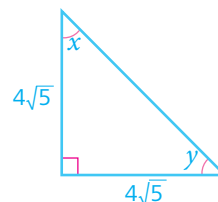


6. Dado el triángulo siguiente, ¿se puede determinar el valor de cada ángulo sin mayores cálculos?

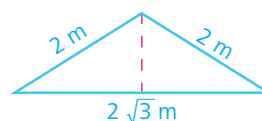


7. Siendo α del segundo cuadrante y $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{2}{3}$, calculo $\operatorname{sen} \alpha$.

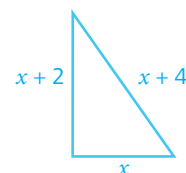
8. Determino cuánto miden los ángulos x e y sin recurrir a la calculadora, también la medida de la hipotenusa.



9. Hallo el valor de los ángulos iguales del triángulo isósceles.



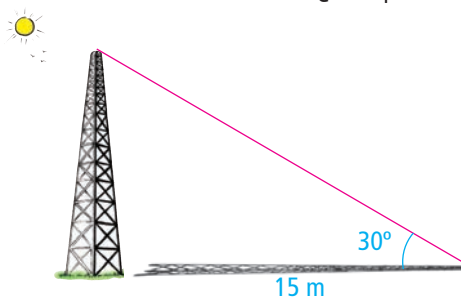
10. Calculo las medidas de los lados y de los ángulos agudos del triángulo rectángulo.



b. Analizo los problemas, indentifico los datos y las incógnitas, hallo los resultados y los verifico.

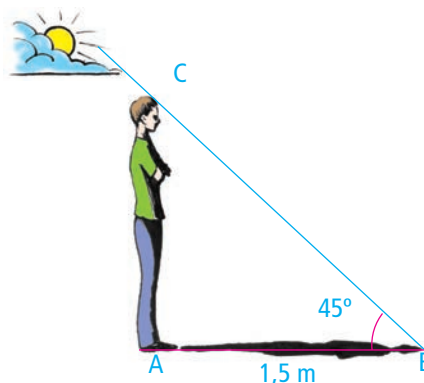
1. A determinada hora puede observarse el Sol con un ángulo de elevación de 24° . ¿Cuál será la altura de un cocotero que proyecta una sombra de 10 m?

4. Una torre, cuando el Sol forma con el horizonte un ángulo de 30° proyecta una sombra de 15 m. Hallo la altura de la torre. ¿Será mayor o menor la sombra que proyecta la torre cuando el ángulo que forma el Sol con el horizonte es de 60° ? ¿Por qué?

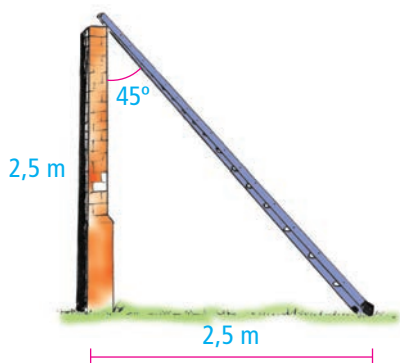


2. Una antena está colocada en la terraza de un edificio. A 300 m del pie del mismo se ve el borde de la terraza bajo un ángulo de elevación de 23° y la punta de la antena bajo un ángulo de 25° . ¿Cuál es la altura de la antena?

5. Cuando el Sol forma con el horizonte un ángulo de 45° , la sombra que proyecta José es de 1,5 m. ¿Cuál es la altura de José?



3. Una escalera está apoyada en un muro de 2,5 m de altura, formando un ángulo de 45° con el mismo. Si el pie de la escalera se encuentra a 2,5 m del muro, ¿cuál es la longitud de la escalera?



6. Dos astrónomos extranjeros van al Chaco para observar la despejada noche. El primero ve un objeto desde su telescopio bajo un ángulo de 60° , y el otro observador situado a 500 m del primero ve el mismo objeto bajo un ángulo de 85° (estando el objeto entre los 2 observadores). Calculo la altura a la que se encuentra el extraño objeto.

Autoevaluación

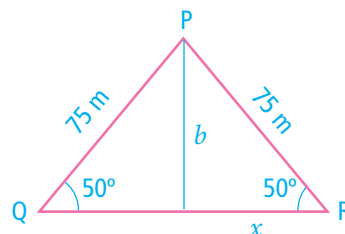


REALIZO LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, VERIFICO LOS RESULTADOS Y ANALIZO LOS PROCEDIMIENTOS QUE SEGUÍ.

- a. Hallo (en fracción y decimal) las funciones trigonométricas de $\hat{B}$ del triángulo rectángulo BAC, conociendo sus lados: $a = 7,5$ m, $b = 4,5$ m y $c = 6$ m.

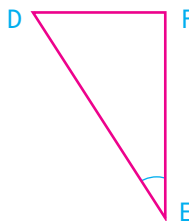
- b. Calculo las funciones trigonométricas de $\text{sen } a$ y cosec , siendo $\text{tg } a = -1,41$ y a es del cuadrante IV.

- c. Calculo la medida de los elementos pedidos en el siguiente triángulo rectángulo.



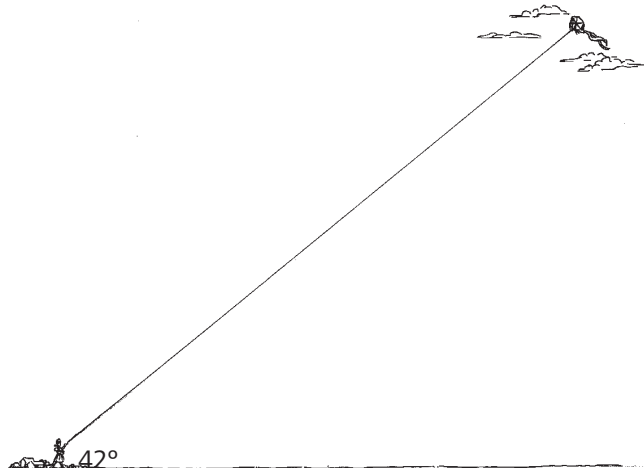
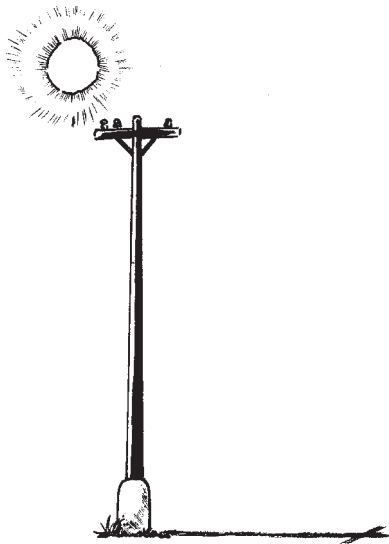
- d. Escribo las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente del ángulo señalado en el siguiente triángulo.

$$\begin{aligned}\text{sen } \hat{E} &= \\ \text{cos } \hat{E} &= \\ \text{tg } \hat{E} &= \end{aligned}$$



- e. Analizo los siguientes problemas, resuelvo y marco la respuesta correcta.

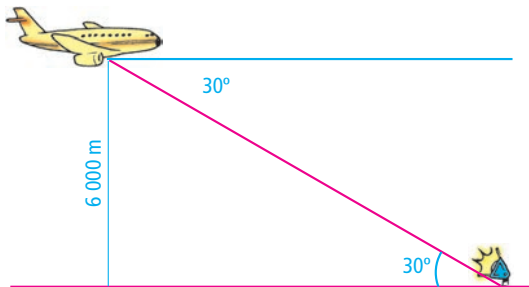
1. A cierta hora, el Sol se observa bajo un ángulo de elevación de 62° . La altura de una columna que proyecta, a esa hora, una sombra de 2,8 m es:
A. 5,96 m B. 2,47 m C. 5,27 m D. 1,88 m
2. Lucía está remontando su pandorga con un hilo de 55 m. El ángulo que forma la mano que la sostiene con la horizontal es de 42° y se encuentra a 1,57 m del piso. En estas condiciones podemos decir que la altura a que se encuentra la pandorga es de:
A. 40,87 m B. 38,37 m C. 36,80 m D. 42,44 m



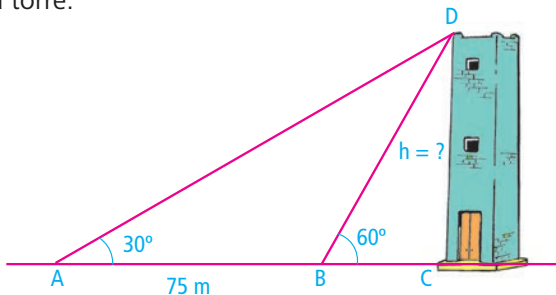
LEO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, ESTABLEZCO LAS ESTRATEGIAS PARA DESARROLLARLAS, VERIFICO LOS RESULTADOS Y COMPARTO LOS PASOS SEGUIDOS.

Resuelvo cada problema y verifico el resultado.

a. Desde la altura de 6 000 m, el piloto de un avión observa la luz de un aeropuerto bajo un ángulo de depresión de 30° . Calculo la distancia entre el avión y el foco.



b. Desde un cierto lugar del suelo se ve el punto más alto de una torre, formando un ángulo de 30° con la horizontal. Si nos acercamos 75 m hacia el pie de la torre, el ángulo de elevación es de 60° . Calculo la altura de la torre.



RESUMIMOS



Valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables

		Ángulos							
		0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Funciones trigonométricas	seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	Corresponde también a 0°
	coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	
	tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	indefinido	0	indefinido	
	cotangente	indefinido	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	indefinido	0	
	secante	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	indefinido	-1	indefinido	
	cosecante	indefinido	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1	indefinido	-1	

TEOREMA DEL SENO

En todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos.

$$\frac{a}{\text{sen } \widehat{A}} = \frac{b}{\text{sen } \widehat{B}} = \frac{c}{\text{sen } \widehat{C}}$$

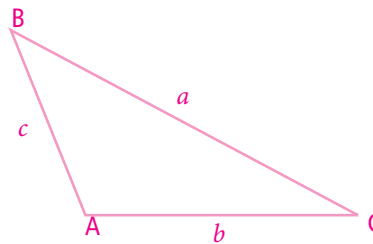
TEOREMA DEL COSENO

En todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \widehat{B}$$

$$c^2 = b^2 + a^2 - 2ab \cos \widehat{C}$$



Variación de las funciones trigonométricas

- El valor máximo de la función seno es +1 y el valor mínimo -1.
- El valor máximo de la función coseno es +1 y el valor mínimo -1.
- La función tangente puede tener cualquier valor positivo o negativo y también cero.
- La función cotangente puede tener cualquier valor positivo, negativo o cero.
- La función secante no puede tomar valores entre +1 y -1 (aunque sí estos valores); pasa por un mínimo (+1) para el valor cero del ángulo y por un máximo (-1) para el valor de π y presenta discontinuidades en 90° y en 270° .
- La función cosecante no puede tener valores entre +1 y -1 (aunque sí estos valores); pasa por un mínimo (+1) para el valor $\frac{\pi}{2}$ del ángulo, por un máximo (-1) para el valor $\frac{3\pi}{2}$ y presenta discontinuidades en 180° y en 360° .

Relaciones de las funciones trigonométricas de ciertos ángulos

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

- El seno de un ángulo es igual al coseno de su complemento.
- La tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento.
- La secante de un ángulo es igual a la cosecante de su complemento.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

- Los ángulos suplementarios tienen igual el seno y la cosecante, y las demás funciones trigonométricas poseen el mismo valor absoluto, pero distinto signo.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS NEGATIVOS O SIMÉTRICOS

- Los ángulos negativos tienen iguales el coseno y la secante, y las demás funciones trigonométricas poseen el mismo valor absoluto, pero distinto signo.

3 Línea recta

Capacidades

Formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real, que impliquen el cálculo de:

- Distancia entre dos puntos.
- Punto medio de un segmento.
- Pendiente y ángulo de inclinación.
- Paralelismo y perpendicularidad de dos o más rectas.

Resuelve situaciones problemáticas que requieran de la utilización de las ecuaciones de la recta.

- Ecuación de la recta: general o implícita, explícita, segmentaria, ecuación punto – pendiente.
- Representación gráfica de la recta. Puntos de intersección con los ejes coordenados.

Resuelve situaciones problemáticas en las que se determinan:

- Ángulo entre dos rectas.
- Distancia de un punto a una recta.
- Área de un polígono a partir de las coordenadas de sus vértices.



Fragmentos de "Elementos de Geometría" de Euclides.

Euclides y en general los griegos, utilizaban un lenguaje geométrico para establecer propiedades aritméticas. Las denominaciones de cuadrado y cubo para designar la segunda y la tercera potencia de un número, demuestran esa relación.

También Apolonio mencionaba las propiedades de las cónicas a través de relaciones, que constituyen lo que en la actualidad se llaman coordenadas cartesianas, aunque siempre relacionadas en forma intrínseca a las figuras.

Es justo atribuir a Descartes la invención de la Geometría Analítica cuando se publica en 1637 la Geometría como apéndice del "Discurso del Método", porque ahí se establece en una forma general la equivalencia entre las ecuaciones (Álgebra) y las curvas (Geometría).

En forma simultánea con Descartes, Fermat, también llegó a resultados similares, y se constituyó en el primero que, en el nuevo lenguaje, introdujo las ecuaciones de la recta y las cónicas.

Fuente: Nueva Temática Rezzo. Matemática, 2000.

3.1. Relación entre la Geometría, el Álgebra y la Geometría Analítica

Analizamos la siguiente situación

Un taxista acuerda con un cliente cobrar ₡ 4 000 por bajada de bandera y ₡ 260 por cada cuadra recorrida. Sabiendo que el precio que se debe pagar está dado en función al número x de cuadras recorridas, ¿cuál es la función que representa esta situación?



Opinamos sobre las medidas de seguridad que debemos tomar al abordar un taxi.

- * Conocemos el precio de bajada de bandera y el costo variable por cada cuadra.
- * Representamos estos datos en una tabla de valores.

Tabla de valores

Nº de cuadras x	Costo
1	$4\,000 + 1 \cdot 260 = 4\,260$
2	$4\,000 + 2 \cdot 260 = 4\,520$
3	$4\,000 + 3 \cdot 260 = 4\,780$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	x

- * De la tabla deducimos que el costo es:

$$\underbrace{y}_{\text{costo}} = \underbrace{4\,000}_{\text{costo fijo}} + \underbrace{x \cdot 260}_{\text{costo variable}} \rightarrow y = 260x + 4\,000$$

Generalizando podemos expresar:

$$y = ax + b \rightarrow \text{es una ecuación lineal.}$$

Funciones como esta hemos estudiado en Álgebra, cuya representación gráfica es una **recta**.

La recta es un concepto geométrico.

La Geometría la define como la sucesión infinita de puntos que siguen una misma dirección.

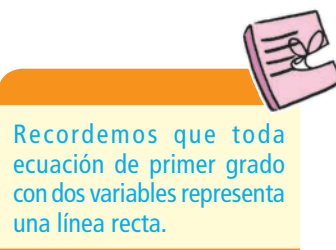


El Álgebra la expresa mediante una función.

En nuestro ejemplo: $y = 260x + 4\,000$

Se llaman función lineales porque representan líneas rectas, en donde, los valores de " y " dependen de los valores de " x ".

A partir de la función de una recta, podemos estudiar las propiedades de esa recta o viceversa.



Recordemos que toda ecuación de primer grado con dos variables representa una línea recta.

La Geometría Analítica la representa en el plano cartesiano, de modo que están perfectamente definidos los puntos que pertenecen a la recta, la inclinación de la misma, los puntos en que ella corta a los ejes coordenados, etc.

- Para representar una recta en el plano necesitamos ubicar dos puntos. “Por dos puntos pasa una recta y solamente una (postulado de la recta)”. Pero utilizamos tres para comprobar.

Tabla de valores

x	y
1	4 260
4	5 040
8	6 080

Representación gráfica de la función lineal $y = 260x + 4\,000$

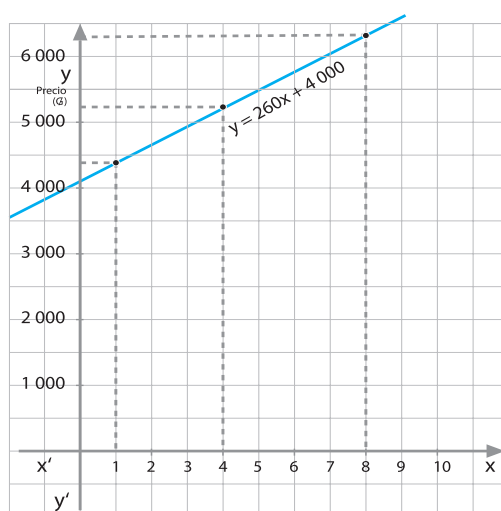


Figura 3.1.

Veamos otro ejemplo:

$$y = x + 2$$

- Construimos la tabla:
para $x = 0, \dots$ $y = 0 + 2 = 2$
para $x = 1, \dots$ $y = 1 + 2 = 3$
para $x = 2, \dots$ $y = 2 + 2 = 4$

Tabla de valores

x	y
0	2
1	3
2	4

- Luego, los pares ordenados son: $(0, 2)$; $(1, 3)$; $(2, 4)$.
- Sabemos que a cada punto de un plano pertenece un único par ordenado y viceversa. Es decir, existe una correspondencia biunívoca entre los puntos de un plano y el conjunto de los pares ordenados de números reales.

- Para establecer la correspondencia biunívoca utilizamos dos rectas perpendiculares (eje x y eje y) que forman el sistema cartesiano ortogonal. La intersección de los ejes x e y es el punto O , que llamamos origen del sistema.

Para construir usamos una escuadra y una regla como se indica en la figura 3.2.

Luego se prolongan las rectas hacia la izquierda y hacia abajo para obtener el sistema.

Vamos a ubicar en el plano cartesiano (Figura 3.3) los pares ordenados de números reales (R) , $(0, 2)$, $(1, 3)$ y $(2, 4)$.

Asociamos a los pares ordenados de números reales:

- $(0, 2)$, con el punto A
- $(1, 3)$, con el punto B y
- $(2, 4)$, con el punto C
- Consideramos el punto $A(0, 2)$, y tenemos que el número 0 es la coordenada x o la abscisa del punto A , y el número 2 es la coordenada y o la ordenada del punto A .
- De la misma forma ubicamos los puntos B y C en el plano cartesiano.
- Unimos los puntos A , B y C y tenemos la gráfica de la recta $y = x + 2$

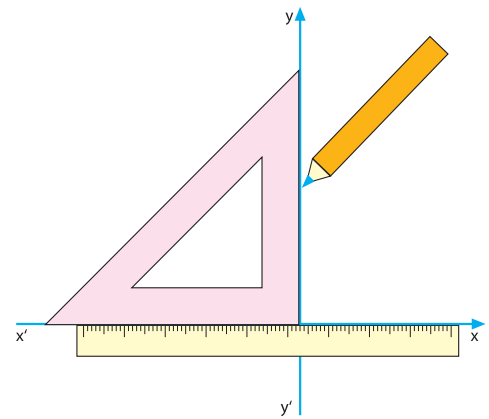


Figura 3.2.

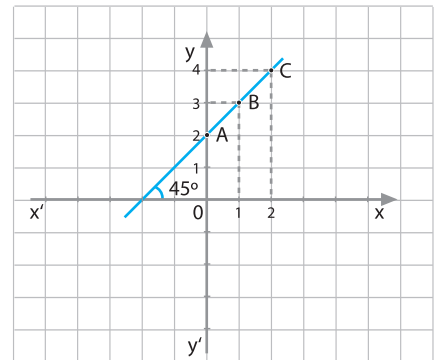


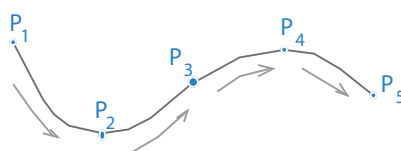
Figura 3.3.

- La Geometría, el Álgebra y la Geometría Analítica tratan los mismos conceptos geométricos.
- La primera los define y establece sus propiedades y características,
- la segunda los expresa en lenguaje algebraico,
- la tercera los ubica en el plano y los expresa en relación con el mismo



3.2. Lugar geométrico

Lugar geométrico es la trayectoria de un punto que se mueve bajo ciertas condiciones.



trayectoria o lugar geométrico

Figura 3.4.

EJEMPLO:

El lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que en todo momento se encuentra a igual distancia de los dos lados de un ángulo, es la bisectriz del ángulo.

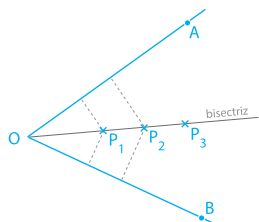


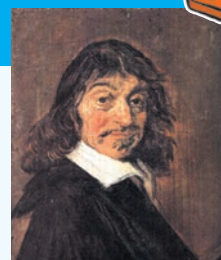
Figura 3.5.

En la posición P_1 , el punto está a igual distancia de los lados del $\widehat{AOB}$. Lo mismo ocurre con las posiciones P_2 , P_3 , etc. La trayectoria del punto es una recta que es la bisectriz del ángulo.

Más adelante, estudiaremos curvas importantes que constituyen otros lugares geométricos, como: circunferencia, parábola y elipse.



Bisectriz de un ángulo: es la semirrecta que tiene como origen el vértice y divide al ángulo en dos ángulos iguales.



René Descartes

René Descartes, llamado también «Cartesius» (siglo XVII). Filósofo, matemático y físico francés, creó la Geometría Analítica y descubrió los fundamentos de la óptica geométrica. Inventó las coordenadas cartesianas para la ubicación de puntos en el plano.



Pierre de Fermat

Pierre de Fermat, (siglo XVII). Matemático contemporáneo y compatriota de Descartes. Se distinguió por sus estudios sobre la teoría de los números, las probabilidades y el cálculo infinitesimal. Fue quien formalizó y sistematizó la Geometría Analítica cuyo estudio abordaremos en esta unidad.

Fuente: Vizmanos, J., 1995.

3.3. Distancia entre dos puntos en un plano

Consideramos dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano. Sean, P_1 y P_2 cuyas coordenadas se indican: $P_1(x_1; y_1)$ y $P_2(x_2; y_2)$.

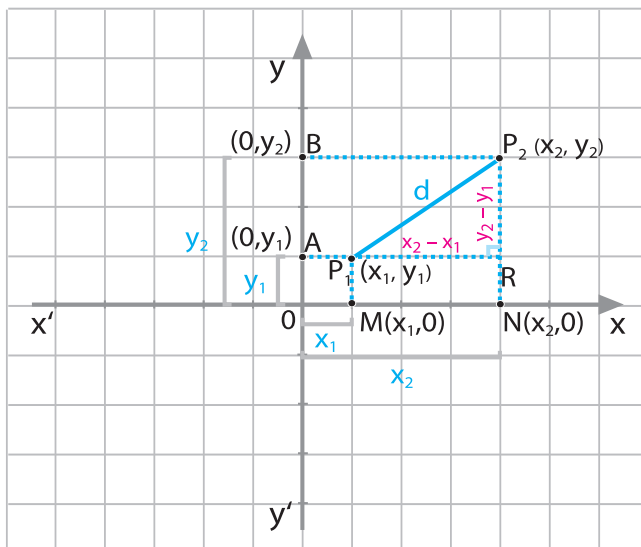


Figura 3.6.

Llamamos d (distancia) a la medida del segmento $P_1 P_2$ que los une.

Trazamos por los puntos P_1 y P_2 rectas respectivamente paralelas a los ejes de abscisas y de ordenadas. Tenemos formado así el triángulo rectángulo $P_1 R P_2$, con el ángulo recto en R .

En la figura 3.6. tenemos que:

$$\overline{P_1 R} = \overline{MN} = \overline{ON} - \overline{OM} = x_2 - x_1 \text{ y también } \overline{P_2 R} = \overline{AB} = \overline{OB} - \overline{OA} = y_2 - y_1$$

Aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo $P_1 R P_2$ y tenemos:

$$\overline{P_1 P_2}^2 = \overline{P_1 R}^2 + \overline{P_2 R}^2 \quad \text{o bien} \quad d^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

Extraemos la raíz cuadrada (la raíz cuadrada es positiva debido a que la distancia siempre es positiva), tenemos:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de sus abscisas al cuadrado más la diferencia de sus ordenadas al cuadrado.



Para trazar los gráficos, debemos utilizar los instrumentos de dibujo: regla, compás, escuadra y transportador de ángulos.

EJEMPLO:

Determinamos la distancia entre los puntos A $(-3, 4)$ y B $(5, -3)$.

- Las coordenadas del punto A son: $x_1 = -3$ e $y_1 = 4$; las de B son: $x_2 = 5$ e $y_2 = -3$
- Calculamos la distancia:

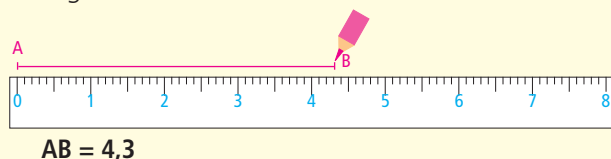
$$d = \sqrt{[5 - (-3)]^2 + (-3 - 4)^2}$$

$$d = \sqrt{(5 + 3)^2 + (-3 - 4)^2}$$

$$d = \sqrt{8^2 + (-7)^2} = \sqrt{64 + 49} = \sqrt{113} \approx 10,63$$

La distancia entre los puntos dados es 10,63

- Verificamos la medida del segmento utilizando la regla.
- Tomamos como unidad de medida (u) = 0,4 cm.
- Comparamos la longitud AB con la unidad de medida tomada.
- Hacemos coincidir el cero como uno de los extremos del segmento.



- Observamos las veces que AB tiene a "u". Esto nos da el resultado aproximado.

$$\begin{array}{rcl} 4,3 & \text{---} & x \\ 0,4 & \text{---} & 1 \end{array} \quad x = \frac{4,3}{0,4} \approx 10,7$$

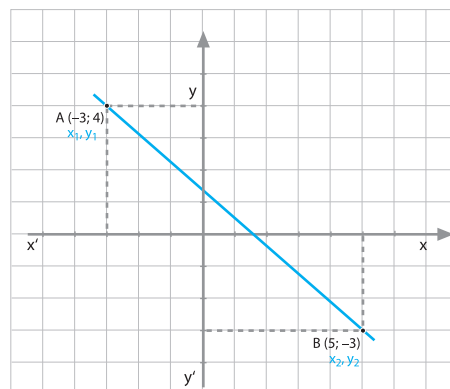


Figura 3.7.



El símbolo $\approx$ significa aproximadamente.



Ñaikũmby porãve haġua

a. Akalkula mba'e distanciapa oĩ ko'ã pares de puntos pa'ũme upéi agrafika peteĩ cuadrículadope.

1) A (2, 5) B (1, 1)

3) K (-2, -3) L (6, -3)

2) E (-5, -4) F (0, 2)

4) C (4, 3) D (-2, -2)

b. Amohenda ko'ã punto sistema cartesianope. Ha'e mba'e formapa oguereko. Akalkula idiagonál pukukue ha amombe'u mba'éichapa ajapora'e.

A (-1, 4); B (3, 9); C (7, 4) y D (3, -1)

c. Peteĩ abscisa punto rehegua oguereko 6 ha ipukukue punto P (2, -1) pepe, 5 unidad. Ajuhu umi punto ha ahechauka peteĩ gráfikope.

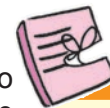
d. Ajuhu pe punto P (0, y) opytáva coordenadas ehe'ári, umi punto M (5, -1) ha N (-1, -3). Aiporu regla ahecha haġua oĩ porãpa.



Equidistante: Que está a la misma distancia.

e. Ahechakuaa ko'ã puntogui A (-2, 5), B (3, 4), C (2, -1) y D (-3, 0) oiko peteĩ cuadrado. Ajuhu iperímetro. Agrafika ha aiporu regla ahecha haġua oĩ porãpa.

f. Ahechauka ko'ã punto A (-2, -1), B (1, -4) y C (4, 5) triángulo rectángulo vértice. Agrafika ha aiporu regla ahecha haġua oĩ porãpa. Ipahápe añemomandu'a mba'éichapa ajapora'e.



Para que un triángulo sea rectángulo debe satisfacer el teorema de Pitágoras.

g. Aformula problema:

1) Aiporu ko'ã punto oñeme'ëva M(0, 5) ha N(2, 3) ha arresolve ko problema.

2) Amaña rire ko gráficore ajapo peteĩ problema ha arresolve.



3.4. Punto medio de un segmento

Analizamos la siguiente situación:

La comisión vecinal del barrio "Jasy" desea mejorar la iluminación de una plaza. La ingeniera encargada de la obra ubica en el plano dos puntos A (10, 10) y B (80, 70) donde colocará dos postes para la luz. Si el tercer poste M desea colocarlo en el punto medio entre A y B ¿cuáles serán las coordenadas del punto M?



Opinamos sobre la responsabilidad en el cuidado de los espacios públicos como plazas. Preparamos un afiche con las conclusiones.

- Para resolver el problema vamos a hallar primero una fórmula que nos permita calcular las coordenadas del punto medio M.
- Consideramos un segmento de recta $\overline{RS}$, con $R(x_1, y_1)$ y $S(x_2, y_2)$ y el punto $M(\bar{x}, \bar{y})$, punto medio del segmento.
- Vamos a determinar las coordenadas del punto $M(\bar{x}, \bar{y})$ punto medio de $\overline{RS}$.
- Ubicamos los puntos R, S y M en la recta $\overline{RS}$ en el plano cartesiano. (Figura 3.8)
- Aplicamos el Teorema de Tales:
"Si varias paralelas cortan a dos transversales, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales", tenemos:

$$\frac{\overline{RM}}{\overline{MS}} = \frac{\overline{R_1M_1}}{\overline{M_1S_1}} \rightarrow 1 = \frac{\bar{x} - x_1}{x_2 - \bar{x}}$$

- Desarrollamos: $\bar{x} - x_1 = x_2 - \bar{x}$
 $\bar{x} + \bar{x} = x_2 + x_1$
 $2\bar{x} = x_2 + x_1$

$$\bar{x} = \frac{x_2 + x_1}{2}$$

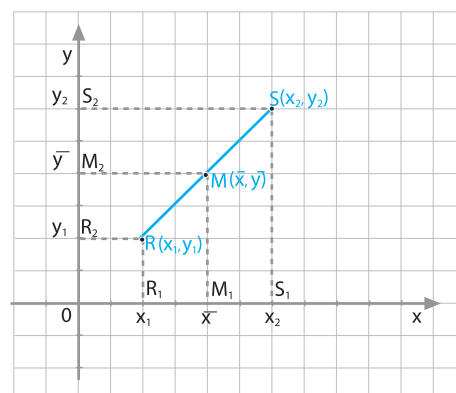


Figura 3.8.

- También por el Teorema de Tales: $\frac{\overline{RM}}{\overline{MS}} = \frac{\overline{R_2M_2}}{\overline{M_2S_2}} \rightarrow 1 = \frac{\bar{y} - y_1}{y_2 - \bar{y}}$
- Desarrollamos: $\bar{y} - y_1 = y_2 - \bar{y}$
 $\bar{y} + \bar{y} = y_2 + y_1$
 $2\bar{y} = y_2 + y_1$

$$\bar{y} = \frac{y_2 + y_1}{2}$$

- Luego, las coordenadas del punto medio M del segmento RS encontrado son: $M(\bar{x}, \bar{y})$. O sea, $M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$.

Dado un segmento RS cuyos extremos son R (x_1, y_1) y S (x_2, y_2) :

- La abscisa del punto medio del segmento, es la semisuma de las abscisas de sus puntos extremos, o sea, $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$.
- La ordenada del punto medio del segmento, es la semisuma de las ordenadas de sus puntos extremos, o sea, $\bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2}$.



- Ahora ya podemos resolver el problema planteado al inicio del apartado.
- Conocemos las coordenadas de los puntos A y B: $x_1 = 10$, $y_1 = 10$, $x_2 = 80$ e $y_2 = 70$. Vamos a calcular las coordenadas de M, punto medio de A y B.
- Aplicamos la fórmulas:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{10 + 80}{2} = \frac{90}{2} = 45$$

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{10 + 70}{2} = \frac{80}{2} = 40$$

El punto medio de A y B es M (45, 40)

La ingeniera colocará el tercer poste de luz en el punto M (45, 40).

- Verificamos midiendo con una regla los segmentos AM y MB del gráfico y comprobamos que:

$$\overline{AM} = \overline{MB} \longrightarrow \text{M es el punto medio entre A y B.}$$

- Describimos el proceso seguido.

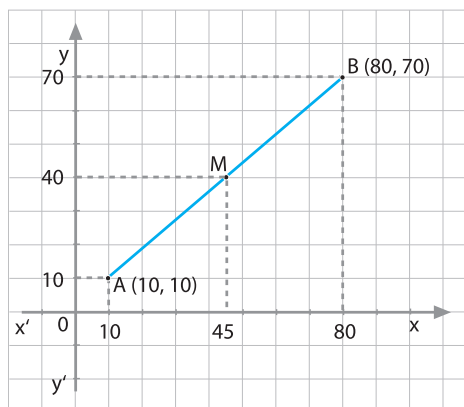


Figura 3.9

EJEMPLO:

Determinar las coordenadas del punto medio del segmento entre $P_1 (1, \frac{5}{2})$ y $P_2 (2, -\frac{1}{2})$.

- * Ubicamos en el sistema cartesiano los puntos P_1 y P_2 .
- * Calculamos las coordenadas del punto medio utilizando las fórmulas:

$$\bar{x} = \frac{\frac{1}{2} + 2}{2} = \frac{\frac{5}{2}}{2} = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$\bar{y} = \frac{5 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{\frac{9}{2}}{2} = \frac{9}{4} = 2,25$$

El punto medio entre los puntos P_1 y P_2 es M (1,25; 2,25).

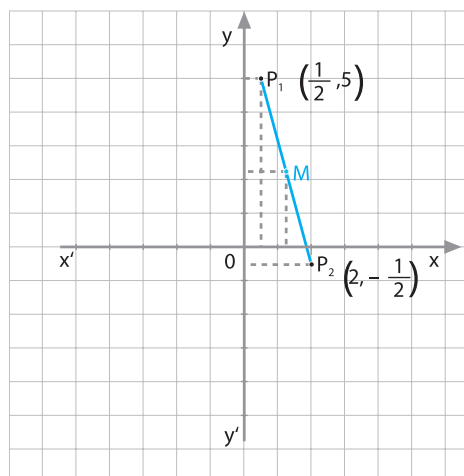


Figura 3.10

- * Verificamos midiendo con una regla los segmentos MP_1 y MP_2 .

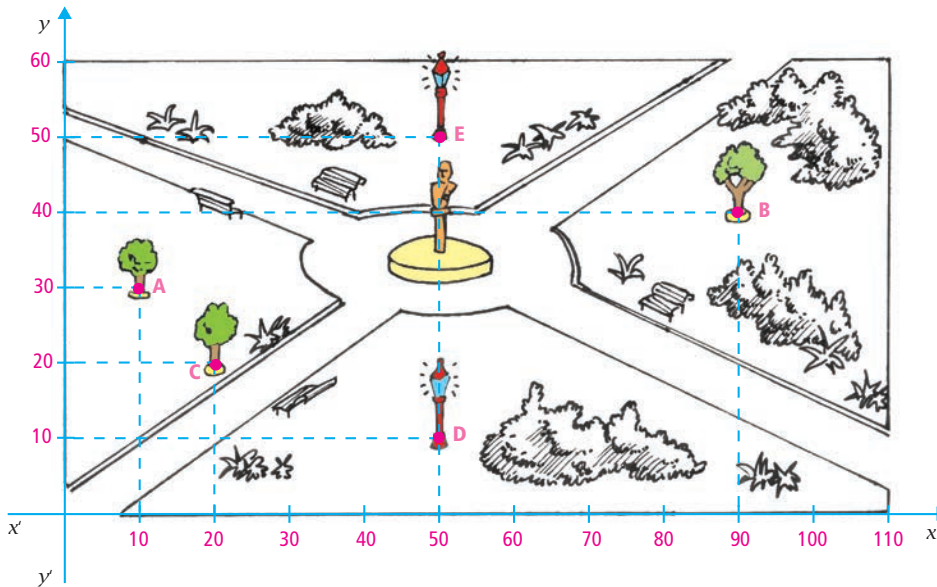
$$\overline{MP_1} = \overline{MP_2} \cong 1,1 \text{ cm} \longrightarrow \text{M es punto medio de } \overline{P_1P_2}.$$



Actividades de fijación

Resuelvo cada una de las situaciones presentadas. Verifico los resultados obtenidos.

a. La siguiente gráfica representa un plano de la plaza de mi barrio. Observo el mismo y contesto:



- 1) ¿Cuáles son las coordenadas de los árboles situados en los puntos A, B y C?
- 2) ¿Qué distancia hay entre B y C?
- 3) ¿Cuál es la coordenada del punto medio entre el farol D y el árbol A?
- 4) Si la estatua está en el punto medio de los faroles, ¿cuál es su coordenada?



Averiguo en mi Municipio si existen tasas para el cuidado y mantenimiento de las plazas, cuáles son y de qué forma se utilizan.

b. Encuentro las coordenadas del punto medio de los segmentos cuyos extremos son:

- 1) A $(-3, 6)$ y B $(1, -3)$
- 2) C $(-4, 5)$ y D $(-2, 5)$

c. Ubico los puntos D $(-1, 0)$, E $(-4, 7)$ y F $(-6, -1)$ en el plano cartesiano. Identifico la figura que se forma. Trazo la mediana correspondiente al vértice E y calculo su medida.



Mediana: es el segmento que une un vértice de un triángulo con el punto medio del lado opuesto.

d. El punto medio de un segmento es M $(1, 2)$ y uno de los extremos del segmento es A $(-2, -2)$. ¿Cuál es el otro extremo?

e. Calculo la longitud del segmento que une los puntos medios de los lados AB y BC del triángulo de vértices A $(2, 6)$, B $(8, 4)$, C $(-2, -2)$.

f. Teniendo en cuenta el plano de la plaza de mi barrio (problema a), formulo dos preguntas que pueda responder con los datos que proporciona el plano. Pido a un compañero o compañera que las conteste y verifico el resultado.

g) La ordenada de un punto es -5 y su distancia al punto $(2, 3)$ es $\sqrt{89}$ unidades. ¿Cuál es el punto?

h) Comprobamos si el cuadrilátero cuyos vértices son los puntos P $(2, 7)$, Q $(4, 1)$, R $(0, -5)$ y S $(-2, 1)$ es un paralelogramo. Hallamos también su perímetro.

i) Los puntos A $(-6, 2)$, B $(1, -2)$ y C $(-7, -6)$ son los vértices de un triángulo. ¿Qué clase de triángulo es? Lo demostramos.

j) El punto medio de un segmento es $(-\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$ y uno de sus extremos es $(3, 5)$. ¿Cuál es el otro?

k) Determinamos las coordenadas de los vértices del triángulo formado por los puntos medios de los lados del $\triangle ABC$; siendo A $(4, 6)$, B $(-4, 2)$ y C $(0, -4)$.



Actividades de fijación

- a. Gráfico los siguientes puntos. Determino qué clase de triángulos se forman. Luego calculo el perímetro y el área de cada uno de ellos.

1) A (-1, 4), B (2, 2), C (-5, -5)

2) M (1, 1), N (3, 6); L (4, -5)

- b. Calculo el perímetro de la región cuadrilátera de vértices M(4, 0), N(6, 2), P(2, 4) y R(0, 2). Verifico mi resultado.

- g. Ubico los siguientes puntos A (4, 0); B (9, 0); C (11, 5); D (6, 5); E (2, 5) en el plano cartesiano; uno los mismos y digo qué polígono se formó. Trazo todas sus diagonales e identifico pintando "La estrellas de Pitágoras", luego calculo:

1) La longitud de la diagonal AD.

2) El perímetro de la figura y digo si el polígono estudiado es regular.

- e. Grafico en un sistema de ejes coordenados los puntos M(4, -2), N(3, 0), P(-3, 4), R(0, -1) y S(3, 1).

Respondo:

1) ¿En qué cuadrante está el punto P?

2) ¿En qué eje queda el punto R?

3) ¿Cuál es la distancia entre M y N?

4) ¿Cuál es el área de la región triangular MNP?



El número áureo

Los seguidores de Pitágoras formaban una comunidad. Su símbolo era una estrella de cinco puntas.

Hallaron el **número áureo** (de oro) relacionando el lado de un pentágono y su diagonal.

Su valor es: $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Fuente: Vizmanos, J., 1995.

Actividades de retroalimentación



PREPARAMOS FICHAS CON ESTAS ACTIVIDADES, DISTRIBUIMOS A LOS GRUPOS, RESOLVEMOS Y COMPARTIMOS LOS RESULTADOS, LOS PROCESOS SEGUIDOS Y CÓMO SALVAMOS LAS DIFICULTADES.

- a. La ordenada de un punto es 3 y su distancia al punto A (-2, -4) es $\sqrt{65}$ unidades. Determino la abscisa del punto. Grafico.

- b. Demuestro que los puntos M (3, 3), N (-3, -3) y O ($3\sqrt{3}$, $-3\sqrt{3}$) son los vértices de un triángulo equilátero. Grafico.

- c. Determino las coordenadas de un punto situado en el eje de abscisas y que equidista de los puntos A (3, 5) y B (0, -2). Grafico.

- d. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado cuyos vértices son los puntos medios de los lados de la misma figura formada al unir A (-4, 6), B (0, 2), C (-4, -2), D (-8, 2)?

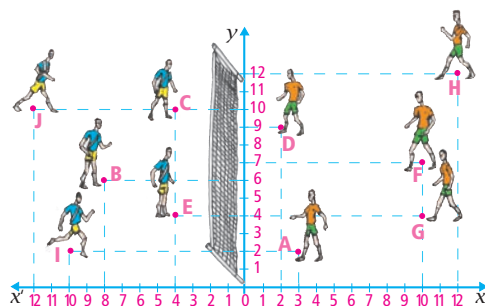
- e. Uno de los extremos de un segmento es (6, -6). ¿Cuál es el otro extremo sabiendo que su punto medio es (2, -4)? Grafico.

- f. Calculo el perímetro y el área de la figura cuyos vértices son los puntos medios de los lados del cuadrilátero formado por M (-4, 2), N(0, 6), O (6, 2), P(-2, -4). Grafico.

- g. El plano siguiente representa la ubicación de algunos jugadores en un partido de voleibol de las olimpiadas intercolegiales en un instante dado. Los ejes coordenados están ubicados teniendo en cuenta la red y uno de los lados de la cancha.

Según los datos del gráfico, resuelvo:

- 1) ¿Cuál es la distancia entre los jugadores E y F?
- 2) Si la pelota cae en el punto medio de C y E, ¿cuál sería su coordenada?
- 3) Recordamos las precauciones que debemos tener en cuenta antes de iniciar un programa de entretenimiento deportivo.



El juego de Voleibol

Fue creado en 1895 por William G. Morgan, Massachussets (U.S.A.), como deporte de recreación, un año antes de la realización de los primeros Juegos Olímpicos modernos desarrollados en Atenas.

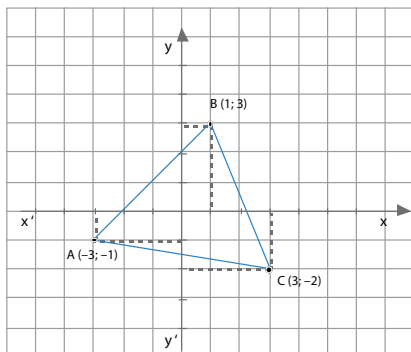
Fuente: <http://www.fuub.com/cancha/historiacancha.htm>

Autoevaluación

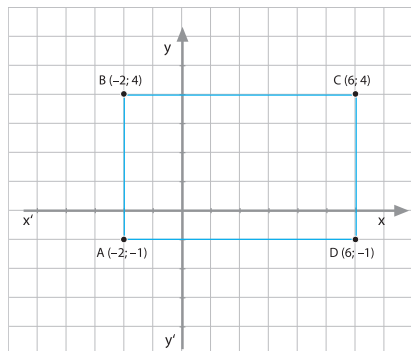
RESUELVO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, COMPRUEBO MIS RESULTADOS Y REFLEXIONO SOBRE LOS PASOS SEGUIDOS.

- a. Utilizo la siguiente gráfica y hallo:

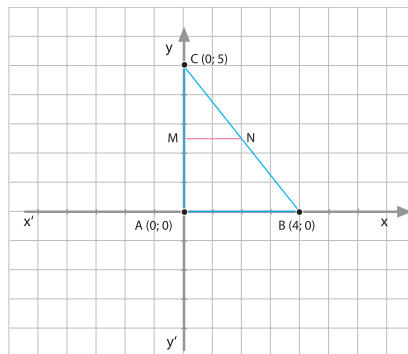
- El perímetro del triángulo.
- El punto medio de AC.
- La mediana correspondiente al vértice B.



- b. Demuestro analíticamente que la longitud de las diagonales del siguiente paralelogramo son iguales.



- c. En el triángulo de abajo, M es el punto medio del lado AC y N es el punto medio de la hipotenusa CB. Demuestro que la longitud del segmento MN es igual a la mitad de la longitud del lado AB.





Las rampas, escaleras, viaductos, puentes, con pendientes más o menos considerables, forman parte de nuestro entorno.

Estas pendientes se construyen siguiendo una normativa, así una escalera de una vivienda familiar debe tener como máximo una pendiente de 45°, en cambio una rampa para personas con capacidades especiales hasta 5°, pues esto permite un acceso cómodo.

Aeropuerto Silvio Petrossi, Luque.

3.5. Pendiente de una recta

Consideramos la siguiente situación:

Por una rampa como la del aeropuerto de Luque un automóvil asciende y desciende de la misma según los gráficos de la figura 5.1:

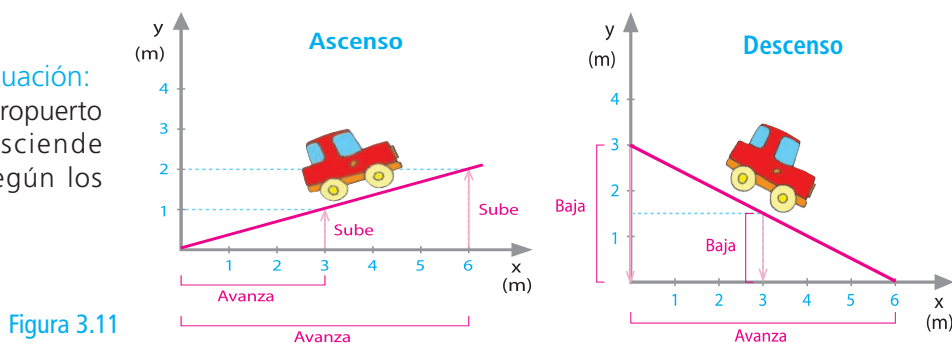


Figura 3.11

¿Cuál es la relación existente entre el desplazamiento vertical y el horizontal del vehículo en estos tramos?

- * Del gráfico deducimos que en los tramos indicados:

En el ascenso:

Avanza horizontalmente 3 m y sube verticalmente 1 m.
Avanza horizontalmente 6 m y sube 2 m.

En el descenso:

Avanza horizontalmente 3 m y baja 1,5 m verticalmente.
Avanza horizontalmente 6 m y baja 3 m verticalmente.

- * Calculamos la relación

Ascenso: $\frac{y}{x} = \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,33 \rightarrow \text{constante}$

Descenso: $\frac{y}{x} = \frac{-1,5}{3} = \frac{-3}{6} = -0,5 \rightarrow \text{constante}$

La relación entre el desplazamiento vertical y el horizontal del vehículo es constante e igual a 0,33 cuando asciende y $-0,5$ cuando desciende.

Vemos que en cada caso los desplazamientos vertical y horizontal son directamente proporcionales. Si denominamos m a la constante de proporcionalidad tenemos:

$$\frac{y}{x} = m \quad \text{o} \quad \frac{y}{x} = -m$$

Despejando: $y = mx$ o $y = -mx \rightarrow$ son funciones de proporcionalidad y se representan por una recta.

La constante de proporcionalidad m (que puede ser positiva o negativa) se llama pendiente de la recta y mide su inclinación.

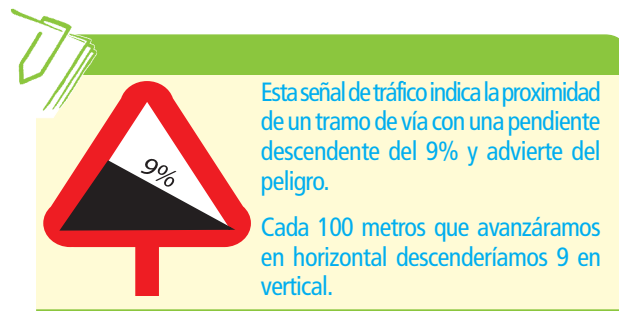


- En las rutas, en los puentes y viaductos aparecen carteles indicadores de la pendiente dados en porcentaje.

En nuestro ejemplo las pendientes son:

Ascendente: $m = 0,33 \rightarrow 0,33 \times 100 = 33\%$

Descendente: $m = 0,5 \rightarrow 0,5 \times 100 = 50\%$



3.6. Cálculo de la pendiente de una recta conociendo dos puntos

En el sistema de coordenadas de la Figura 3.12, están trazadas las rectas ℓ_1 y ℓ_2 , que son diferentes porque forman diferentes ángulos con respecto a la horizontal, es decir, tienen diferente inclinación.

Inclinación de una recta, es el ángulo " α " formado por la misma recta con el lado positivo del eje " x ", y se lo mide en sentido antihorario.

Pendiente de una recta, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta.

- Trazamos una sola recta " ℓ ", que tiene un ángulo de inclinación " α ". Figura 3.13.
- Consideramos dos puntos cualesquiera $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ sobre la recta " ℓ ".
- Llamamos M al punto de intersección de la línea horizontal que pasa por P_1 y la línea vertical a través de P_2 .
- El triángulo P_1MP_2 es un triángulo rectángulo, con ángulo recto en M.
- Por definición de tangente, en un triángulo rectángulo tenemos:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{\overline{P_2M}}{\overline{P_1M}}$$

- Observamos la figura y notamos que

$$\overline{P_2M} = y_2 - y_1 \quad \overline{P_1M} = x_2 - x_1$$

- Reemplazamos, luego $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

- Llamamos " m " a la $\operatorname{tg} \alpha$, tenemos:

- $$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \rightarrow \text{fórmula para hallar la pendiente de una recta, dados dos puntos de ella.}$$

$\rightarrow$ (pendiente)

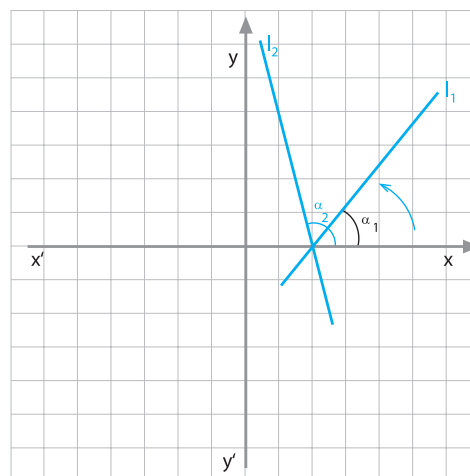


Figura 3.12

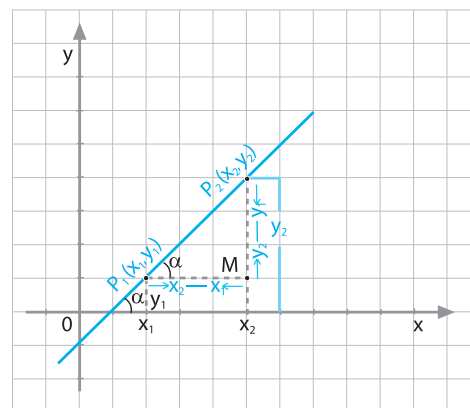


Figura 3.13

Pendiente

- Cuesta o declive de un terreno.
- Valor de la tangente del ángulo formado por una recta con la horizontal.

EJEMPLO:

¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que pasa por $P_1(2, 1)$ y $P_2(5, 4)$?

- Hallamos la pendiente de la recta:

$$m = \operatorname{tg} \alpha = \frac{4-1}{5-2} = \frac{3}{3} = 1 \rightarrow (\text{tangente positiva})$$

- Buscamos el ángulo para el cual: $\operatorname{tg} \alpha = 1$
- Usamos la calculadora para hallar la medida del ángulo α .
- Digitamos, **1** **INV** **tg** aparece en el visor **45**, luego **INV** **° ' "** y aparece en el visor **45°**.

$$\alpha = 45^\circ \rightarrow (\text{ángulo agudo})$$

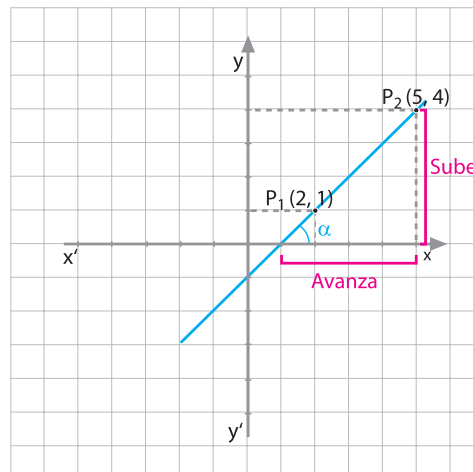


Figura 3.14

Luego, el ángulo de inclinación de la recta es $\alpha = 45^\circ$

- * Verificamos usando el gráfico. Figura 3.14.

Nos situamos en el punto $(1, 0)$ donde la recta corta el eje de abscisas, avanzamos 4 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba para verificar el valor de la pendiente. Luego:

$$m = \frac{4}{4} = 1 \rightarrow \alpha = 45^\circ$$

Una recta cuya pendiente:

- es positiva, tiene ángulo de inclinación agudo.
- es negativa, tiene ángulo de inclinación obtuso.
- no existe (sale infinito), tiene ángulo de inclinación de 90° , pues $\operatorname{tg} 90^\circ$ no está definida.
- es cero, tiene ángulo de inclinación de 0° ó 180° .

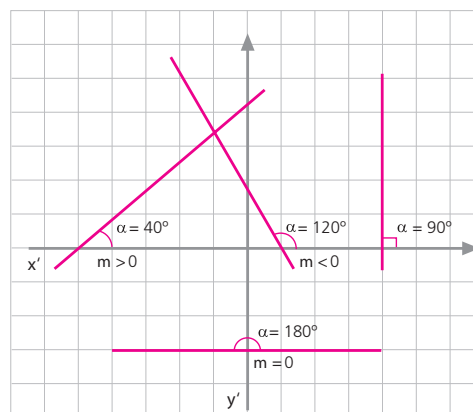


Figura 3.15



Actividades de fijación

- ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que pasa por $P_1(-3, 7)$ y $P_2(3, 0)$?
- ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que pasa por $P_1(5, 2)$ y $P_2(5, -3)$?
- ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta que pasa por $P_1(-2, -3)$ y $P_2(4, -3)$?

d. Dados los ángulos de inclinación de las rectas, calculo sus pendientes.

1) 50°

2) 80°

3) 120°

4) 145°

e. Determino el ángulo de inclinación de las rectas cuyas pendientes son:

1) $m = 2$

2) $m = \frac{3}{4}$

3) $m = -4$

4) $m = -0,58$

f. Encuentro el ángulo de inclinación de:

1) la recta AB, paralela al eje x

2) el eje x

3) una recta PQ, perpendicular al eje x

4) la bisectriz del primer cuadrante



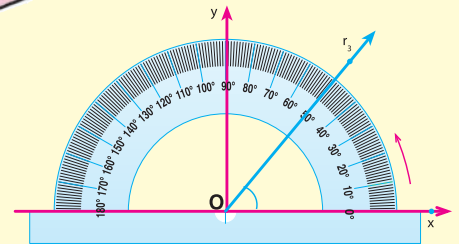
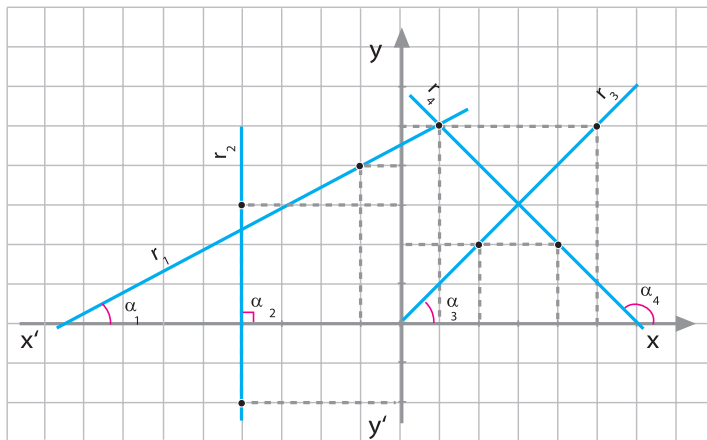
Cuadrante: cada una de las cuatro partes en que queda dividido el plano por el sistema de ejes cartesianos.

g. Hallo la pendiente y el ángulo de inclinación de las rectas que pasan por los pares de puntos dados y represento gráficamente.

1) A (3, 1); B (-2, -1)

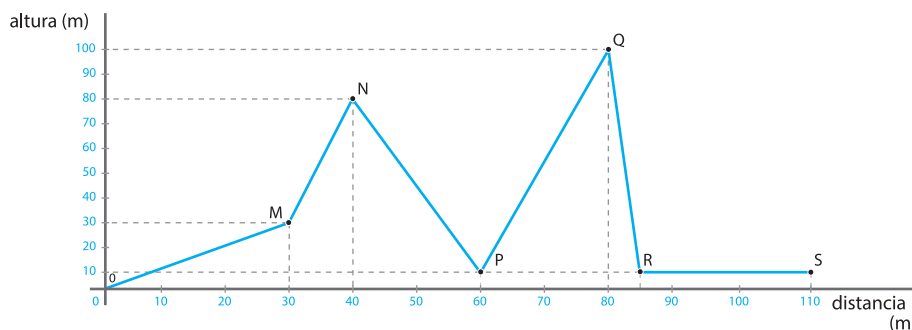
2) C (-3, 4); D (3, -1)

h. Calculo la pendiente y el ángulo de inclinación de cada una de las rectas de la figura siguiente. Luego verifico midiendo los ángulos con un transportador.



Se coloca el centro del transportador en (0, 0). Se hace coincidir el cero grado del transportador con el eje x y se lee el ángulo que coincide con la recta. Por ejemplo r_3 , $\alpha_3 = 50^\circ$.

i. El siguiente gráfico muestra un tramo del trazado de las vías de una montaña rusa en proyecto. De acuerdo con él, respondo las preguntas.



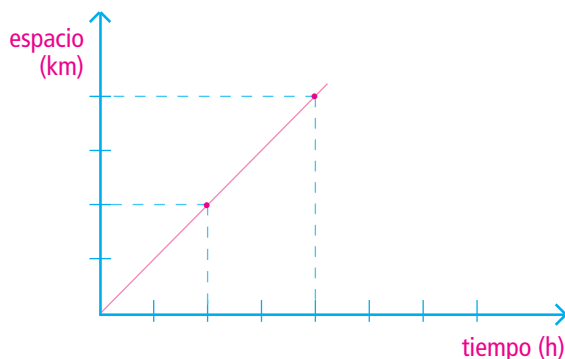
Un ejemplo:

El $\overline{MN}$ une los puntos (30, 30) y (40, 80)

x_1 y_1 x_2 y_2

- 1) ¿Qué segmentos de la recta tienen pendiente positiva? ¿Por qué?
- 2) ¿Qué segmentos tienen pendiente negativa? ¿Por qué?
- 3) ¿Cuáles son los segmentos que tienen pendiente igual a cero? ¿Por qué?
- 4) ¿Cuál es la pendiente del $\overline{MN}$?
- 5) ¿Cuál es la inclinación del $\overline{OM}$?
- 6) ¿Qué segmento tiene mayor inclinación? ¿Cuál es?
- 7) ¿Qué longitud tiene el tramo PQ?
- 8) ¿Cuál es el segmento de menor inclinación? ¿Por qué?

j. Formulo un problema teniendo en cuenta el siguiente gráfico y los temas estudiados en este apartado. Luego presento a la clase mi propuesta y resolvemos juntos.



3.7. Rectas paralelas

Llamamos α_1 y α_2 , respectivamente, a los ángulos de inclinación de las rectas ℓ_1 y ℓ_2 , paralelas entre sí. Figura 3.16.

Como α_1 y α_2 son ángulos correspondientes formados por las paralelas ℓ_1 y ℓ_2 , cortados por la transversal xx' , serán iguales: $\alpha_1 = \alpha_2$.

Siendo iguales los ángulos, serán iguales sus tangentes, es decir, sus pendientes: $m_1 = m_2$.



Las rectas paralelas tienen pendientes iguales.

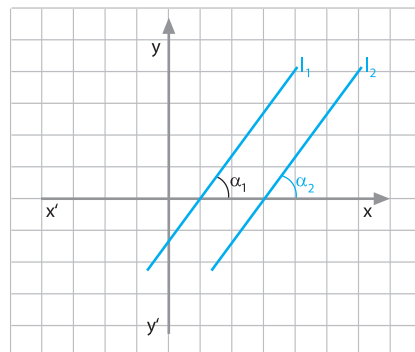


Figura 3.16

Ejemplo::

- Demostramos que la recta que pasa por $P_1(-2, 2)$ y $P_2(2, 4)$ es paralela a la que pasa por $P_3(1, -1)$ y $P_4(5, 1)$.
- Escribimos la fórmula para hallar la pendiente m .

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- Determinamos la pendiente de cada recta:

$$m_1 = \frac{4 - 2}{2 - (-2)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$m_2 = \frac{1 - (-1)}{5 - 1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

- Luego, las rectas son paralelas porque tienen pendientes iguales.

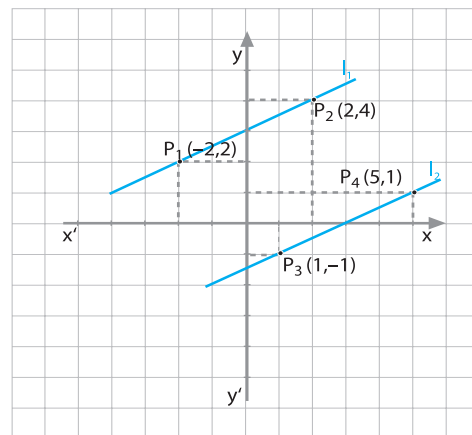


Figura 3.17

3.8 Rectas perpendiculares

Llamamos α_1 y α_2 , respectivamente a los ángulos de inclinación de las rectas ℓ_1 y ℓ_2 , perpendiculares entre sí. Figura 3.18.

Según la Geometría, “un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él,” podemos afirmar: $\alpha_1 = \alpha_2 + 90^\circ$.

Vemos que α_1 y α_2 son ángulos que se diferencian en 90° y la Trigonometría establece que: “si dos ángulos se diferencian en 90° , las funciones de uno de ellos son iguales, en valor absoluto, a las respectivas cofunciones del otro, siendo el signo de cada función el que corresponde al cuadrante en que se encuentra cada ángulo”.

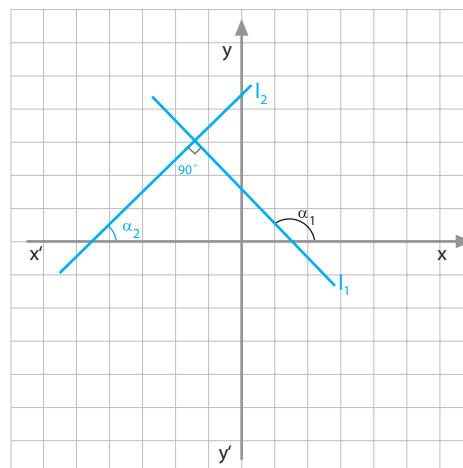


Figura 3.18

Así, en el caso particular de la tangente, siempre serán de signos contrarios.

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = -\operatorname{cotg} \alpha_2$$

Como la cotangente es inversa o recíproca de la tangente:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha_1 &= -\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha_2} \\ \downarrow & \quad \quad \downarrow \\ m_1 &= -\frac{1}{m_2} \longrightarrow \text{condición de perpendicularidad.} \end{aligned}$$



Las rectas perpendiculares tienen pendientes recíprocas y de signo contrario.

Ejemplo:

Demostramos que la recta que pasa por A $(-7, 0)$ y B $(-1, 4)$ es perpendicular a la que pasa por C $(-6, 5)$ y D $(-2, -1)$.

- Determinamos la pendiente de cada recta.

$$m_1 = \frac{4 - 0}{-1 + 7} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$m_2 = \frac{5 + 1}{-6 + 2} = \frac{6}{-4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

Luego, las rectas son perpendiculares porque tienen pendientes recíprocas y de signo contrario.

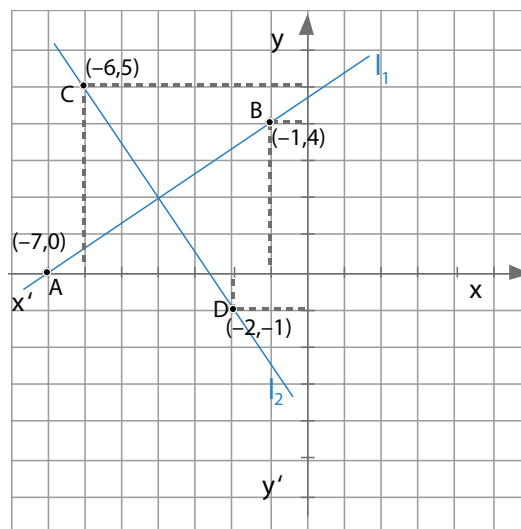


Figura 3.19



- a. Ahechauka umi recta AB ha CD ohópa ojoykére upe rire ajerure che irũnguérape tohechauka hikuái gráfikope oĩ porãpa.
- 1) A $(-3, 2)$, B $(-1, -3)$, C $(1, 1)$, D $(3, -4)$
 - 2) A $(2, 5)$, B $(-2, 0)$, C $(6, 7)$, D $(-1, -3)$
- b. Ahechakuua pe recta MN perpendicularpa PQ ndive.
- 1) M $(-1, -1)$, N $(5, 1)$, P $(1, 4)$, Q $(3, 0)$
 - 2) M $(1, 3)$, N $(0, -1)$, P $(-1, 3)$, Q $(3, 2)$
- c. Demostramos (usando pendientes), que el triángulo de vértices A $(-2, 2)$, B $(2, 0)$, C $(5, 6)$ es rectángulo e identificamos el ángulo recto.
- d. Ahesa'ỹijo pora ikatu hağuaicha ahechauka pe línea recta jaguerékova pe primer par de punto pegua osẽpa perpendicularpe, oho paralelape terapa ndohói mokõive hendáicha, pe segundo par de punto jaguerékovandi. Agrafika ha ahechauka cheirũnguérape upe rire.
- 1) P₁ $(1, 2)$, P₂ $(2, 5)$, P₃ $(2, 2)$, P₄ $(5, 3)$
 - 2) P₁ $(2, 3)$, P₂ $(0, 1)$, P₃ $(-1, -2)$, P₄ $(3, -6)$
 - 3) P₁ $(-5, 3)$, P₂ $(0, 1)$, P₃ $(-3, -1)$, P₄ $(2, -3)$
- e. Ajapo peteĩ rectángulo, sistema de ejes cartesianospe, upéi peteĩ problema ha pe incógnita taha'e umi pendiente rectángulo lado rehegua. Añeha'ã ajapo porã ha ahechauka che irũnguérape upe rire.

3.9 Ángulo entre rectas

Hemos visto las condiciones que se cumplen cuando las rectas son paralelas o son perpendiculares. En caso de ser oblicuas entre sí, se cortan formando cuatro ángulos que son iguales dos a dos, cuyos valores podemos determinar conociendo las pendientes de las rectas.

Considerando las rectas ℓ_1 y ℓ_2 , cuyos ángulos de inclinación son respectivamente α_1 y α_2 , destacamos uno de los ángulos formados entre las rectas y lo llamamos θ . Figura 3.20.

Sabemos que $\alpha_2 = \alpha_1 + \theta$ porque un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no contiguos a él. Figura 3.21.

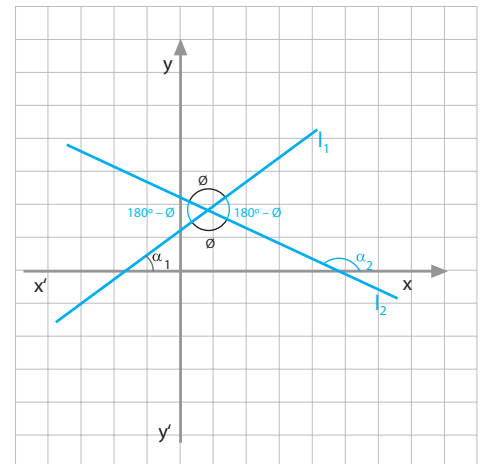


Figura 3.20

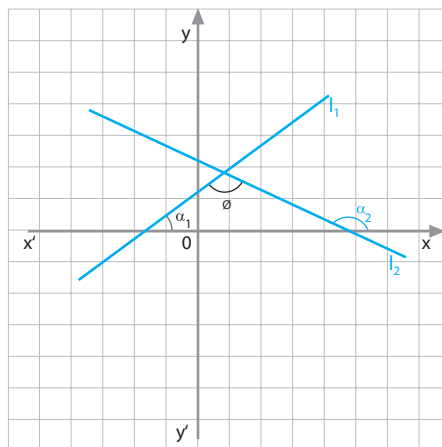


Figura 3.21



Contiguo: adyacente

Ángulos adyacentes: Son los que están formados de manera que un lado es común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta.

Despejamos $\varnothing$, y tenemos: $\alpha_2 - \alpha_1 = \varnothing$

O bien: $\varnothing = \alpha_2 - \alpha_1$

Aplicando tangente a ambos miembros de la igualdad anterior nos da:

$$\operatorname{tg} \varnothing = \operatorname{tg} (\alpha_2 - \alpha_1)$$

Usando la fórmula trigonométrica de tangente de la diferencia de ángulos, en el segundo miembro, tenemos:

$$\operatorname{tg} \varnothing = \frac{\operatorname{tg} \alpha_2 - \operatorname{tg} \alpha_1}{1 + \operatorname{tg} \alpha_2 \cdot \operatorname{tg} \alpha_1}$$

Como las tangentes de los ángulos α_1 y α_2 son las pendientes de las rectas ℓ_1 y ℓ_2 , las reemplazamos por m_1 y m_2 en la última expresión.

$$\operatorname{tg} \varnothing = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 \cdot m_1} \longrightarrow \text{Fórmula del ángulo entre rectas en función de las pendientes.}$$

EJEMPLO:

Hallamos los ángulos formados entre las rectas AB y CD, siendo:

A (-1, 4), B (3, -1), C (-3, 2), D (6, 5)

- Si tomamos la recta AB como ℓ_1 y la recta CD como ℓ_2 , estaremos hallando el ángulo $\varnothing_1$ medido en sentido antihorario.

- Escribimos la fórmula para hallar el ángulo $\varnothing_1$.

$$\operatorname{tg} \varnothing_1 = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 \cdot m_1}$$

- Hallamos las pendientes m_1 y m_2 :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- Las pendientes son:

$$m_{BA} = m_1 = \frac{-1 - 4}{3 - (-1)} = -\frac{5}{4}$$

$$m_{DC} = m_2 = \frac{5 - 2}{6 - (-3)} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- Reemplazamos en la fórmula de $\operatorname{tg} \varnothing$ y tenemos:

$$\operatorname{tg} \varnothing_1 = \frac{\frac{1}{3} - \left(-\frac{5}{4}\right)}{1 + \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{5}{4}\right)} = \frac{\frac{1}{3} + \frac{5}{4}}{1 - \frac{5}{12}} = \frac{\frac{19}{12}}{\frac{7}{12}} = \frac{19}{7}$$

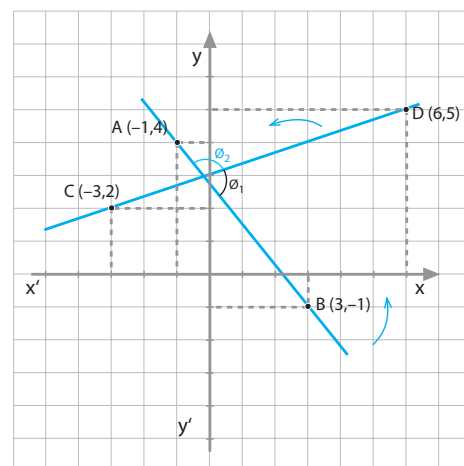


Figura 3.22

- Utilizamos la calculadora para hallar la medida del ángulo θ_1 .

Digitamos $19 \div 7 =$ aparece en el visor $2,714285714$

luego, $\text{INV } \text{tg}$ aparece $69,77514057$ $\text{INV } ^\circ ' ''$ y se tiene $69^\circ 46' 31''$.

$$\theta_1 = 69^\circ 46' 31''$$

(ángulo cuya tangente es $\frac{19}{7}$).

- Si tomamos la recta CD como ℓ_1 y la recta AB como ℓ_2 , estaremos hallando el ángulo θ_2 medido en sentido antihorario.
- Escribimos la fórmula para hallar el ángulo θ_2 .

$$\text{tg } \theta_2 = \frac{m_2 - m_1}{1 + m_2 \cdot m_1}$$

- Hallamos las pendientes m_1 y m_2 , donde:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m_{CD} = m_1 = \frac{2 - 5}{-3 - 6} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3}$$

$$m_{AB} = m_2 = \frac{4 + 1}{-1 - 3} = -\frac{5}{4}$$

- Reemplazamos en la fórmula de $\text{tg } \theta_2$, tenemos:

$$\text{tg } \theta_2 = \frac{-\frac{5}{4} - \frac{1}{3}}{1 + \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{5}{4}\right)} = \frac{-\frac{19}{12}}{\frac{7}{12}} = -\frac{19}{7}$$

$$\theta_2 = 110^\circ 13' 29''$$



Cuando se habla de ángulo entre rectas, generalmente se hace referencia al ángulo menor de los formados por ellas.

Sumamos: $\theta_1 + \theta_2 = 69^\circ 46' 31'' + 110^\circ 13' 29'' = 180^\circ$

Luego los ángulos θ_1 y θ_2 son suplementarios y por tanto no es necesario hacer ambos cálculos, simplemente, al conocer uno de ellos, se resta de 180° para conocer el otro.

O sea: $\theta_2 = 180^\circ - \theta_1 = 180^\circ - 69^\circ 46' 31''$
 $\theta_2 = 110^\circ 13' 29''$

En la calculadora:

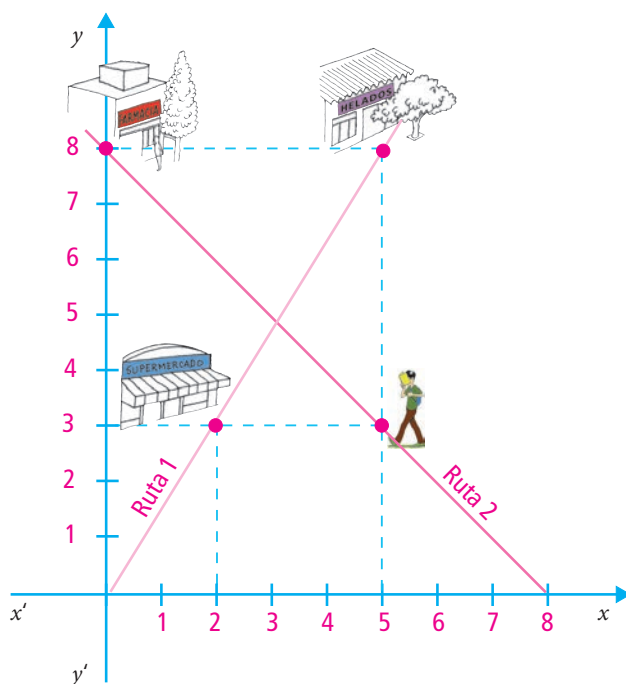
6	9	°	'	''	4	6	°	'	''	3	1	°	'	''	+	1	1	
0	°	'	''	1	3	°	'	''	2	9	°	'	''	=	1	8	0	°



Actividades de fijación

- En grupos, hallamos el ángulo agudo formado por las rectas MN y PQ , dadas. Graficamos y verificamos midiendo los ángulos con el transportador.
 - $M(-1, -5)$, $N(1, 5)$, $P(-4, 3)$, $Q(-2, -1)$
 - $M(-3, -3)$, $N(3, 1)$, $P(-4, 1)$, $Q(3, -3)$
 - $M(-2, 3)$, $N(5, 0)$, $P(1, 6)$, $Q(-2, -3)$
 - $M(7, 0)$, $N(8, -1)$, $P(2, -1)$, $Q(7, 4)$
- Una recta que pasa por $A(3, -2)$ y $B(4, 0)$ forma un ángulo de 45° con otra recta. Encuentro la pendiente de la segunda recta. Demuestro si hay más de una recta posible.

- c. Observo el gráfico y formulo un problema que relacione el ángulo entre dos rectas. Propongo a un compañero o compañera que lo resuelva, luego verifico el resultado y el proceso seguido.



3.10 Ecuación de la recta

Analizamos la siguiente situación problemática:

Si un artículo se ofrece a la venta al precio “ y ” por unidad, siendo “ x ” la cantidad demandada o solicitada en el mercado, la relación entre las dos cantidades está dada por $2x + y = 10$. Graficamos esta relación.

- Tomamos el precio “ y ” en el eje vertical, como se acostumbra a realizar en las relaciones de demanda.
- En este caso, ni el precio “ y ” ni la cantidad demandada pueden ser negativos, porque solo tiene interés práctico la porción de la gráfica que se halla en el primer cuadrante.
- Despejando la ecuación para “ y ”, tenemos:

$$y = -2x + 10$$
- En la **tabla 3.1.** observamos valores de “ y ” que corresponden a un número de distintos valores de “ x ”. Por ejemplo:
 - Si le damos valores al precio “ y ”, por ejemplo 8, la cantidad demandada es:

$$8 = -2x + 10$$

$$2x = 10 - 8 = 2$$

$$x = \frac{2}{2} = 1$$

O sea, cuando el precio es 8, la cantidad solicitada es 1 unidad.

– Si ahora $y = 6$, tenemos:

$$\begin{aligned}6 &= -2x + 10 \\2x &= 10 - 6 = 4 \\x &= \frac{4}{2} = 2\end{aligned}$$

Es decir, cuando el precio se reduce a 6, en el mercado se demandan 2 unidades.

– Si consideramos que $y = 4$, entonces:

$$\begin{aligned}4 &= -2x + 10 \\2x &= 10 - 4 \\x &= \frac{6}{2} = 3\end{aligned}$$

Nos indica, que cuando el precio se reduce a 4, en el mercado se demandan 3 unidades, así sucesivamente.

Tabla 3.1.

x	0	1	2	3	4	5
y	10	8	6	4	2	0

- Ubicamos estos puntos en un plano cartesiano y obtenemos la figura 3.23.

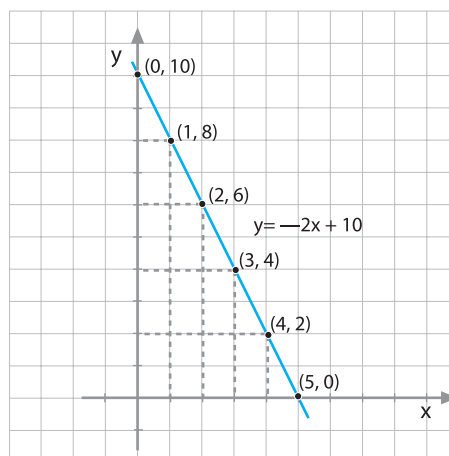


Figura 3.23

- Observamos que la gráfica es la porción de una línea recta que está situada en el primer cuadrante.

En general, los puntos (x, y) que cumplen una igualdad de la forma $ax + by = c$ son los puntos de una recta.



La expresión $ax + by = c$ es la ecuación de la recta. Para representarla basta con hallar dos de sus puntos y para comprobar se usan tres.

- Si en la expresión $ax + by = c$, consideramos que $b \neq 0$, podemos despejar y :

$$by = -ax + c \rightarrow y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b}. \text{ Esta relación se puede expresar, } y = mx + n.$$

El valor “ m ” es la pendiente de la recta y nos indica su grado de inclinación. El valor “ n ” es la ordenada al origen; el punto $(0, n)$ pertenece a la recta y es la intersección de ésta con el eje “ y ”.

Entonces, en nuestra ecuación de la recta $y = -2x + 10$, la pendiente es -2 y la ordenada al origen es 10 , como podemos observar en la figura 3.23.

Aprendimos a determinar la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta, que son datos muy importantes ya que nos indican la posición de la recta con respecto al eje “ x ”. Pero, solo estos datos, no nos dan una ubicación exacta de la recta, pues, hay infinitas rectas paralelas que tienen la misma pendiente e inclinación, como se muestra en la figura 3.24.

Lo que verdaderamente determina una recta es su **ecuación**, que es lo que aprendimos a graficar en los últimos grados de la Educación Escolar Básica, con el nombre de **función lineal**.

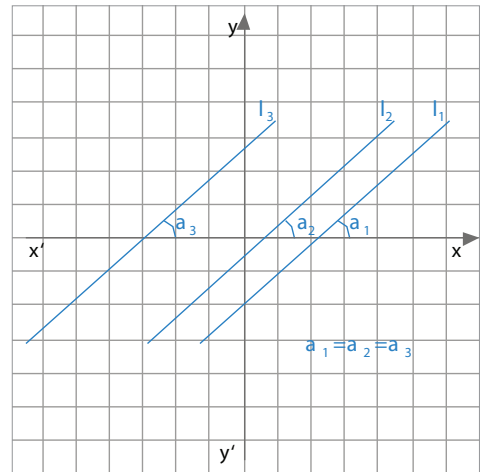
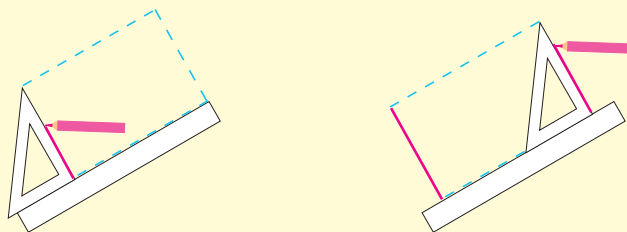


Figura 3.24



Para trazar rectas paralelas usamos la escuadra y la regla como nos indica el gráfico.



EJEMPLO:

Graficamos: $y = -2x + 4$

- Hacemos una tabla de valores dando valores a “ x ” y obteniendo valores para “ y ”.

x	y
0	4
1	2
2	0

Los puntos de la recta trazada verifican la igualdad $y = -2x + 4$. Entonces, la ecuación de una línea recta, definida con las variables “ x ” e “ y ” es una ecuación de primer grado para ambas variables, de modo que las coordenadas de cualquier punto que pertenezca a la recta, deben satisfacer dicha ecuación.

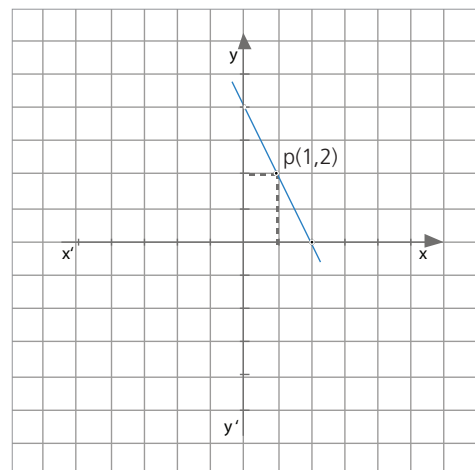


Figura 3.25

3.11 Formas de la ecuación de la recta

La ecuación de la recta puede presentarse de diversas formas, aunque correspondan a una misma recta.

- a) Así, en el último ejemplo, $y = -2x + 4$ → **Corresponde a la forma explícita** porque está escrita como función, con la "y" despejada.
- pendiente — ordenada al origen

Esta forma es la que se usa para dar valores a la variable "x" y representar gráficamente. También es muy importante porque el coeficiente de la "x" constituye la pendiente de la recta y el término independiente indica el punto en que la recta corta al eje "y".

- b) El mismo ejemplo puede escribirse con todos los términos en el primer miembro e igualado a cero.

$$2x + y - 4 = 0 \rightarrow \text{Es la forma general o implícita.}$$

- c) Finalmente, también puede escribirse la ecuación de manera que los términos con "x" y con "y" estén en el primer miembro; y en el segundo miembro, el número 1 (uno).

$$2x + y = 4$$

- Dividimos cada término entre cuatro:

$$\frac{2x}{4} + \frac{y}{4} = \frac{4}{4}$$

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1 \rightarrow \text{Es la forma segmentaria o canónica.}$$

ordenada al origen
abscisa al origen



Explícita: es la función cuya variable dependiente (y) aparece despejada.

Implícita: es la ecuación de la recta donde la expresión algebraica se iguala a cero.

Ej.: $2x + 3y - 4 = 0$

La forma canónica es muy útil porque indica claramente los puntos de "corte" a los ejes coordenados, como puede observarse en la siguiente representación gráfica: la recta corta al eje "x" en 2 y al eje "y" en 4. Figura 3.26.

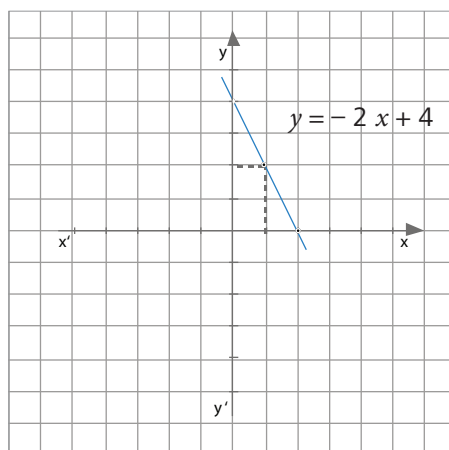


Figura 3.26



En resumen, las distintas formas se expresan:

- Forma explícita: $y = m x + b$
pendiente m ordenada al origen b
- Forma general o implícita: $Ax + By + C = 0$
(A, B y C son constantes; A y B diferentes de cero).
- Forma segmentaria o canónica: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
abscisa al origen a ordenada al origen b
- Rectas especiales: $y = b$... recta horizontal o paralela al eje x
 $x = a$... recta vertical o paralela al eje y



Actividades de fijación

a. Distingo las ecuaciones que corresponden a una recta y explico a mi grupo en qué forma está escrita cada una.

1) $y = 3x - 1$

3) $5x - 4y - 1 = 0$

5) $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$

7) $\frac{x^2}{4} + \frac{y}{6} = 1$

2) $y^2 = 4 - x$

4) $y = x^2 - 9$

6) $y = \sqrt{x - 1}$

8) $y = -6x - 4$

b. Grafico las rectas dadas y comparo con las de mi compañero o compañera.

1) $4x - 2y + 1 = 0$

2) $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$

3) $\frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 1$

4) $3x - 8y + 24 = 0$

3.12 Ecuación de la recta que pasa por un punto y pendiente conocida

Además de graficar una recta disponiendo de su ecuación, vamos a aprender a escribir dicha ecuación, a partir de datos conocidos.

Consideramos una recta que pasa por un punto conocido $P_1(x_1, y_1)$ y cuya pendiente "m" es también conocida.

- Elegimos un punto cualquiera $P(x, y)$, que es general, es decir, representa, no un determinado punto, sino cualquier punto de la recta, y aplicamos la fórmula de pendiente "m" usando $P(x, y)$ y $P_1(x_1, y_1)$.

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

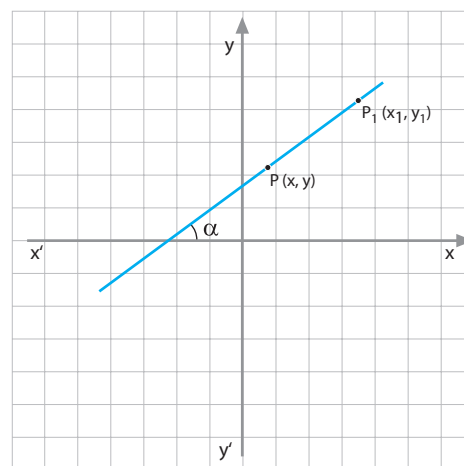


Figura 3.27

- Eliminamos el denominador, hallando el mínimo común múltiplo (m.c.m.).
- Hallamos el m.c.m. de los denominadores y tenemos: m.c.m. = $(x - x_1)$.
- Dividimos $(x - x_1)$ entre cada denominador y multiplicamos los cocientes por el numerador respectivo, luego:

$$m(x - x_1) = y - y_1$$

- O también: $y - y_1 = m(x - x_1)$ → Ecuación punto-pendiente.

EJEMPLO:

Hallamos la ecuación de la recta que pasa por A $(-2, 3)$ y pendiente igual a -4 .

DATOS

$$A = (-2, 3)$$

x_1 y_1

$$m = -4$$

SOLUCIÓN

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - 3 = -4(x + 2) \rightarrow \text{Ecuación punto pendiente.}$$

Representan la ordenada y la abscisa de cualquier punto de la recta, razón por la cual queda en letras.

- Escribimos la forma implícita:

$$Ax + By + C = 0$$

$$y - 3 = -4x - 8$$

$$y - 3 + 4x + 8 = 0$$

$$4x + y + 5 = 0 \rightarrow \text{Ecuación implícita}$$

$$y = -4x - 5 \rightarrow \text{Ecuación explícita}$$

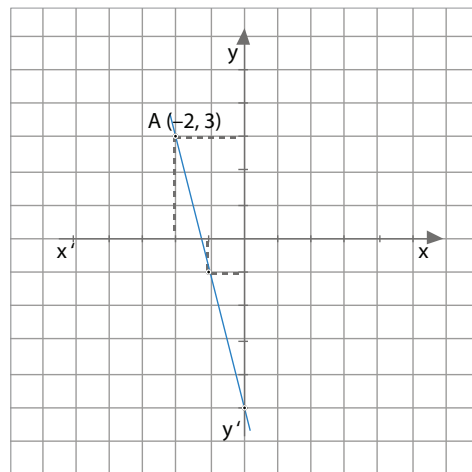


Figura 3.28



Para completar la representación gráfica.

$$y = -4x - 5$$

x	y
-2	3
0	-5
-1	-1

Grificamos utilizando la computadora, siguiendo estos pasos.

1. En una hoja de cálculos, copiamos la siguiente tabla con sus correspondientes fórmulas.

	A	B
1	X	Y
2	-2	$= -4*(A2) - 5$
3	0	$= -4*(A3) - 5$
4	-1	$= -4*(A4) - 5$

2. Escribimos bajo la letra Y la ecuación a graficar de la siguiente manera: $= -4*(x) - 5$ donde x representa a la celda que contiene a los valores de X.

3. Seleccionamos la tabla anterior e insertamos un gráfico de dispersión con puntos de datos conectados por líneas para la misma:

- a. Hacemos clic en Insertar en la barra de menús y en Gráfico.
- b. Seleccionar el tipo y subtipo de gráfico (dispersión - Con puntos de datos conectados por líneas).
- c. Finalizar



Pasos para crear un gráfico

- a. Ingresar a una planilla electrónica.
- b. Hacer clic en Insertar en la barra de menús y en Gráfico.
- c. Seleccionar el tipo y subtipo de gráfico de acuerdo a las necesidades.
- d. Finalizar.



Actividades de fijación

- a. Escribo la forma explícita de la ecuación de la recta que pasa por el punto dado y pendiente "m". Grafico y explico a mis pares cómo lo hice.

1) B $(-1, -2)$; $m = \frac{1}{2}$

3) D $(4, -3)$; $m = -2$

2) C $(-5, 2)$; $m = -\frac{2}{3}$

4) A $(4, 5)$; $m = \frac{2}{4}$

- b. Determino la ecuación de la recta que pasa por $(-2, -2)$ y es paralela a otra recta de pendiente $m = \frac{1}{4}$.
- c. Represento la recta que pasa por el origen de coordenadas y cuya pendiente es -3 y escribo su ecuación.
- d. Doña Carmen alquila un automóvil pagando un precio fijo de U\$S 2 en concepto de seguro y U\$S 35 por día.
- Construyo una tabla de valores que relacione la cantidad de días con el precio que pagar.
 - ¿Cuál es la función que representa el costo en relación a los días?
 - Grafico la función y determino la pendiente de la recta.

3.13 Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

Consideramos una recta que pasa por los puntos $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ conocidos. Figura 3.29.

La fórmula de punto-pendiente aplicada para el punto $P_1(x_1, y_1)$ es $y - y_1 = m(x - x_1)$.

Como la pendiente "m" no es conocida, la reemplazamos por la fórmula de pendiente considerando $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$.

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

- Hallamos el m.c.m. de los denominadores y tenemos $m.c.m. = (x_2 - x_1)$.
- Dividimos $(x_2 - x_1)$ entre cada denominador y multiplicamos los cocientes por el numerador respectivo, luego $(y - y_1)(x_2 - x_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1)$.

Ordenando de manera que todas las "y" estén en el primer miembro y todas las "x" en el segundo, tenemos:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

→ Ecuación de la recta que pasa por dos puntos.

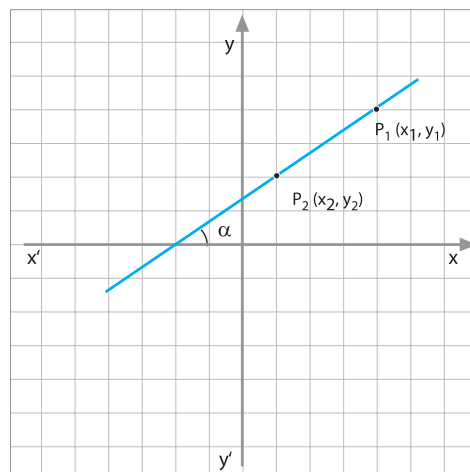


Figura 3.29

EJEMPLO:

Hallamos la ecuación de la recta que pasa por $P_1(4, 2)$ y por el punto de intersección de las rectas $2x - 5y - 13 = 0$ y $x + 4y + 13 = 0$.

* Uno de los puntos por los que pasa la recta es: $P_1(4, 2)$.

- El otro punto lo obtenemos resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x - 5y - 13 = 0 \\ x + 4y + 13 = 0 \end{cases}$$

* Usamos el método de reducción:

$$\begin{aligned} 2x - 5y &= 13 \quad \dots \times (4) \\ x + 4y &= -13 \quad \dots \times (5) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 8x - 20y = 52 \\ 5x + 20y = -65 \\ \hline 13x = -13 \\ x = -1 \end{array}$$

$$\begin{aligned} x + 4y &= -13 \\ y &= \frac{-13 - x}{4} \\ y &= \frac{-13 + 1}{4} \\ y &= -3 \end{aligned}$$

Luego $P_2(-1, -3)$

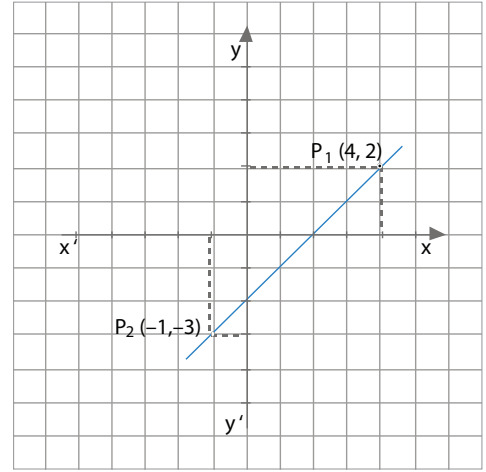


Figura 3.30

- Resolvemos también el sistema de ecuación por el método de reducción :

$$\begin{cases} 2x - 5y = 13 \dots\dots\dots (1) \\ x + 4y = -13 \dots\dots\dots (2) \end{cases}$$

- Multiplicamos por (-2) la ecuación (2) y hallamos la suma de ambas ecuaciones.

Tendríamos :

Reemplazamos este valor en (2)

$$\begin{array}{r} 2x - 5y = 13 \\ -2x - 8y = 26 \\ \hline 0 - 13y = 39 \\ y = \frac{39}{-13} \\ y = -3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} x + 4y &= -13 \\ x + 4(-3) &= -13 \\ x - 12 &= -13 \\ x &= -13 + 12 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

- * Aplicamos la fórmula para la recta que pasa por

$P_1(4, 2)$ y $P_2(-1, -3)$.

$$\frac{y - 2}{-3 - 2} = \frac{x - 4}{-1 - 4}$$

$$\frac{y - 2}{-5} = \frac{x - 4}{-5}$$

$$y - 2 = x - 4$$

$$x - y - 2 = 0$$

es la ecuación de la recta que pasa por los puntos P_1 y P_2 considerados.



Si utilizamos otro método también llegamos a obtener los mismos valores de las coordenadas del punto buscado.



Actividades de fijación

- Escribo la ecuación de la recta que pasa por cada par de puntos y grafico.

 - $P_1 (5, -2), P_2 (-1, 6)$
 - $P_1 (3, 3), P_2 (-4, -4)$
 - $P_1 (1, 7), P_2 (-1, -5)$
- Determino la ecuación de la recta que pasa por $(4, 0)$ y por el punto de intersección de las rectas $2x - y + 2 = 0$ y $3x + y + 13 = 0$. Grafico y pido a una persona del grupo que verifique mi trabajo.
- Encuentro la ecuación de la recta que pasa por $(4, -2)$ y el origen del sistema de ejes coordenados. Luego represento gráficamente.
- Ubico dos puntos en el sistema de ejes coordenados, luego formulo un problema con dos incógnitas utilizando dichos datos. Resuelvo y explico a la clase cómo lo realicé.
- Hallamos la ecuación segmentaria de la recta que corta al eje de abscisas en -3 y al eje de ordenadas en -5 .
- ¿Cuál es la ecuación de la mediana correspondiente al lado BC del triángulo de vértices A $(1, -1)$, B $(4, 5)$, C $(6, -3)$?
- Encontramos la ecuación de la recta que pasa por el punto medio del segmento de extremos $(-6, 2)$ y $(0, 4)$, y por la intersección de las rectas $4x + y - 5 = 0$ y $3x - y - 9 = 0$.

3.14 Distancia de un punto a una recta

Si deseamos hallar, por ejemplo, la distancia del punto $P (1, 3)$ a la recta $x - y - 2 = 0$ graficada en la figura 3.31, debemos determinar la medida del segmento de la perpendicular desde P hasta la recta dada. Para ello, vamos a seguir un procedimiento de tres pasos.

PRIMER PASO:

- Hallamos la ecuación de la recta que pasa por P y es perpendicular a la recta $x - y - 2 = 0$
- La recta conocida, dada en forma explícita es:
 $y = x - 2$
- Su pendiente es: $m_1 = 1$
- La pendiente de la perpendicular es: $m_2 = -1$
- La ecuación de la recta perpendicular que pasa por P es:
 $y - 3 = -1 (x - 1)$
 $y - 3 = -x + 1$

$$x + y - 4 = 0$$

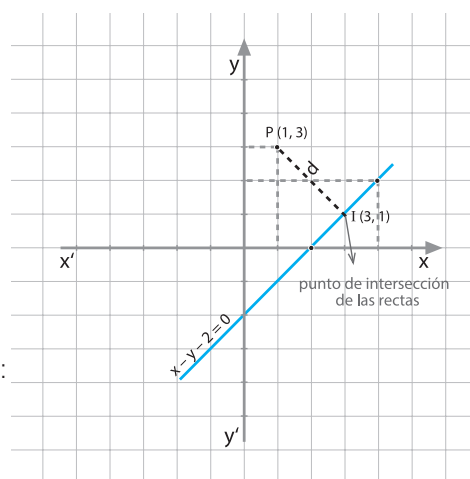


Figura 3.31

SEGUNDO PASO:

- Hallamos el punto de intersección I de las dos rectas, resolviendo el sistema:

$$\begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ x + y - 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{r} x - y - 2 = 0 \\ x + y - 4 = 0 \\ \hline 2x - 6 = 0 \\ x = 3 \end{array}$$

$$\begin{cases} x + y - 4 = 0 \\ 3 + y - 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{r} x + y - 4 = 0 \\ 3 + y - 4 = 0 \\ y = 1 \\ I(3, 1) \end{array}$$

En la computadora

Utilizamos una hoja de cálculo, verificamos el valor de I. Para ello creamos una tabla de valores para la ecuación de las dos rectas, siendo los valores de x (2; 2,5; 3; 3,5) y colocamos el cursor del *mouse* sobre el punto de intersección para obtener sus coordenadas.

TERCER PASO:

- Hallamos la distancia entre el punto P (1, 3) y el punto I (3, 1).

$$d = \sqrt{(1-3)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \rightarrow \text{distancia del punto P a la recta } x - y - 2 = 0$$

Luego, la distancia del punto P a la recta $x - y - 2 = 0$ es $2\sqrt{2}$

- Con el uso de la regla centimetrada podemos verificar que $d = 2,83u$ aproximadamente haciendo $u = 0,4$ cm.

Otro procedimiento para calcular "d":

Todo el procedimiento anterior puede ser simplificado con el uso de una fórmula, cuya deducción no la hacemos por la longitud y complejidad de la misma.



Midiendo en la gráfica
PI = 2,1 cm

Luego:
 $\frac{2,1}{0,4} = 2,75 \approx 2,8$ cm

La fórmula es: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

- A, B, C son las constantes de la recta $Ax + By + C = 0$
- x_0, y_0 son las coordenadas del punto P.

- Resolvemos el mismo ejemplo anterior, usando la fórmula:

El punto es: P (1, 3)

$\downarrow \downarrow$
 $x_0 \ y_0$

La recta es:

$$x - y - 2 = 0 \quad \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \\ C = -2 \end{cases}$$

$$d = \frac{|1 \cdot 1 - 1 \cdot 3 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|1 - 3 - 2|}{\sqrt{1+1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$$

Valor absoluto.

Racionalización

Se obtiene igual resultado para "d".



La distancia de un punto a una recta es la medida del segmento de la perpendicular trazada desde el punto a la recta.



Actividades de fijación

a. Calculo la distancia, grafico y luego compruebo la distancia hallada utilizando la regla:

1) P $(-2, 2)$ a la recta $2x - y - 9 = 0$

2) P $(2, -3)$ a la recta $2x - 3y + 1 = 0$

b. Determino la longitud de la altura del triángulo de vértices A $(3, 1)$, B $(5, -2)$, C $(-1, -3)$, trazada desde el vértice A.

c. Hallo el valor de k para que la distancia d de la recta $8x + 15y + k = 0$ sea igual a 5 unidades.

3.15 Aplicaciones de la función lineal

En la administración

Las ecuaciones lineales tienen aplicaciones prácticas en la Administración y la Economía.

3.15.1 Modelos de costo lineal

En la producción de cualquier artículo o servicio de una empresa, intervienen dos tipos de costos:

- a) Los **costos fijos** que no dependen del nivel de producción, como los alquileres, salarios de administración, etc.
- b) Los **costos variables** que dependen de la cantidad de artículos producidos, como los materiales y la mano de obra.

Entonces: costo total = costos variables + costos fijos

Aplicando esta relación a situaciones de producción, tenemos modelos de costo lineal.

EJEMPLO:

El costo variable de procesar un litro de antiparasitario para la salud animal es 1 dólar norteamericano, y los costos fijos son de 100 dólares norteamericanos al día. Si se fabrican y se venden 50 litros por día a 3 dólares norteamericanos por litro ¿se pierde o se gana?



Campo de cría de ganado vacuno.

- * Los datos del problema son:
 Precio de costo U\$S 1 por litro.
 Costos fijos U\$S 100
 Precio de venta: U\$S 3 por litro
 ¿Se pierde o se gana al producir y vender 50 litros diarios?
- * Planteamos las funciones costo total e ingreso.



Averiguo en clase de Ciencias Naturales y Salud sobre el uso de antiparasitarios en los animales vacunos y su efecto en el ser humano que consume carne y leche.

- Si " x " es la cantidad de litros de **antiparasitario** producida y vendida cada día, el costo total diario es:

Costo total: $y_c = 1 \cdot x + 100$ → modelo de costo lineal

costos variables
por " x " litros

costos fijos

- Teniendo en cuenta que cada litro se vende a 3 dólares norteamericanos, el ingreso diario al vender los " x " litros es:

Ingreso: $y_i = 3 \cdot x$

- * Calculamos la incógnita.
 Para $x = 50$ l
 $y_c = 1 \cdot x + 100 = 1 \cdot 50 + 100 = 150$ U\$S
 $y_i = 3 \cdot x = 3 \cdot 50 = 150$ U\$S

Al producir y vender 50 litros por día no se gana ni se pierde.

- Graficamos. (Figura 3.32)
- Buscamos en libros de Geometría Analítica otros problemas que se resuelvan usando esta estrategia.

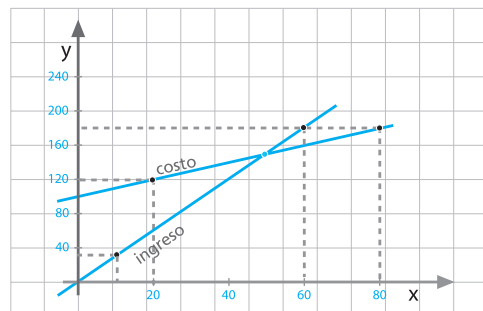


Figura 3.32

3.15.2 Oferta y demanda lineales

Las leyes de la oferta y la demanda son dos de las relaciones fundamentales en cualquier análisis económico que realizamos.

a) Ley de la demanda.

La cantidad “ x ” de cualquier artículo que será adquirido por los consumidores depende del precio P en que se lo ofrece: a menor precio, mayor cantidad comprada y viceversa.

La ley de la demanda es una relación entre la cantidad comprada de un artículo determinado y el precio del mismo.

EJEMPLO:

Don Andrés tiene una fábrica de cepillos de dientes; comprueba que vende en una semana 3 000 cepillos de dientes si el precio es ₡ 5 500. Pero podría vender 3 750 cepillos si el precio fuera ₡ 4 500. Suponiendo que la ecuación de la demanda es lineal (representada por una recta, como en la Figura 3.33), determinamos la ecuación de la demanda.



Cepillos de dientes de diferentes diseños.

* Extraemos los datos:

- vende 3 000 cepillos $\rightarrow$ ₡ 5 500 c/u
- vende 3 750 cepillos $\rightarrow$ ₡ 4 500 c/u

Queremos hallar la ecuación de la demanda.

* Representamos los datos en un sistema de ejes coordenados.

- Consideramos la cantidad “ x ” demandada como la abscisa y el precio P como la ordenada.
- Trazamos la recta que pasa por los puntos (3 000, 5 500) y (3 750, 4 500).

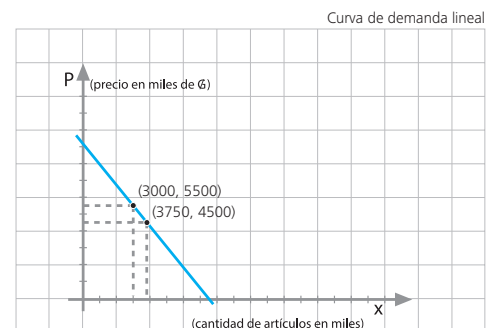


Figura 3.33

* Resolvemos:

- Hallamos la pendiente de la recta.

$$m = \frac{4\,500 - 5\,500}{3\,750 - 3\,000} = \frac{-1\,000}{750} = -\frac{4}{3}$$

- La pendiente “ m ” de la demanda lineal es negativa. Indica que si el precio P por unidad de un artículo aumenta, la demanda por el artículo disminuye, y si el precio por unidad disminuye, la demanda aumenta. Una línea que tiene una pendiente negativa, baja de izquierda a derecha.

- Usando la fórmula de punto-pendiente, la ecuación de la demanda es:

$$P(3\,000, 5\,500)$$

$$m = -\frac{4}{3}$$

$$y - 5\,500 = -\frac{4}{3}(x - 3\,000)$$

$$3y - 16\,500 = -4x + 12\,000$$

$$y = -\frac{4}{3}x + 9\,500$$

- Como $y = P$, (el precio P , varía de acuerdo a la cantidad " x " vendidas).

La ecuación de la demanda es:

$$P = -\frac{4}{3}x + 9\,500$$

- En general, la ecuación de la demanda está dada por la relación:

$$P = mx + b$$

donde P , es el precio por unidad del artículo y m y b son constantes.

- Observamos en la ecuación, que P , se expresa en función de " x ". Indica que podemos hallar el nivel del precio (P) en que cierta cantidad " x " puede venderse.
- La gráfica de una ley de demanda se llama **curva de demanda** (Figura 3.32)
- * Preparamos un esquema con los pasos seguidos para resolver este problema.

b) Ley de la oferta.

La cantidad " x " de un artículo determinado que sus proveedores están dispuestos a ofrecer, depende también del precio P al cual puedan venderlo: a mayor precio, mayor cantidad ofrecida y viceversa.

La ley de la oferta es una relación entre la cantidad de cualquier artículo que los fabricantes (o vendedores) estén dispuestos a ofrecer y el precio del mismo.

EJEMPLO:

El fabricante de cepillos de dientes Don Andrés, está dispuesto a lanzar al mercado 5 000 cepillos de dientes, a un precio de ₡ 3 750 y 6 000 cepillos a un precio de ₡ 4 250. Suponiendo que la ecuación de la oferta es lineal, la misma está representada en la Figura 3.34, determinamos la ecuación de la oferta.

- * Los datos relevantes del problema son:

- Oferta 5 000 cepillos a → ₡ 3 750
- Oferta 6 000 cepillos a → ₡ 4 250

Queremos determinar la ecuación de la oferta



Buscamos en distintas fuentes informaciones sobre la "salud bucal" y exponemos en un trabajo.

* Resolvemos siguiendo estos pasos:

- Trazamos la recta que pasa por (5 000, 3 750) y (6 000, 4 250).
- Hallamos la pendiente de la recta:

$$m = \frac{4\,250 - 3\,750}{6\,000 - 5\,000} = \frac{500}{1\,000} = \frac{1}{2}$$

La pendiente “ m ” de la oferta lineal es positiva.

Indica que al subir el precio aumenta la demanda y si disminuye el precio, disminuye la demanda. Una línea con una pendiente positiva sube de izquierda a derecha, o bien hacia arriba (Figura 3.34).

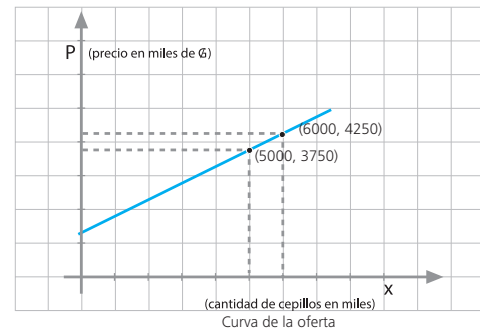


Figura 3.34

- Aplicamos la fórmula para el punto (5 000, 3 750) y pendiente $m = \frac{1}{2}$
- Escribimos la ecuación: $y - y_1 = m(x - x_1)$

$$y - 3\,750 = \frac{1}{2}(x - 5\,000)$$

$$2y - 7\,500 = x - 5\,000$$

$$y = \frac{x}{2} + 1\,250$$

- Como $y = P$ (precio)

$$P = \frac{x}{2} + 1\,250 \quad \text{ecuación de la oferta}$$

La ecuación de la oferta es: $P = \frac{x}{2} + 1\,250$.

- * ¿Cómo llegamos al resultado? Solicitamos una explicación sobre los puntos que no comprendimos.

c) Punto de equilibrio del mercado.

Si el precio de cierto artículo es demasiado alto, los consumidores no lo adquirirán, mientras que si es demasiado bajo, los proveedores no lo venderán.

Se dice que el punto de equilibrio del mercado ocurre en un precio cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida.

Este punto es la intersección de las curvas de la oferta y la demanda, que se halla resolviendo el sistema de ecuaciones.

- * Tomamos las ecuaciones de los ejemplos anteriores para determinar el precio y la cantidad de equilibrio de la oferta y la demanda.

Demanda: $p = -\frac{4}{3}x + 9\,500$

Oferta: $p = \frac{x}{2} + 1\,250$

- * Resolvemos el sistema aplicando el método de igualación.

$$-\frac{4}{3}x + 9\,500 = \frac{x}{2} + 1\,250$$

$$-8x + 57\,000 = 3x + 7\,500$$

$$x = 4\,500 \quad \longrightarrow \text{es el punto de equilibrio.}$$

- Reemplazando $x = 4\,500$ en la ecuación de la oferta:

$$p = \frac{x}{2} + 1\,250$$

$$p = \frac{4\,500}{2} + 1\,250$$

$$p = 3\,500$$

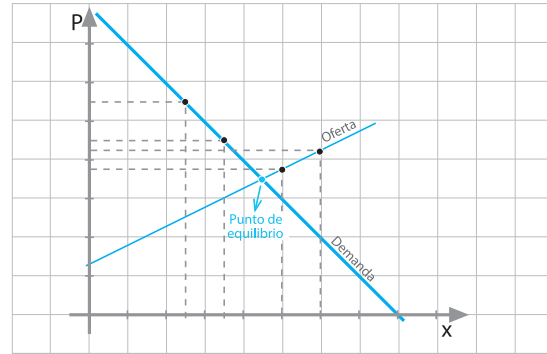


Figura 3.35



Las ecuaciones de la oferta y la demanda no siempre son lineales, sino más bien, que una relación lineal es una buena aproximación de los datos observados.

El punto de equilibrio se tiene cuando la cantidad es 4 500 cepillos y el precio es ₡ 3 500.

- * Interpretamos el gráfico (Figura 3.35):
La recta que representa la oferta tiene pendiente positiva y la que representa la demanda tiene pendiente negativa. El punto de intersección de ambas rectas nos indica el punto de equilibrio E (4 500, 3 500).

- Explicamos a un compañero o compañera el proceso seguido.

EJEMPLO :

El costo variable de producir un bolso de tela es 2,5 reales y los costos fijos son de 1 400 reales al mes. Si se vende cada bolso a 6 reales, ¿cuántos bolsos se tendrán que producir y vender cada mes para que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio?

- * Extraemos los datos:
 - Precio unitario: 2,5 R\$
 - Costos fijos: 1 400 R\$
 - Precio unitario de venta: 6 R\$

Queremos saber el punto de equilibrio.



Bolso artesanal de tela.

- * Planteamos la ecuación costo total y la ecuación ingreso, luego igualamos ambas ecuaciones para hallar el punto de equilibrio del mercado.

Aplicamos el plan:

- * Escribimos la ecuación del costo total:

costo total = costo total variables + costo fijos.

- Luego, el costo total está dado por

$$y_c = \text{costo total} \quad y_c = 2,5x + 1\,400$$

- Si vendemos cada bolso a 6 reales, el ingreso (en reales) obteniendo por la venta de x unidad es :

$$y_t = \text{ingreso total} \quad y_t = 6x$$

- En el punto de equilibrio tenemos que $y_c = y_t$ es decir,

$$6x = 2,5x + 1\,400$$

Resolviendo la ecuación: $6x = 2,5x + 1\,400$

$$3,5x = 1\,400$$

$$x = \frac{1\,400}{3,5}$$

$$x = 400$$

Para que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio se tendrán que producir y vender cada mes 400 bolsos

- Revisamos si la respuesta al problema corresponde y si está bien formulada.

En la geometría

Hallamos el ángulo formado por los lados AB y BC del triángulo de vértices A(2, 1), B(-4, 4) C (5, 10).
Determinamos también la ecuación de la mediana correspondiente al lado AC.

Seguimos estos pasos para hallar la solución:

- Conocemos los vértices del triángulo y vamos a hallar el ángulo entre dos de sus lados y la ecuación de la mediana al lado AC.
- Calculamos aplicando fórmulas.
- Vamos a hallar primero la medida del ángulo formado por los lados AB y BC
- Debemos encontrar las pendientes de los lados AB y BC
- Escribimos la fórmula de la pendiente y resolvemos.
- Escribimos la respuesta correspondiente.

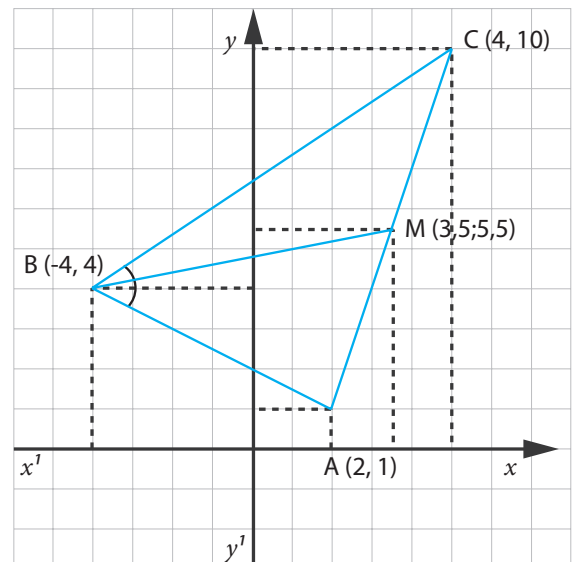


Figura 3.36



Actividades de fijación

a) Resuelvo con mi grupo los siguientes problemas y represento gráficamente cada situación. Luego explico los procesos seguidos.

1) Un comerciante de jabones encuentra que las ventas son de 500 paquetes al día si el precio es de ₡ 2 500 por paquete, pero que las ventas suben a 700 al día si el precio es de ₡ 2 000 por paquete. Determino la ecuación de la demanda, suponiendo que es lineal.

- Aplicamos lo aprendido en clase de Química sobre los componentes de los jabones y preparamos jabones aromáticos y decorativos.

2) A un precio de ₡ 15 000 por unidad, una empresa ofrecerá 10 000 camisetas al mes, pero a un precio de ₡ 18 000 por unidad ofrecerá 12 000 camisetas al mes. Determino la ecuación de la oferta, suponiendo que es lineal.

3) Si las ecuaciones de la demanda y de la oferta de cierto servicio son respectivamente:

$3p + 2x = 1\,440$ y $4p - 5x = 1000$, hallo la cantidad y el precio de equilibrio.

4) Un tren sale de la estación A, situada a 63 Km. y se dirige a la estación B con una velocidad de 30 Km/h. Expreso la función que represente la distancia a que se encuentra de B al cabo de t horas.

- Investigo en diarios y revistas la situación en que se encuentra la empresa "Ferrocarriles del Paraguay S.A." y las actividades que se realizan en la Estación Central.

Actividades de retroalimentación



a. Escribo la ecuación de la recta que cumpla con las condiciones:

1) Pasa por $(-1, -1)$ y es paralela a $3x - y + 4 = 0$.

2) Pasa por los puntos medios de los lados AB y BC del triángulo de vértices A $(-2, 2)$, B $(4, 4)$, C $(-2, -2)$.

c. El costo variable al generar cierto producto es de 0,5 dólares en moneda norteamericana por unidad y los costos fijos son de 400 dólares en moneda norteamericana por día. Si el artículo se vende por 1,5 dólares cada uno, ¿Cuántos artículos se deberán producir y vender para garantizar que no haya ganancias ni pérdida?.

c. Un fabricante de sillas encuentra que su venta es de 500 unidades al mes si el precio es de ₡ 40 000 por unidad, y que las ventas aumentaron a 7500 unidades cuando vende a un precio menor, osea ₡ 37 000. Determino la relación de demanda, suponiendo que es lineal.

c. Un tren expreso sale de la ciudad de Mar del Plata distante a 400 Km de Buenos Aires y se dirige a esta con una velocidad de 120 Km/h. Otro tren de cara salió Buenos Aires 4 horas antes y lleva una velocidad de 60 Km/h.

Hallo

1. La función horaria del recorrido de cada tren, y los represento gráficamente.

2. El punto en que se cruzan si circula por vías paralelas.



En Física estudiamos que la función distancia o función horaria está dada por

$$S(t) = S_0 \pm V \cdot t$$

Donde:

S = espacio

S_0 = espacio inicial

V = Velocidad

t = tiempo

Autoevaluación



USO LO QUE APRENDI SOBRE " LA RECTA " PARA RESOLVER ESTAS ACTIVIDADES.

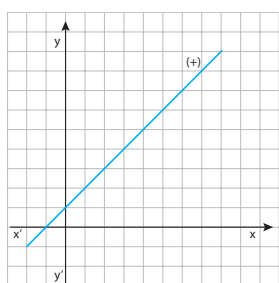
- 1) Calculo la distancia entre los puntos I (0 , 0) y J (-7, -2) y grafico en cuadrilado.
- 2) Hallo la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos G (-4, 3) y H (-4, -2). Grafico.
- 3) Hallo la ecuación de la recta que pasa por el punto P(2, -3) y N(-2, 2). Grafico.
- 4) El costo de producir x artículos está dado por $y_c = 3,4x + 900$ y cada artículo se vende a 5 dólares norteamericanos. Encuentro el punto de equilibrio. Grafico
- 5) ¿Qué distancia hay entre el punto (3, 3) y la recta $x + y + 2 = 0$? Verifico gráficamente.
- 6) Calculo el área de la figura cuyos vértices son los puntos medios de los lados del cuadrilátero formado por M(-4, 2), N(0, 6), O(6, 2) P (-2, -4). Grafico.

RESUMIMOS

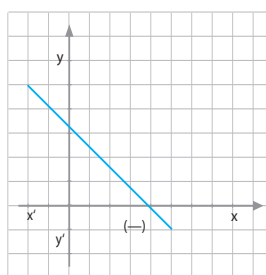


- Dos puntos de un plano determinan una recta. Otra forma de determinar una recta es cuando se conoce un punto de ella y su pendiente.
- Inclinación de una recta es el ángulo formado por la misma recta con el lado positivo del eje x y se lo mide en sentido antihorario.
- Pendiente de recta es la tangente del ángulo de inclinación . Puede ser positiva, tomar un valor cero, o un valor indefinido. El signo de la pendiente indica si la línea está subiendo o bajando

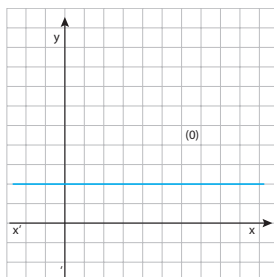
Relación entre " x " e "y"



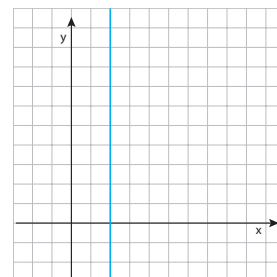
a) Pendiente positiva



b) Pendiente negativa



c) Pendiente cero



d) Pendiente indefinida

- Rectas paralelas son las que tienen pendientes iguales ($m_1 = m_2$).
- Las rectas perpendiculares tienen pendientes recíprocas y de signos contrarios.

$$\left(m_1 = \frac{-1}{m_2} \right)$$

Modelos de costo lineal

En la producción de cualquier artículo o servicio, por una empresa, intervienen dos tipos de costos:

- Los costos fijos, que no dependen del nivel de producción, como los alquileres, salarios de administración, etc.
- Los costos variables, que dependen de la cantidad de artículos producidos, como los materiales y la mano de obra.

Luego : costo total = costos variables + costos fijos

Oferta y demanda lineales

Las leyes de la oferta y la demanda son dos de las relaciones fundamentales en cualquier análisis económico:

- La ley de la demanda, es una relación entre la cantidad comprada de un artículo determinado y el precio del mismo.
- La ley de la oferta, es una relación entre la cantidad de cualquier artículo que los fabricantes (o vendedores) estén dispuestos a ofrecer y el precio del mismo.
- Punto de equilibrio del mercado se da cuando el precio de la cantidad demandada es igual al precio de la cantidad ofrecida.

4 Análisis combinatorio

Capacidades

Resuelve situaciones problemáticas utilizando los principios del Análisis Combinatorio.

- Factorial de un número.
- Variaciones.
- Permutaciones.
- Combinaciones.

Utiliza el Teorema de Newton en el desarrollo de potencias de binomios.

- Números combinatorios.
- Teorema del Binomio



Blas Pascal

Blas Pascal (1623-1662). Matemático, físico, filósofo y escritor francés de gran precocidad. A los 16 años demostró el teorema que lleva su nombre y a los 18, inventó una máquina de calcular. A los 31 años con Pedro de Fermat, otro matemático francés, fundó la teoría de las probabilidades, en la cual frecuentemente el número de elementos de que se dispone es muy elevado y para su determinación se utiliza el “Análisis Combinatorio”, que desarrollamos en esta unidad.

Fuente: Vizmanos, J., 1995.

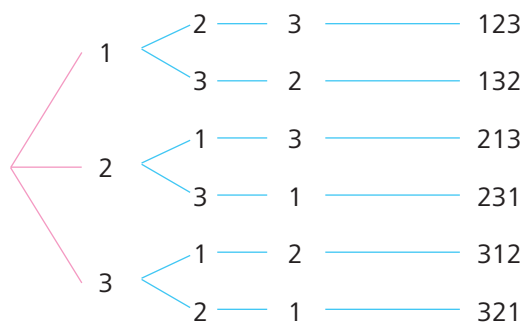
4.1 Factorial de un número

Este concepto es un requisito previo para abordar con facilidad los conceptos fundamentales de esta unidad.

Para ello analizamos la siguiente situación problemática:

Hallar el número de enteros diferentes de 3 cifras que pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, cuando no se permite la repetición.

- Podemos resolver por el método de diagrama de árbol.



$$3 \times 2 \times 1 = 6 \text{ números diferentes}$$

- Ordenando los factores: $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \longrightarrow$ Este número es el factorial de 3. (*)

Se escribe: $3! = 6$.

Se lee: “factorial de 3 es igual a 6”.

Así también: $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$



Se llama factorial de un número natural “ n ”, mayor que uno, al producto de todos los números naturales desde uno hasta el número natural “ n ”, inclusive.

- En forma general, escribimos:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-2) (n-1) n$$

Hay algunos factoriales importantes, como $1!$ y $0!$. Para hallar el valor de cada uno, vamos a realizar algunas demostraciones, como:

a. $4! \cdot (4+1) = (4+1)!$

Desarrollando $4!$ en el primer miembro, tenemos:

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \underbrace{(4+1)}_5 = (4+1)!$$

O sea:

$$\underbrace{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}_{5!} = (4+1)!$$

$5! = 5! \rightarrow$ Esto muestra que las expresiones de las que partimos son iguales.

- En forma general, para un número " n " podemos escribir que:

$$n! (n+1) = (n+1)!$$

Definiciones Especiales

- b. Usando la última expresión, podemos hallar el valor de $1!$. Haciendo $n = 1$ y resolviendo cada paso, despejamos luego $1!$

$$1! \cdot \underbrace{(1+1)}_2 = \underbrace{(1+1)}_2!$$

$$1! \cdot 2 = 2!$$

$$1! \cdot 2 = \underbrace{1 \cdot 2}_2$$

$$1! \cdot 2 = 2$$

$$1! = \frac{2}{2}$$

$$1! = 1 \rightarrow \text{El factorial de uno es igual a uno.}$$

- c. Podemos hallar también el valor de $0!$. Haciendo $n = 0$ en la expresión $n! (n+1) = (n+1)!$. Tenemos:

$$0! \cdot \underbrace{(0+1)}_1 = \underbrace{(0+1)}_1!$$

$$0! \cdot 1 = \underbrace{1!}_1$$

$$0! = \frac{1}{1}$$

$$0! = 1 \rightarrow \text{El factorial de cero es igual a uno.}$$

El factorial de un número puede aparecer en operaciones, aplicaciones de fórmulas o ecuaciones.

EJEMPLO:

a) Simplificar: $\frac{23! \cdot 6!}{25!}$

Sería un trabajo tedioso e inútil que escribiéramos los factoriales completos de los números 23 y 25. Lo mejor, es darnos cuenta de que el factorial del entero mayor (25) es igual al factorial del entero menor (23) multiplicado por los últimos factores (24 y 25).



(*) En algunos textos se usa la expresión "*la factorial*". En este libro mantendremos el uso corriente "*el factorial*".

O sea: $25! = 23! \cdot 24 \cdot 25$

Tenemos entonces:

$$\frac{23! \cdot 6!}{25!} = \frac{23! \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{23! \cdot 24 \cdot 25} = \frac{6}{5}$$



Para poder simplificar números con el signo de factorial, ellos deben ser iguales.

b) Simplificar: $\frac{n!}{(n-4)!}$

Como " n " es un número natural cualquiera, podemos ver que el factorial del entero mayor (n) es igual al factorial del menor ($n-4$), multiplicado por los cuatro últimos factores.

O sea: $n! = (n-4)! \cdot (n-3) \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$

Así: $\frac{n!}{(n-4)!} = \frac{\cancel{(n-4)!} \cdot (n-3) \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n}{\cancel{(n-4)!}} = (n-3) \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$



Ñaikũmby porãve hağua

JAIPORU CALCULADORA JAJAPO HAĞUA KO'Ă TEMBIAPO. UPÉI ÑAMBOHASA OJUPE JAHECHA HAĞUA MBA'ÉICHAPA OJOAVY OJUEHEGUI.

a. Ahecha mboýpa ovale ko'ă expresión numericakuéra ha upéi ahecha oĩ porãpa calculadorape.

1) $\frac{12!}{10!}$

2) $\frac{1! \cdot 27!}{29!}$

3) $\frac{34! \cdot 16!}{14! \cdot 36!}$

4) $\frac{13!}{12! \cdot 3!}$

b. Asimplifika ko'ă expresionkuéra.

1) $\frac{(n-2)!}{n!}$

2) $\frac{(n+3)!}{(n+2)!}$

3) $\frac{(n-1)!}{(n+1)!}$

4) $\frac{n!}{(n+4)!}$

c. Aheka mboypahína pe incógnita oĩva ko'ă ecuacionkuérape.

1) $x! = 6$

3) $(3x+1)! = 24$

5) $(8n-1)! = 6$

7) $(n-1)! = 5040$

2) $(x-1)! = 720$

4) $(n-2)! = 120$

6) $\frac{n!}{(n-1)!} = 18$

d. Arresolve ko problema.

Aiporu ko'ă papapy: 1, 2, 3, 4, ha ajuhu teléfono número 4 isífrava, ikatúva jajapo ko'ă papapýgui ojerrepeti'ýre.

4.2 Concepto de análisis combinatorio

Si observamos las chapas de los automóviles vemos que están formadas por una combinación de letras y números, con el fin de contar con un gran número de opciones para el registro de los mismos.

Empleando las 24 letras del abecedario y los 10 dígitos conocidos, ¿cuántas chapas diferentes de automóvil pueden ser hechas de modo que, en cada una, existan tres letras (no repetidas), seguidas de tres dígitos (repetidos o no)?



¿Qué datos sobre el vehículo nos proporciona la chapa?

Veamos otras combinaciones posibles:

- ¿ De cuántas maneras diferentes pueden viajar sentadas 40 personas en un ómnibus ?
- ¿ Cuántas combinaciones posibles pueden realizarse para confeccionar banderas de dos colores con los siete colores del arco iris ?

Problemas como estos envuelven el cálculo del número de agrupaciones que puede ser hecho con los elementos de un conjunto, sometidos a ciertas condiciones.

Estos problemas son resueltos por medio de cálculos que constituyen el análisis combinatorio.



Se llama **análisis combinatorio** al conjunto de procedimientos y fórmulas matemáticas que se usan para determinar el número total de posibilidades de que puede ocurrir un hecho o una situación determinada. De allí que este tema está muy relacionado con el cálculo de probabilidades.

4.3 Principio fundamental de conteo

A partir de este ejemplo se puede enunciar el principio fundamental de conteo que muestra un método algebraico para determinar el número de posibilidades de ocurrir un evento, sin necesidad de describir todas esas posibilidades.

Si un acontecimiento puede ocurrir en varias etapas sucesivas e independientes de tal modo que:

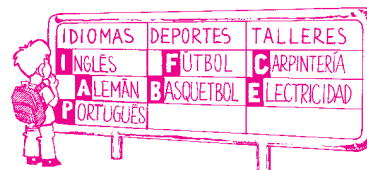
P_1 es el número de posibilidades de la primera etapa,
 P_2 es el número de posibilidades de la segunda etapa,

P_k es el número de posibilidades de la k -ésima etapa,

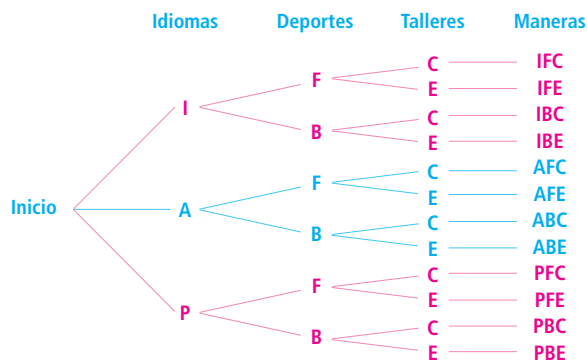
Donde: $P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_k$ es el número total de posibilidades de que el acontecimiento ocurra.

La elección de Andrés.

Andrés debe elegir un idioma, un deporte y un taller como actividad opcional durante el año. ¿De cuántas maneras puede realizar su elección de entre las que aparecen en el mural de noticias?



- * Según el problema, Andrés debe elegir un idioma, un deporte y un taller.
- * Para calcular de cuántas maneras puede realizar Andrés su elección, debemos encontrar una forma de ordenar la información. Por ejemplo, podemos tomar un idioma y combinarlo con 2 deportes y por último, asociar cada una de las combinaciones anteriores con 2 talleres.
- * Ordenamos la información utilizando un diagrama de árbol que construimos así:
 - Primero dibujamos 3 ramas del punto de partida de los idiomas: Inglés (I), Alemán (A) y Portugués (P).
 - Luego de cada idioma trazamos 2 ramas que combinamos con los deportes: Fútbol (F) y Básquetbol (B).
 - De cada rama de los deportes, sacamos otras 2 que combinamos con los talleres: Carpintería (C) y Electricidad (E).
 - Las diferentes maneras de elección se obtienen leyendo desde el inicio hasta el final de las ramas, por ejemplo IFC. Que significa que eligió Inglés, Fútbol y Carpintería.



3 posibilidades x 2 posibilidades x 2 posibilidades = 12 posibilidades diferentes

Andrés puede realizar su elección de 12 maneras o combinaciones diferentes.

El número total de posibilidades de elección es el producto de las alternativas de cada uno.



EJEMPLO:

Leemos y analizamos.

Me eligieron para participar del campeonato de atletismo y es en Caracas. Para ir de Asunción a Buenos Aires, puedo elegir entre dos líneas terrestres, y para ir de Buenos Aires a Caracas tengo 3 líneas aéreas. ¿De cuántas maneras puedo realizar el viaje completo de Asunción-Caracas, pasando por Buenos Aires? Averiguamos cuál es el costo del pasaje en cada tramo.

- * Contamos con 2 líneas terrestres y 3 líneas aéreas.
- * Representamos por el método de diagrama de árbol y resolvemos.

Líneas terrestres Líneas aéreas



2 posibilidades x 3 posibilidades = 6 maneras diferentes

De 6 maneras puedo elegir realizar el viaje.



¡Ilusionados con viajar!

Formamos pequeños grupos para visitar diferentes agencias de viajes a fin de informarnos sobre:

- Los principales atractivos de las ciudades de Buenos Aires y Caracas.
- Los costos de hoteles.
- Los documentos que se precisan para viajar.
- Las cotizaciones de sus respectivas monedas.
- Calculamos el costo total aproximado del viaje por persona.
- Presentamos al curso nuestro trabajo y elegimos la opción más ventajosa.



Actividades de fijación

- a. Busco todas las posibilidades de elección de un almuerzo (carne, ensalada, jugo, postre), según el menú: carnes (vacuna, pollo); ensaladas (lechuga, arroz, papa); jugos (piña, naranja) y postres (budín, frutas). Hallo el número total de elecciones posibles, utilizando el método del diagrama de árbol.
- b. En grupo expresamos en un diagrama de árbol las distintas opciones de cada problema y hallamos el resultado.
- 1) ¿De cuántas maneras posibles puedo vestir 2 pares de zapatos deportivos, 3 pantalones y 5 remeras?
 - 2) ¿De cuántas maneras pueden formar parejas 5 chicas y 5 muchachos para un baile típico?
 - 3) Un edificio de departamentos tiene 5 portones de acceso al jardín, 4 puertas de acceso al edificio y 3 ascensores. ¿De cuántas maneras puedo llegar al último piso usando ascensor?
 - 4) ¿De cuántas maneras puede combinar María las 4 polleras y 7 blusas que posee de diferentes colores?
 - 5) Hallo de cuántas maneras puede estar formado el desayuno de una joven que debe elegir algo bebible (té, café o cocido), un tipo de pan (blanco o negro) y algo para untar (manteca, mermelada de guayaba o dulce de leche). ¿Cuál de las opciones halladas considero la más saludable? ¿Por qué?

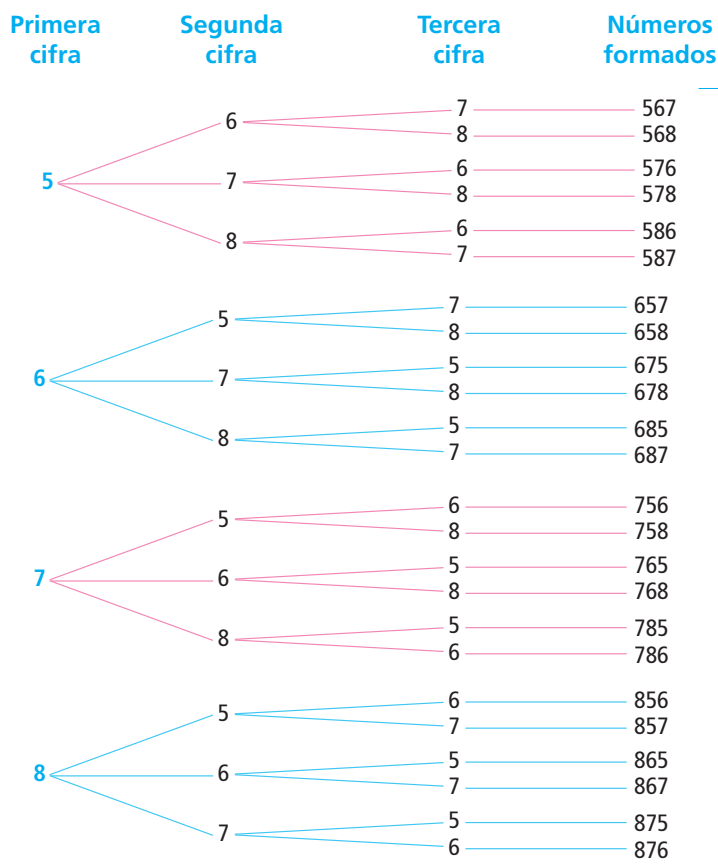
4.4 Variación o arreglo

Consideramos la siguiente situación que nos permite formar grupos con diferentes características.

a. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas pueden formarse con las cifras 5, 6, 7 y 8?

* Construimos un diagrama de árbol, teniendo en cuenta que:

- para la primera cifra puede elegirse cualquiera de las cuatro cifras dadas,
- para la segunda cifra solo puede elegirse entre las tres restantes, ya que las cifras deben ser diferentes,
- para la tercera cifra solo puede elegirse entre las dos restantes.



24 números

4 posibilidades x 3
posibilidades x 2 posibilidades
= 24 posibilidades

Los números de 3 cifras
distintas que pueden
formarse son 24.

- * Analizamos el proceso seguido y observamos:

Que estos grupos constituyen una **variación** de 4 elementos tomados de 3 en 3, **sin repetición**, porque:

- Son 4 los elementos de que se dispone.
- Los grupos son de tres elementos.
- Los grupos son distintos cuando se cambia un elemento: $567 \neq 568$.
- Los grupos son distintos cuando cambia el orden: $567 \neq 576$.
- No pueden repetirse las cifras.



Se llama **variación** o **arreglo** de " n " elementos, tomados de " p " en " p ", a los distintos grupos que se pueden formar con los " n " elementos, de modo que en cada grupo se consideren " p " elementos (p menor que n), de manera que los grupos se consideren distintos cuando se diferencian en algún elemento o cuando los elementos cambian de orden.

Considerando nuestro ejemplo anterior:

• Simbolizamos: $V_{4,3} = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ números de tres cifras.

Diagrama de árbol para $V_{4,3}$:

- Primera posición: 4 opciones (n)
- Segunda posición: 3 opciones ($n-1$)
- Tercera posición: 2 opciones ($n-2$)

Se indica "3 factores" sobre los términos 4, 3 y 2.

- Evitamos el procedimiento largo del diagrama mediante la **fórmula de la variación sin repetición**.

$$V_{n,p} = \overbrace{n(n-1)(n-2) \dots (n-p+1)}^{p \text{ factores}} \quad \text{Siempre "p es menor que n".}$$

El último factor es:
 $[n - (p - 1)] = (n - p + 1)$

- Si aplicamos la fórmula a otra expresión como $V_{17,4}$ tenemos:

Diagrama de árbol para $V_{17,4}$:

- Primera posición: 17 opciones (n)
- Segunda posición: 16 opciones ($n-1$)
- Tercera posición: 15 opciones ($n-2$)
- Cuarta posición: 14 opciones ($n-3$)

Se indica "4 factores" sobre los términos 17, 16, 15 y 14.

En la calculadora científica se digita:

1 7 Shift nPr 4 = 57120

- Partiendo del último ejemplo, podemos llegar a otra fórmula para la variación sin repetición, que nos será muy útil más adelante.
- Fijándonos en el ejemplo, podemos notar que si: $V_{17,4} = 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14$ y nosotros multiplicamos y dividimos esta expresión por **13!**, no se alterará la misma:

$$V_{17,4} = \frac{17!}{13!}$$

- ¿Con qué objeto hacemos esto?
 Simplemente para poder tener **17!** en el numerador, y en el denominador nos quede **13!** que es lo mismo que **(17 - 4)!**

$$\text{Así: } V_{17,4} = \frac{17!}{13!}$$

- De manera que la fórmula dada para variación sin repetición puede ser también:

$$V_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$

b. Las chapas de los rodados en nuestro país están formadas por una serie de 3 letras seguidas de una serie de 3 cifras numéricas. Son 24 las letras que se usarán para todas las series.

Nos preguntamos:

1. ¿Cuántas series diferentes de letras habrá cuando se usen todas las letras?

* Tenemos 24 letras para utilizar formando series de 3 letras.

* Disponemos para la:



$$VR_{24,3} = \begin{matrix} \text{primera} \\ \text{letra} \end{matrix} \begin{matrix} 24 \\ \text{letras} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{segunda} \\ \text{letra} \end{matrix} \begin{matrix} 24 \\ \text{letras} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{tercera} \\ \text{letra} \end{matrix} \begin{matrix} 24 \\ \text{letras} \end{matrix} = (24)^3 = 13\,824 \text{ series diferentes de letras}$$

Habrá 13 824 series diferentes de letras.

Analizamos el proceso seguido y observamos:

- Esta situación constituye una variación de 24 elementos tomados de 3 en 3 con repetición porque:
 - Son 24 los elementos de que se dispone.
 - Los grupos son de 3 elementos, menor que el total.
 - Los grupos son distintos cuando se cambia un elemento o se varía el orden
 $ABA \neq ABC$; $ABC \neq CBA$.
 - Pueden repetirse las letras.

2. ¿Cuántas series distintas habrá mientras se mantenga la "A" como primera letra?

* Como la "A" es fija, hacemos:

$$VR_{24,2} = \begin{matrix} \text{segunda} \\ \text{letra} \end{matrix} \begin{matrix} 24 \\ \text{letras} \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{tercera} \\ \text{letra} \end{matrix} \begin{matrix} 24 \\ \text{letras} \end{matrix} = 24^2 = 576 \text{ series diferentes}$$

Habrá 576 series diferentes de letras.

* Analizamos:

- Esta situación constituye una variación de 24 elementos tomados de 2 en 2 con repetición porque:

- Son 24 elementos de que se dispone.
- Los grupos son de 2 elementos, menor que el total.
- Los grupos son distintos cuando se cambia un elemento o se varía el orden

$$AAB \neq AAC \quad \text{o} \quad AAB \neq ABA.$$

- Pueden repetirse las letras.

- De manera que la fórmula para la variación con repetición es:

$$VR_{n,p} = \overbrace{n \cdot n \cdot n \dots n}^{p \text{ factores}} = n^p \longrightarrow VR_{n,p} = n^p$$



Actividades de fijación

a. Resuelvo los siguientes problemas y verifico sus resultados usando la calculadora.

1) ¿Cuántos números de 3 cifras distintas o no pueden formarse usando solo las cifras impares?

2) Considerando solo los dígitos del 2 al 6, ¿cuántos números de 2 cifras, distintas o iguales, se pueden formar?

3) Julia debe elegir una clave de 4 dígitos para su tarjeta de crédito. Ella decide que su clave esté formada por dígitos diferentes y no utilizar el cero.
¿Cuántas opciones tiene Julia para elegir su clave?

4) 6 atletas participan de una competencia. Indico de cuántas maneras diferentes pueden repartirse el primero, segundo y tercer lugares.

5) ¿De cuántas maneras pueden designarse presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de una comisión de 10 personas?

6) En un concurso de cuentos realizado en la escuela "Adela Speratti" se otorgan 5 premios diferentes. Si se seleccionaron 20 cuentos, ¿de cuántas maneras pueden otorgarse los premios?

7) ¿Cuántos números menores que 100, se pueden formar con las cifras 1, 3, 5, 7, 9, con repetición?

8) Andrés y Silvia utilizan las 9 primeras letras del alfabeto griego para crear una clave con ello y enviarse "mensajes secretos" ¿Qué cantidad de mensajes de 4 letras diferentes se podrán enviar? Si pueden repetir las letras más de una vez, ¿cuál sería el número de mensajes posibles?

9) Los números de teléfono en Asunción tienen 6 dígitos. ¿Cuál es la mayor cantidad de teléfonos con números de 6 dígitos, que pueden instalarse, teniendo en cuenta que no pueden comenzar de cero?

10) En un torneo de tenis se inscribieron 12 jóvenes. No se presentaron 2, fueron eliminados 6 y los que quedaron disputan por ser campeón o vicecampeón. ¿De cuántas maneras diferentes podrían ser los resultados, cuidando que cumplan y respeten las reglas que exige esta disciplina?

11) En una carrera participan 9 atletas. ¿De cuántas maneras distintas pueden distribuirse el primero, segundo, tercero y cuarto premios, si Juan llega siempre primero y José llega siempre último?



4.5 Permutación

Analizamos la situación problemática:

¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar 5 personas en una fila?

La primera persona puede ocupar uno de los 5 puestos y, una vez que se ha situado en uno de ellos, la segunda puede ocupar uno de los 4 restantes, etc. Por tanto, se podrán colocar de $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$ maneras distintas.

En una fila cinco personas se podrán ordenar de 120 maneras diferentes.

Como $V_{5,5} = P_5$

Aplicamos la fórmula de $V_{5,5}$ conocida:

$$V_{5,5} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 = P_5$$

factorial de 5

o sea $P_5 = 5! = 120$

En la calculadora científica:

5 Shift x! 120

Ejemplos de permutaciones sin repetición:

a. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar usando 7, 8 y 9?

• Como $V_{3,3} = P_3$

• Aplicamos la fórmula de $V_{3,3}$ conocida:

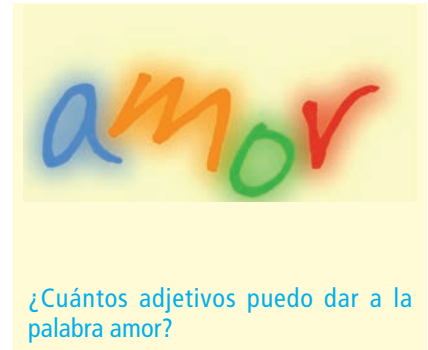
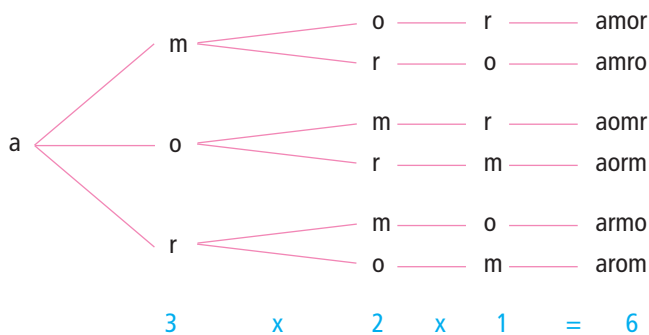
$$V_{3,3} = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 = P_3 ; \text{ o sea } P_3 = 3! = 6$$

factorial de 3

Con los dígitos dados se pueden formar 6 unidades.

b. ¿Cuántos ordenamientos de 4 letras (con o sin sentido) pueden conseguirse con las letras de la palabra "amor"?

- * Contamos con 4 letras distintas para formar los ordenamientos.
- * Utilizamos el diagrama de árbol para realizar los ordenamientos.
- * Empezamos con la letra «a»:



Como son 4 letras distintas, basta multiplicar el número de permutaciones de "a" por 4. Es decir, $6 \times 4 = 24$ permutaciones, sin repetición.

* Verificamos usando la fórmula:

• $V_{4,4} = P_4$

• $V_{4,4} = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 = P_4 ; \text{ o sea } P_4 = 4! = 24$

Con las letras de la palabra amor se pueden formar 24 ordenamientos.

En forma general, podemos decir que $P_n = n!$ es la fórmula para permutaciones de n elementos, sin repetición.



Las **permutaciones** son un caso especial de las variaciones, en las que para formar los diferentes grupos intervienen todos los elementos de que se dispone. Por tanto, en las permutaciones lo único que cambia es el orden de los elementos.

- Así, si tenemos, por ejemplo: $V_{5,5}$ es lo que llamamos P_5

$V_{5,5}$
Variación de 5 elementos
tomados de a 5.

P_5
Permutación de 5
elementos.

- En forma general: $V_{n,n} = P_n$

Ejemplo de permutación circular:

¿De cuántas maneras distintas se pueden distribuir las cuentas de una pulsera formada por una cuenta de cada color (amarillo, negro, rojo, azul, lila, verde, blanco, marrón)?

- Como son 8 los elementos presentados, 1 debe permanecer fijo porque la pulsera es una línea cerrada, y los $(8 - 1)$ restantes cambian de lugar.
- Aplicamos la fórmula conocida de $P_{c,n} = (n - 1)!$

$$P_{c,8} = (8 - 1)! \\ P_{c,8} = 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5\,040 \text{ maneras distintas}$$

En la calculadora científica:

7 Shift x! 5040

Las cuentas de la pulsera se podrán distribuir de 5 040 maneras distintas.



Las permutaciones también pueden ser sin repetición o con repetición de elementos.

Ejemplo de permutaciones con repetición:

¿Cuántos ordenamientos diferentes de letras pueden lograrse con las letras de la palabra "ala"?

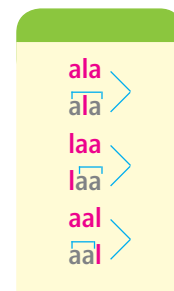
- Como son 3 las letras que deben permutarse, hacemos $P_3 = 3! = 6$

Pero observamos en el cuadro, que entre los ordenamientos formados, cada palabra está repetida dos veces porque como la letra "a" está contenida 2 veces, ellas pueden permutarse entre sí un número de veces igual a $2! = 1 \cdot 2 = 2$ (veces) formando la misma palabra en cada situación.

- Por tanto, el número real de ordenamientos diferentes está dado por la división de:

$$\frac{\text{El n}^\circ \text{ total de permutac. de las 3 letras}}{\text{El n}^\circ \text{ de permutaciones de la "a"}} = \frac{P_3}{P_2} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 3 \text{ son los ordenamientos distintos.}$$

Con las letras de la palabra "ala" se podrán realizar 3 ordenamientos distintos.





Actividades de fijación

a. Resuelvo los siguientes problemas empleando más de un procedimiento, siempre que sea posible.

1) ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes pueden formarse con: 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos son los números si la primera cifra debe ser siempre 9?

2) ¿De cuántas maneras los miembros de la familia Ortiz, integrada por 5 personas, pueden posar juntos sentados en un banco para una foto, de manera que el padre y la madre queden siempre juntos?

Grupo familiar.



b. Leo, analizo y resuelvo los problemas.

1) Calculo el número de permutaciones que pueden realizarse con las letras de la palabra "número", de manera que no queden juntas dos vocales y dos consonantes.

2) ¿Cuántos ordenamientos diferentes pueden hacerse con las letras de la palabra "divisibilidad"?

3) La asociación de padres del colegio "Villarica" organizará un festival benéfico con el objeto de recaudar fondos para mejorar el campo de deportes. Si se han inscrito 9 bandas de rock, ¿de cuántas maneras se puede ordenar la presentación de las mismas?

4) El conjunto "Kuarahy" del 2º curso de mi colegio grabó 10 temas folclóricos para un CD que lanzará el día de la juventud. ¿Cuántas opciones tiene el conjunto para ordenar sus temas en el CD?

5) Somos 4 miembros elegidos para el Consejo de curso. La presidenta debe ser Julieta, porque fue nombrada por unanimidad, pero los otros 3 tenemos que distribuirnos los cargos: vicepresidente, secretario y tesorero. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden distribuir los cargos?

3) Hallo el número de ordenamientos distintos que pueden hacerse con las letras de la palabra "curva" y que empiecen y terminen en consonante.

4) ¿Cuántos números de 5 cifras distintas y que sean múltiplos de 2 pueden formarse con 4, 5, 6, 7, 8? ¿Cuántos múltiplos de 5 podrían formarse con las mismas cifras y sin repetirlas?

4.6 Combinación

Analizamos la situación problemática:

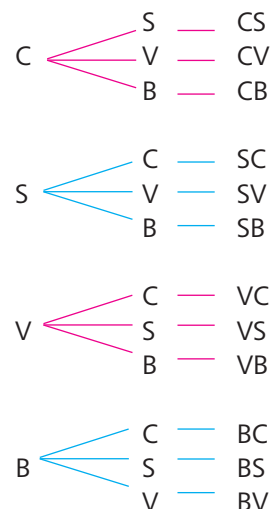
¿De cuántas maneras diferentes pueden formarse duplas entre Carlota (C), Sara (S), Víctor (V) y Bruno (B) para disputar partidos de tenis de mesa dobles?

Para representar las variaciones de cuatro elementos tomados de 2 en 2: $V_{4,2}$ usamos un diagrama de árbol.

Podemos observar que los pares están repetidos. Eliminamos los que son permutaciones de letras, ya que no interesa el orden. Por ejemplo dupla: Sara - Carlota.

Nos quedan así 6 maneras diferentes en que pueden formarse los pares.

Pueden formarse duplas de 6 maneras diferentes.



* Analizamos el proceso seguido:

- A este tipo de agrupación, llamamos **combinación** de 4 elementos tomados de a 2, **sin repetición** porque:
 - son 4 los elementos de que se dispone;
 - los grupos son de 2 elementos;
 - los grupos son diferentes cuando se cambia por lo menos 1 de los elementos;
 - no interesa el orden de los elementos, es decir, que si se cambia el orden de ellos sigue siendo el mismo grupo;
 - los elementos no pueden repetirse.

Se llama **combinación** de " n " elementos, tomados de " p " en " p ", a los distintos grupos que se pueden formar con los " n " elementos, de modo que en cada grupo se consideren " p " elementos (p menor que n), y de manera que los grupos se consideren distintos cuando se diferencian por lo menos en algún elemento, sin que interese el orden de los mismos.



• Simbolizamos: $C_{4,2} = \frac{V_{4,2}}{P_2} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$

Grupos no ordenados de 2 elementos. Grupos ordenados de 2 elementos. Todos los ordenamientos de 2 elementos.

Escribimos la fórmula para las combinaciones posibles de " n " elementos tomados de " p ", sin repetición:

$$C_{n,p} = \frac{V_{n,p}}{P_p} = \frac{\frac{n!}{(n-p)!}}{p!} = \frac{n!}{p! (n-p)!} ; \quad C_{n,p} = \frac{n!}{p! (n-p)!}$$

En el ejemplo que trata de las duplas para partidos de tenis, no podría haber repeticiones porque una persona no podría jugar consigo misma. Pero hay otras combinaciones en las que sí puede haber repeticiones, especialmente si se trata de elementos abstractos como letras o cifras numéricas, por ejemplo:

Hallar cuántos grupos diferentes de 2 elementos, con repetición, pueden formarse con las letras: a, b, c, d .

- * Son 4 letras que vamos a combinar de dos en dos con repetición.
- * Ya sabemos que las combinaciones **sin repetición** serán:

ab
ac
ad
bc
bd
cd

6 grupos

Este número está dado por:

$$C_{4,2} = \frac{4!}{2! 2!} = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$$

Pueden formarse 6 grupos diferentes de 2 elementos.

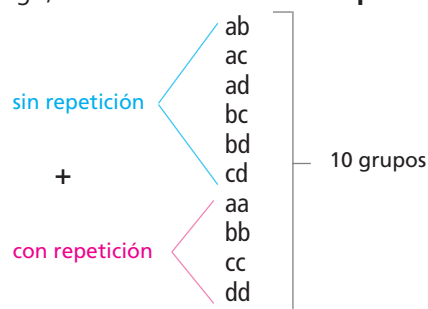


El "tenis de mesa" es un deporte similar al tenis, con la característica especial que la pelota se golpea al rebotar en una mesa. También es conocido como ping-pong.

Dadas las características del tenis de mesa, es un muy buen deporte para personas que sufren alguna minusvalía física, las cuales se integran con el resto de los jugadores, minusválidos o no.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tenis_de_mesa

- Sin embargo, las combinaciones **con repetición** son:



El elemento que se escribe en primer lugar de cada grupo puede repetirse, lo que equivale a tener 1 elemento más.

El número está dado entonces por:

$$C_{4+1,2} = C_{5,2} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

Pueden formarse 10 grupos diferentes.

En la calculadora se digita:

5 nCr 2 = 10

Así, para obtener el número de combinaciones con repetición de “ n ” elementos tomados de “ p ”, habrá que agregar “ $p - 1$ ” elementos a los “ n ” elementos dados y se lo puede calcular mediante la relación:

$$CR_{n,p} = C_{n+p-1,p}$$

- * Utilizando la fórmula de combinación sin repetición, el número está dado por:

$$C_{5,2} = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5!}{2!3!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{2 \cdot 1 \cdot 3!} = 10 \text{ maneras}$$

Podemos seleccionar de 10 maneras distintas.



Actividades de fijación

a. Resuelvo los siguientes problemas y verifico mis respuestas con las de mis pares.

1) Hallo el número de equipos diferentes de fútbol que pueden formarse con 13 jugadores. ¿Cuántos serían los equipos si el arquero es fijo?

2) El coro de la Cooperativa “La Unión” está integrado por 10 varones y 11 mujeres. La directora del coro debe elegir 6 tenores (voces masculinas) y 7 sopranos (voces femeninas). ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar los tenores?, ¿y las sopranos?

3) En un torneo de basquetbol participan 6 clubes. ¿Cuántos partidos se jugarán si deben jugar todos contra todos?

4) Hallo cuántos grupos diferentes de 4 elementos, con repetición, pueden formarse con las vocales. ¿Cuántos grupos diferentes de 3 elementos, con repetición, pueden obtenerse con las letras: x, y, z, m, n, p?

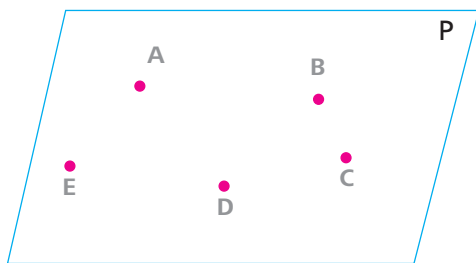
5) En una florería hay 4 claveles y 5 gladiolos, todos de diferentes colores. Con ellos deben armarse artísticos ramos de 3 flores cada uno. ¿Cuántos ramos pueden estar formados de:

- 1 clavel y 2 gladiolos?
- 2 claveles y 1 gladiolo?
- 3 gladiolos?
- ningún gladiolo?
- una misma clase de flor?

6) Calculo cuántos grupos distintos de 4 elementos pueden formarse con las consonantes de la palabra “permutación”, sabiendo que es posible repetirlas.

7) En un curso hay 10 chicas y 15 muchachos. ¿Cuántos equipos de trabajo diferentes de 2 chicas y 3 muchachos pueden formarse?

8) ¿Cuántos triángulos distintos, cuyos vértices sean puntos del plano P, pueden trazarse?



9) Marco 6 puntos diferentes en una circunferencia y halló cuántos cuadriláteros pueden trazarse usando esos puntos.

10) En un comercio de moda joven hay una liquidación en la que se ofrecen 2 remeras por \$ 90 000. Si hay 5 colores diferentes de remeras, ¿de cuántas maneras distintas podemos seleccionar las 2 remeras, teniendo en cuenta la calidad y el costo de cada artículo?

11) En una asociación de mujeres profesionales,

eligieron 12 socias y les confiaron la tarea de trabajar en comités para tratar diferentes temas de responsabilidad social. En cada comité deben participar 8 de estas personas. Esta combinación es sin repetición, porque una persona no puede desempeñar dos funciones en cada comité.

¿Cuántos comités pueden formarse?

12) Leti y Carlos tienen por hijos e hijas a 4 varones y 3 mujeres. ¿Cuántos equipos de 1 varón y 1 mujer pueden organizar para realizar las tareas domésticas, de acuerdo a la capacidad de cada uno y al tiempo disponible, si el padre y la madre también entran en los equipos? ¿Y si los padres no entran?

13) El colegio necesita arreglos de sus ventanas y rejas. Varios padres, 5 de ellos carpinteros y 6 herreros se anotan para formar equipos. ¿Cuántos equipos de 2 carpinteros y 3 herreros se pueden formar para darle a la escuela la seguridad que necesita?

b. Resuelvo las ecuaciones.

$$1) C_{x,2} = 10$$

$$2) 45 = C_{x,2}$$

$$3) C_{x,2} = 66$$

4.7 Números combinatorios

Llamamos números combinatorios al par de números naturales $\binom{n}{p}$ tal que:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = C_{n,p}$$

EJEMPLOS:

$$a. \binom{9}{5} = C_{9,5} = \frac{9!}{5!(9-5)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126$$

$$b. \binom{4}{4} = C_{4,4} = \frac{4!}{4!(4-4)!} = 1 \quad ; \quad \text{de aquí se deduce que: } \binom{n}{n} = 1$$

$$c. \binom{3}{1} = C_{3,1} = \frac{3!}{1!(3-1)!} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 1} = 3 \quad ; \quad \text{de aquí se deduce que: } \binom{n}{1} = n$$



Actividades de fijación

a. Encuentro el valor de:

1) $\binom{7}{2}$

2) $\binom{8}{3}$

3) $\binom{26}{24}$

4) $\binom{10}{7} + \binom{9}{7}$

b. Completo los valores de los números combinatorios, sin resolverlos.

1) $\binom{14}{14}$

3) $\binom{17}{1}$

5) $\binom{8}{8}$

2) $\binom{19}{0}$

4) $\binom{12}{0}$

6) $\binom{21}{1}$

c. Resuelvo las ecuaciones y verifico sus resultados.

1) $\binom{x}{2} = 28$

2) $\binom{x}{1} = 23$

3) $\binom{x}{11} = 1$

Actividades de retroalimentación



FORMAMOS GRUPOS, ELEGIMOS LAS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER ESTAS ACTIVIDADES, RESOLVEMOS Y LUEGO EXAMINAMOS NUESTROS RESULTADOS. EXPRESAMOS LAS VENTAJAS DE TRABAJAR EN EQUIPO.

a. Resuelvo las siguientes actividades, e identifico la opción correcta. Luego compruebo todo el proceso de solución.

1) Las 12 personas que integran un grupo juvenil deben organizar equipos de 3 personas, para distribuirse trabajos. ¿Cuántos equipos diferentes podrían tener? ¿Cuántos serían los equipos si en cada uno tuviera que designarse: presidente/a, secretario/a y tesorero/a?

A. 1728 y 1320

C. 1728 y 1220

B. 220 y 1320

D. 320 y 2320

3) En un mismo estante de una biblioteca hay 5 libros de Historia, 2 libros de Castellano y 3 libros de Matemática. ¿De cuántas maneras se pueden disponer los libros, si los que pertenecen a una misma materia son iguales? ¿Cuántas de ellas tienen los 5 libros de Historia al comienzo?

A. 2520 y 10

C. 2520 y 20

B. 15120 y 10

D. 15120 y 20

2) ¿Cuántas chapas que comienzan con la letra "A" se podrán expedir en nuestro país, si la serie numérica "000" no se usa? Las letras disponibles son 24.

A. 575

C. 575000

B. 999

D. 575424

4) Hallo el valor de "n" sabiendo que la cantidad de variaciones que se pueden obtener con esos "n" elementos, tomados dos a dos, es 4 970.

A. 70

C. 60

B. 61

D. 71

b. Resuelvo y expreso cómo realicé estos problemas.

1) En un estadio deportivo hay un tablero con 6 luces de distintos colores para realizar señales. ¿Cuántas señales distintas pueden realizarse encendiendo más de 2 luces?

2) Averiguo cuántos números existen que sean de tres cifras diferentes, mayores que 300, menores que 600 y formados con las cifras 2, 3, 4, 5, 6, 7.

3) ¿Cuántas selecciones pueden tenerse con 10 jugadores de Olimpia, 8 de Cerro Porteño y 5 de Guaraní, si deben escogerse 5 de Olimpia, 4 de Cerro Porteño y 2 de Guaraní?

c. En las siguientes afirmaciones indico cuáles son correctas.

- 1) En las variaciones con repetición no influye el orden.
- 2) En las permutaciones sí influye el orden.
- 3) En las combinaciones no influye el orden.
- 4) Las variaciones con 4 elementos tomados de 4 coinciden con las permutaciones de 4 elementos.

Autoevaluación



REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, VERIFICO MIS RESULTADOS Y ME ADJUDICO UN PUNTO POR CADA RESPUESTA CORRECTA.

a. Resuelvo e indico la respuesta correcta en los siguientes problemas.

1) ¿Cuántas palabras diferentes, de 4 letras sin repetición, pueden formarse con: *f, g, o, u, t, s*, teniendo que ser la primera letra una consonante?

- A) 360
- B) 60
- C) 10
- D) 240

3) Se dispone de 5 billetes, todos de diferentes denominaciones (₡ 100 000, ₡ 50 000, ₡ 10 000, ₡ 5 000 y ₡ 1 000) ¿Cuántas sumas diferentes de dinero pueden tenerse usando cada vez 3 billetes?

- A) 60
- B) 20
- C) 10
- D) 125

2) ¿De cuántas formas pueden colocarse 8 libros diferentes en un mismo estante de una biblioteca?

- A) 8
- B) 40 320
- C) 5 040
- D) 28

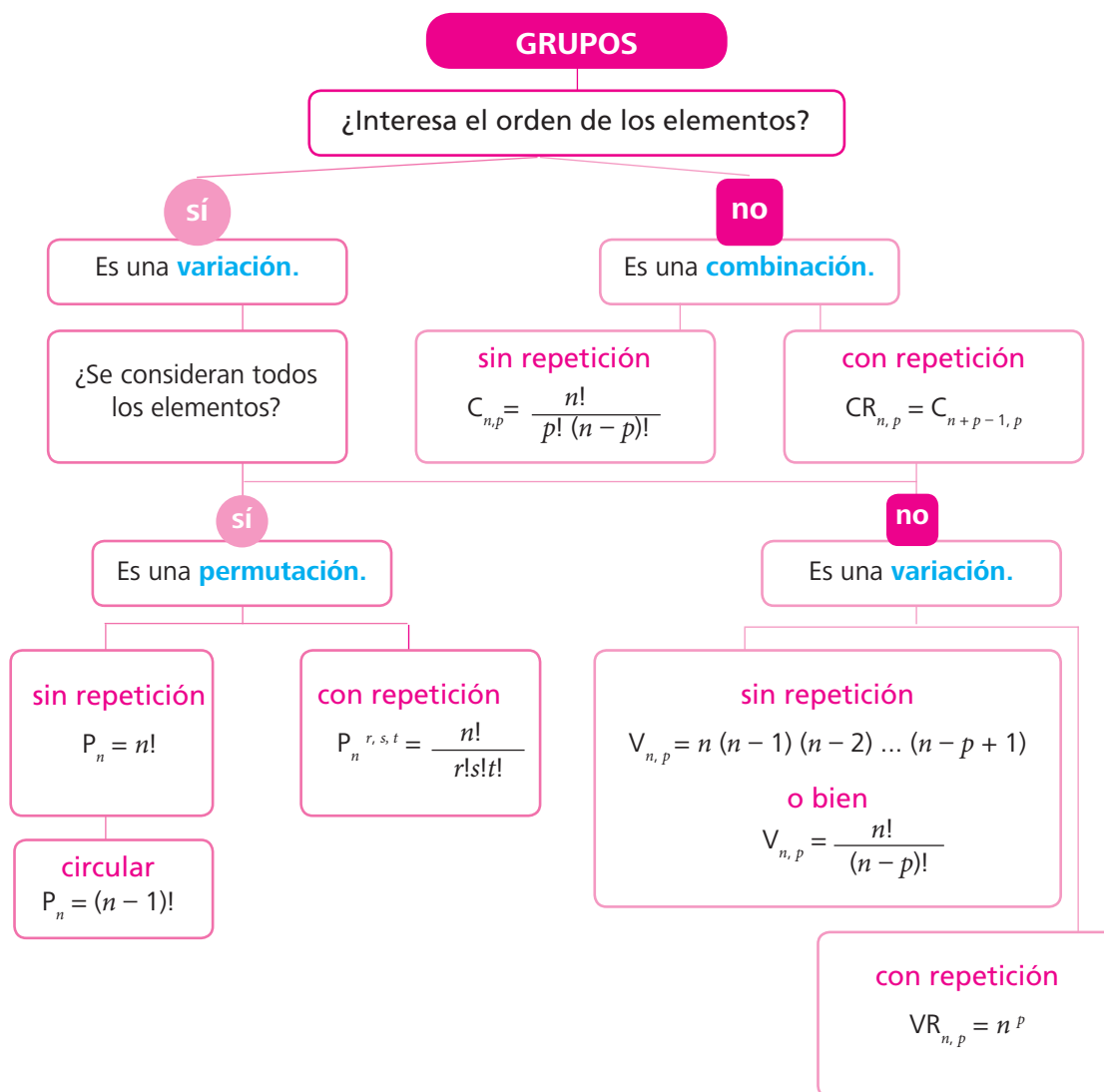
4) Determino cuántas banderas diferentes con 2 franjas horizontales pueden hacerse usando los colores: rojo, amarillo, verde, blanco, lila, azul y negro, sabiendo que es posible que algunas banderas resulten de un solo color.

- A) 28
- B) 40 320
- C) 42
- D) 21



CÓMO DISTINGUIR VARIACIONES, PERMUTACIONES Y COMBINACIONES

Este diagrama puede ayudarnos para resolver cada problema.



Bibliografía

- CENTURIÓN, R. *La magia de nuestra Tierra* / R. Centurión, J. Cosp, L. Gutiérrez. - - Asunción: Fundación en Alianza, 2 003.
- CENTURIÓN, N. *Matemática 1* / N. Centurión, E. González, H. Ortiz. - - Asunción: Editorial en Alianza, 2 015.
- DE GUZMÁN, MIGUEL. *Para pensar mejor: desarrollo de la creatividad a través de los procesos matemáticos* / Miguel de Guzmán. - - Madrid: Pirámide, 2 004. - - 350 p. - (Ciencia hoy).
- GUZMÁN, M. *Matemática* / M. Guzmán, J. Colera, A. Salvador. Madrid: Anaya, 1 992.
- LEHMAN, C, H. *Álgebra* / C. H. Lehman. - - [s. l.]: Limusa, 1 999.
- MELIÁ, Bartomeu. *Guaraní ñe'ẽ Paraguái: gramática pedagógica para hablantes de guaraní y Equipo de Educación Intercultural Bilingüe de Fe y Alegría*. - - Asunción: Fe y Alegría 2 006. - - 160 p.
- PAENZA, A. *Matemática....¿estás ahí?: sobre números, personajes, problemas y curiosidades* / A. Paenza. - - Buenos Aires: Siglo XXI, 2 006.
- PARAGUAY. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. *El currículum de la Educación Media y los transversales I* Ministerio de Educación y Cultura. - - Asunción: MEC, 2002.
- _____. *Actualización Curricular para la Educación Media/Ministerio de Educación y Cultura*. -- Asunción: MEC, 2014.
- _____. *Campaña Nacional de Capacitación Docente: Técnicas Activas de Aprendizaje, Módulos I, II y III*. -- Asunción: MEC, 2015.
- _____. *Campaña de Apoyo a la Gestión pedagógica a Docentes en Servicio. Matemática: Módulo 4. Funciones, Límites y Continuidad.* /Ministerio de Educación y Cultura.—Asunción: MEC, 2011.
- _____. *Diseño Curricular Nacional para la Educación Media* / Ministerio de Educación y Cultura - - Asunción: MEC, 2 002.
- _____. *Matemática y sus tecnologías: programa de estudio 1º curso plan común* / Ministerio de Educación y Cultura. - - Asunción: MEC, 2 003.
- _____. *Matemática y sus tecnologías: programa de estudio 2º curso plan común* / Ministerio de Educación y Cultura. - - Asunción: MEC, 2 003.
- _____. *Matemática y sus tecnologías 1. Reforma joven. Plan común* / Ministerio de Educación y Cultura. - - Asunción: MEC, Fundación en Alianza, 2 007.
- _____. *Matemática y sus tecnologías 2. Reforma joven. Plan común* / Ministerio de Educación y Cultura. - - Asunción: MEC, Fundación en Alianza, 2 007.

Bibliografía de fuentes en línea

- *Biografías y vida* 2004. Wacław Sierpinski [En línea], 2004. Disponible en: HYPERLINK "<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/sierpinski.htm>" <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/sierpinski.htm> [Consulta: 15 de setiembre de 2006].
- Calinger, R. *Los matemáticos más famosos de todos los tiempos. Leonhard Euler* [En línea]: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias. Escuela de Matemáticas, 2000. Disponible en: HYPERLINK "<http://euler.ciens.ucv.ve/matematicos/euler.html>" <http://euler.ciens.ucv.ve/matematicos/euler.html> [Consulta: 7 de setiembre de 2006].
- George Polya [En línea]: Wikipedia la enciclopedia libre, 2006. Disponible en: HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya.htm" http://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya.htm [Consulta: 15 de setiembre de 2006].
- Guillaume de L'Hopital [En línea]: Wikipedia la enciclopedia libre, 2006. Disponible en: HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Francois_Antoine_l'H%C3%B4pital" http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Francois_Antoine_l'H%C3%B4pital [Consulta: 19 de setiembre de 2006].

Impresión - 2016
Asunción Paraguay



Matemática

1º

Educación Media
Plan Común

Curso

Texto para
el estudiante